人工智能基础方法与应用

课件合集（第 1 — 3 讲）

第 1 讲 绪论 第 3–121 页（119 张）

第 2 讲 知识表示 第 122–198 页（77 张）

第 3 讲 搜索求解 第 199–261 页（63 张）

共 261 页 | 生成于 2026-10-15 | 原始页面零改动，页面尺寸 2 种（720x540

目　录

第　1　讲　绪论（第　3　页起，共　１１９　张）

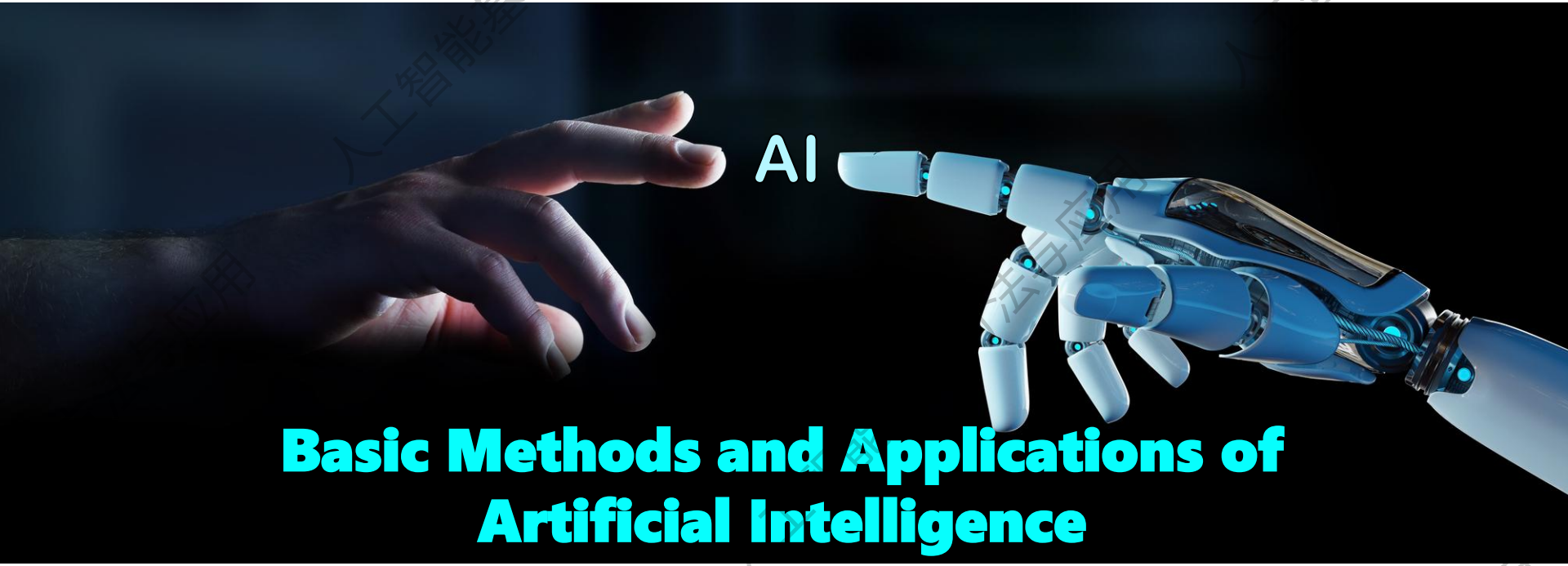
一、什么是智能 12
二、人工智能与人的智能 19
三、人工智能的诞生 37
四、人工智能的沉浮 47
五、人工智能三大经典流派 65
六、人工智能的三种能力层级 73
七、人工智能的技术手段 85
八、各国的人工智能战略 92
九、人工智能典型应用 106

第　2　讲　知识表示（第　１２２　页起，共　７７　张）

一、知识表示基本概念 124
二、逻辑表示 136
三、产生式表示 157
四、语义网络表示 178
五、框架表示 191

第　3　讲　搜索求解（第　１９９　页起，共　６３　张）

一、自动驾驶概况 200
二、全局路径规划 208
三、搜索求解—把路径规划 213
四、广度优先搜索 219
五、Ｄｉｊｋｓｔｒａ最短路径算法 231



Basic Methods and Applications of Artificial Intelligence

——绪论

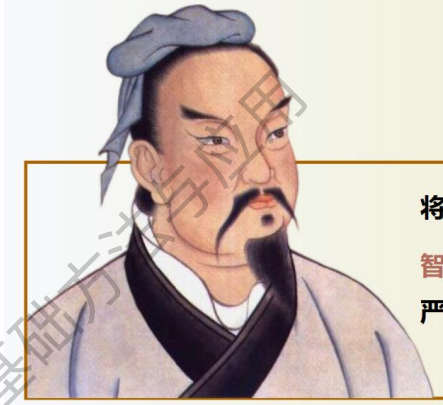
人工智能学院 / 人工智能与机器人研究所
人机混合增强智能全国重点实验室
陈炜煌

IAIR Est. 1986
Institute of Artificial Intelligence and Robotics, XJTU

IAIR Est. 1986

人工智能基础方法与应用

从先秦智慧到人工智能



孙武

(约公元前545年-约公元前470年)

将者，智、信、仁、勇、严也。

智能发谋，信能赏罚，仁能附众，勇能果断，严能立威。五德皆备，然后可以为大将。

——《孙子兵法》.计篇

荀子

(约公元前325年-约公元前238年)

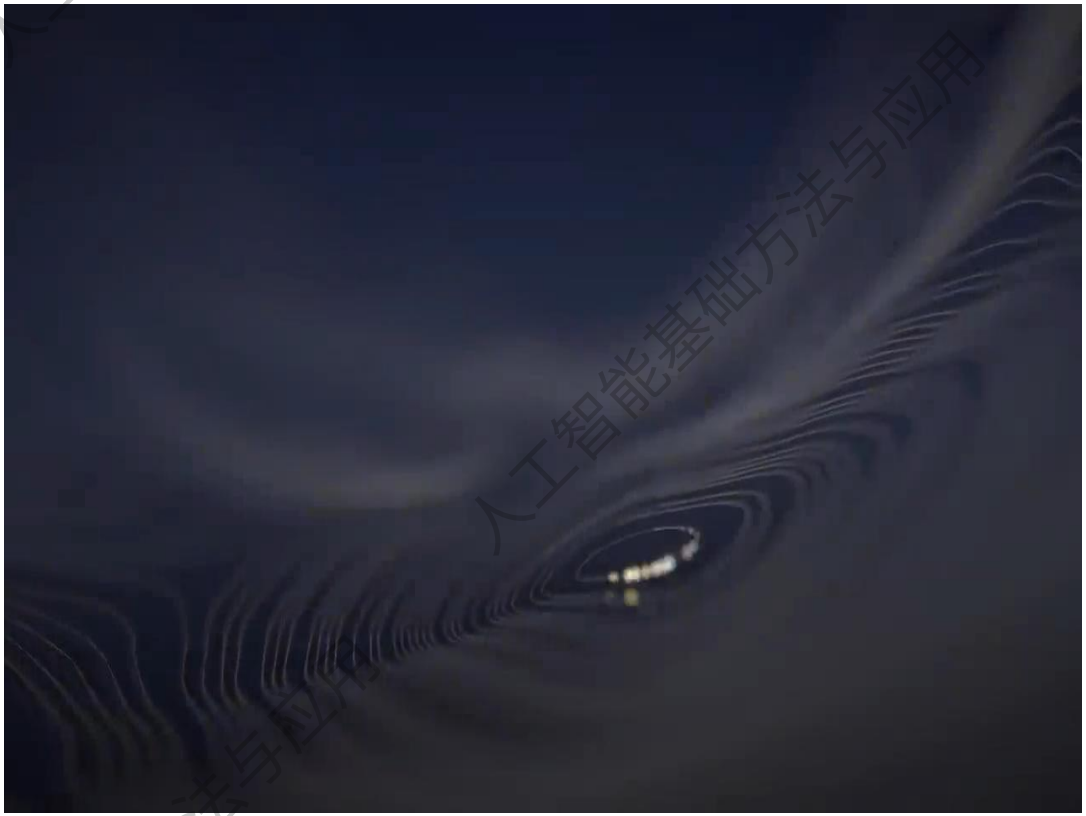
知有所合，谓之智

能有所合，谓之能

——《荀子·正名篇》

人工智能基础方法与应用

What is AI



人工智能基础方法与应用

主要课程内容

- 绪论
- 知识表示
- 搜索求解
- 机器学习
  - 监督学习
  - 深度学习
  - 强化学习
  - 无监督学习
- 智能体
- 大语言模型LLM

人工智能基础方法与应用

课程目标

- 了解、学习人工智能的概念、原理
- 掌握人工智能的技术、研究方法
- 重点掌握机器学习、深度学习、大语言模型等概念
- 了解未来发展趋势，为今后进一步从事相关专业奠定基础

人工智能基础方法与应用

考核方式

- 课程大论文：70%

- 平时成绩：30%（随堂作业+考勤）

人工智能基础方法与应用

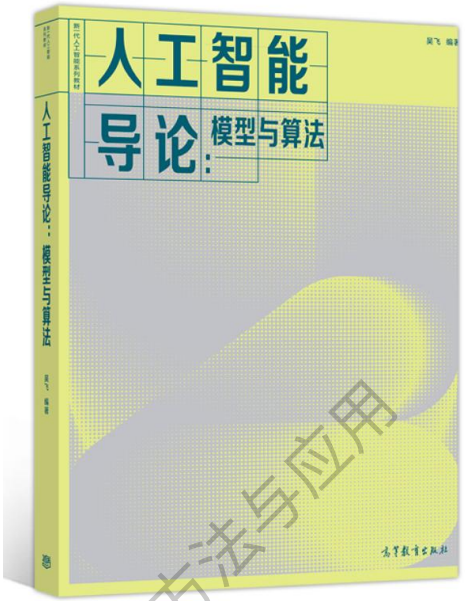
推荐教材

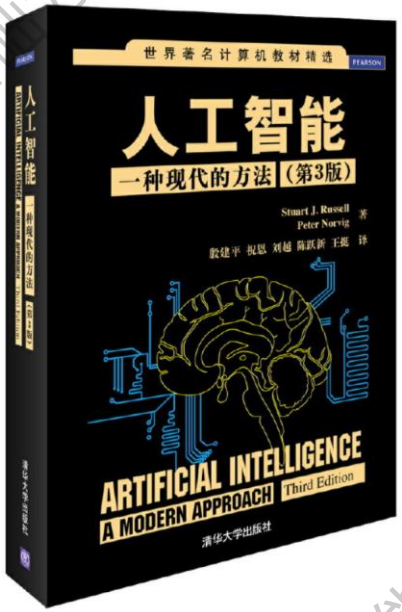
- 辛景民、武佳懿、郑南宁主编，《人工智能概论》，清华大学出版社，2025

人工智能基础方法与应用

主要参考文献

- 吴飞，《人工智能导论：模型与算法》，高等教育出版社，2020
- Stuart Russell、Peter Norvig著、《人工智能：一种现代的方法》（第3版），清华大学出版社，2013





人工智能基础方法与应用

人工智能学习网站

- Elements of AI—赫尔辛基大学：https://www.elementsofai.com/
- MIT 6.034 Artificial Intelligence：https://ocw.mit.edu/courses/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/
- Google机器学习速成课程：https://developers.google.com/machine-learning/crash-course?hl=zh-cn
- 李宏毅-机器学习：https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/ml/2021-spring.php
- 李沐大神带你逐字解读100篇经典核心论文：https://www.bilibili.com/video/BV171stzXELd/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=aa1c94d419df3a1722005a91098a02cf

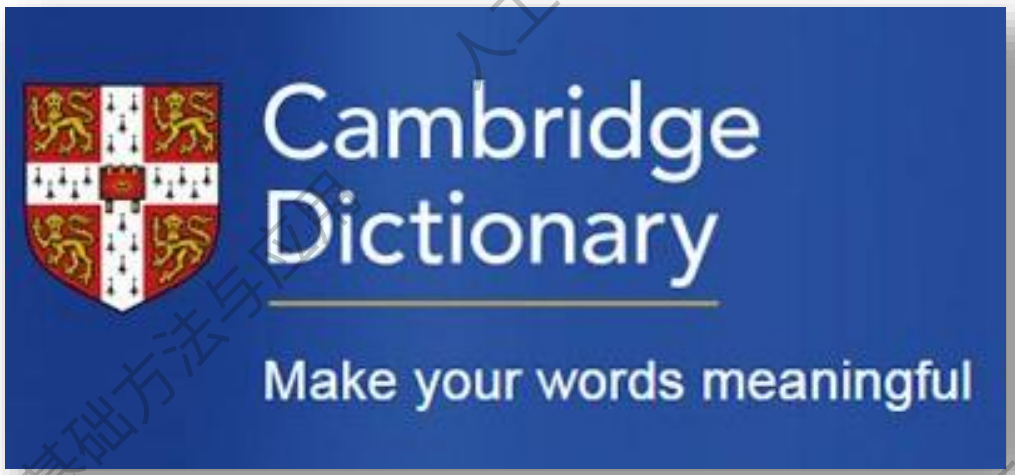
人工智能基础方法与应用

一、什么是智能

人工智能基础方法与应用

智能是什么？

- 剑桥词典的解释
  - 能力：基于推理的学习、理解和做出的判断或意见的能力（the ability to learn, understand, and make judgments or have opinions that are based on reason）
  - 机密信息：有关其他国家（尤其是敌国政府）的秘密信息，或者收集和处理此信息的人员（secret information about the governments of other countries, especially enemy governments, or a group of people who collect and deal with this information）



人工智能基础方法与应用

智能的不同定义

- 谢恩·莱格（Shane Legg）、马库斯·胡特（ Marcus Hutter ）在2006年发表“A Collection of Definitions of Intelligence”, 汇集了70多种关于智能的定义：

谢恩·莱格
DeepMind 联合创始人之一

TECHNICAL REPORT IDSIA-07-07

A Collection of Definitions of Intelligence

Shane Legg
IDSIA, Galleria 2, Manno-Lugano CH-6928, Switzerland
shane@idsia.ch www.idsia.ch/~shane

Marcus Hutter
IDSIA, Galleria 2, Manno-Lugano CH-6928, Switzerland
RSISE/ANU/NICTA, Canberra, ACT, 0200, Australia
marcus@hutter1.net www.hutter1.net

15 June 2007

Abstract

This paper is a survey of a large number of informal definitions of “intelligence” that the authors have collected over the years. Naturally, compiling a complete list would be impossible as many definitions of intelligence are buried deep inside articles and books. Nevertheless, the 70-odd definitions presented here are, to the authors’ knowledge, the largest and most well referenced collection there is.

Contents

1 Introduction 2
2 Collective definitions 2
3 Psychologist definitions 4
4 AI researcher definitions 7
5 Is a single definition possible? 9
References 9

Keywords

Intelligence definitions, collective, psychologist, artificial, universal.

核心动机：智能“本身缺乏一个被普遍接受的统一定义。心理学更关心人的学习、记忆、推理和适应能力；计算机科学更关心一个系统能不能解决问题、完成任务；哲学可能会进一步追问，智能是否必须包含理解、意识和意图；认知科学则试图研究，人类的这些智能行为究竟是怎样产生的。这种碎片化的状态阻碍了理论发展

智能的不同定义

- 个体在理解复杂观念、有效适应环境、从经验中学习、进行各种形式的推理以及通过思考克服障碍等能力上存在差异，这种综合性的心理能力即为智能

——美国心理学会，1996，关于智能的官方声明

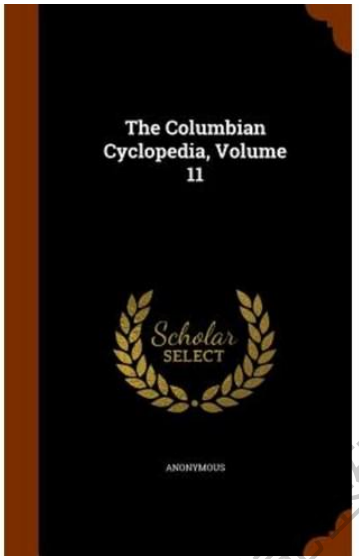
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

谢恩·莱格（Shane Legg）,马库斯·胡特（ Marcus Hutter ）, “A Collection of Definitions of Intelligence”, 2006

智能的不同定义

- 智能是一种一般性的心理能力，体现为计算、推理、感知关系与类比、快速学习、信息存储与检索、语言流利运用、分类、归纳以及适应新情境等多重认知机能

——《哥伦比亚百科全书》，第六版，2006年

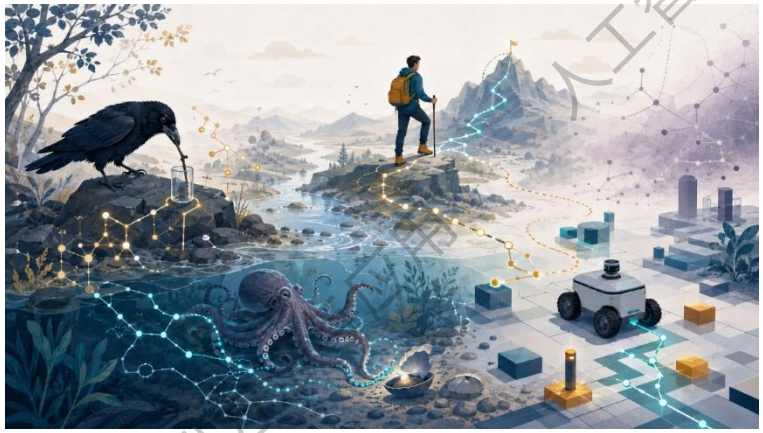


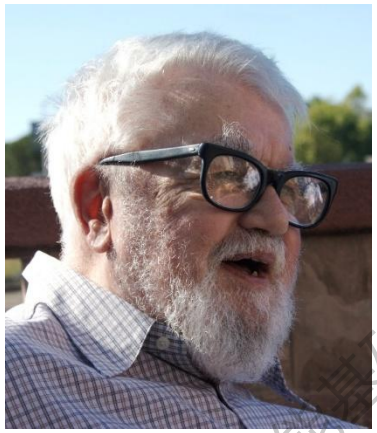
谢恩·莱格（Shane Legg）,马库斯·胡特（ Marcus Hutter ）, “A Collection of Definitions of Intelligence”, 2006

智能的不同定义

- 智能是实现世界中各类目标的能力所含的计算部分。不同种类、不同程度的智能普遍存在于人、动物以及某些机器之中。问题在于，我们尚无法从总体上刻画究竟哪些计算程序应当被称为智能 —— 我们理解其中某些机制，但对另一些则仍不清楚。

——人工智能专家 约翰麦卡锡 （ John McCarthy ）

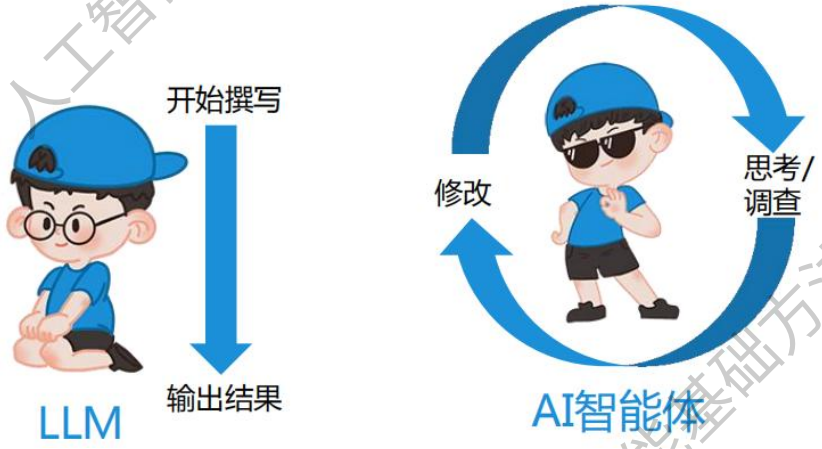




谢恩·莱格（Shane Legg）,马库斯·胡特（ Marcus Hutter ）, “A Collection of Definitions of Intelligence”, 2006

通用智能

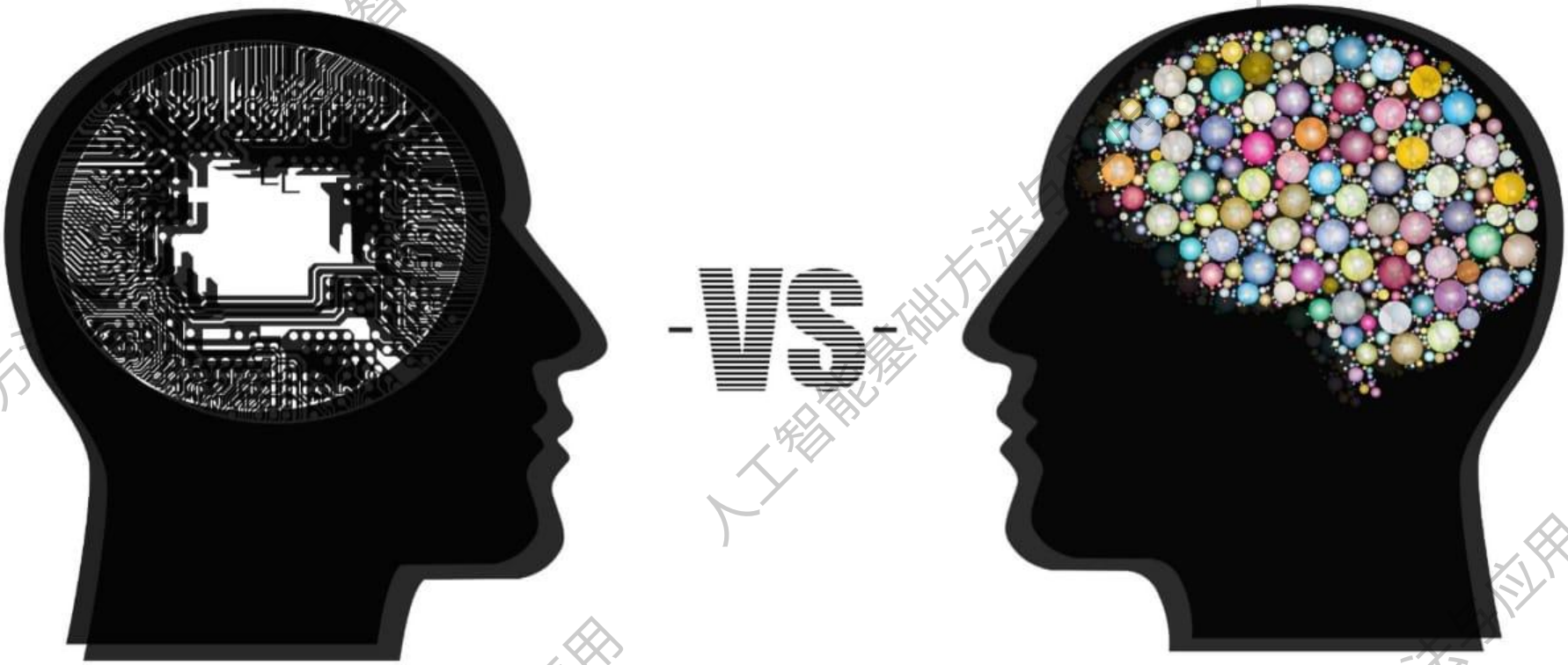
- 智能衡量的是智能体在广泛环境中实现目标的能力
- 智能的三个核心要素：
  - 智能是个体智能体在与环境交互时所具有的属性
  - 与智能体实现目标或获得成功的能力相关
  - 依赖于智能体适应不同目标和不同环境的能力



谢恩·莱格（Shane Legg）,马库斯·胡特（ Marcus Hutter ）, “A Collection of Definitions of Intelligence”, 2006

二、人工智能与人的智能

人工智能基础方法与应用



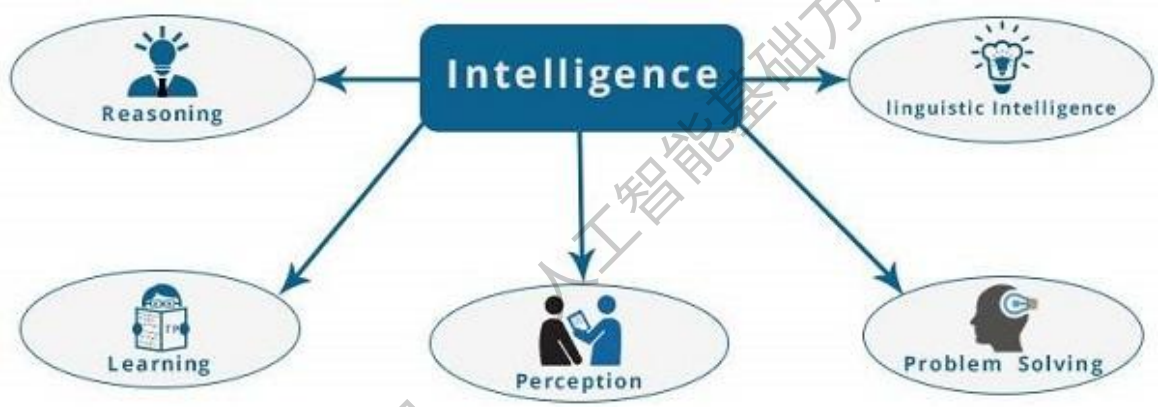
Artificial Intelligence

Human Intelligence

人工智能基础方法与应用

人的智能

- 人类“智”和“能”不可分离，“智”主要是指人对事物的认识能力；“能”主要是指人的行动能力
- 人类智能核心是思维：抽象思维、形象思维和灵感思维

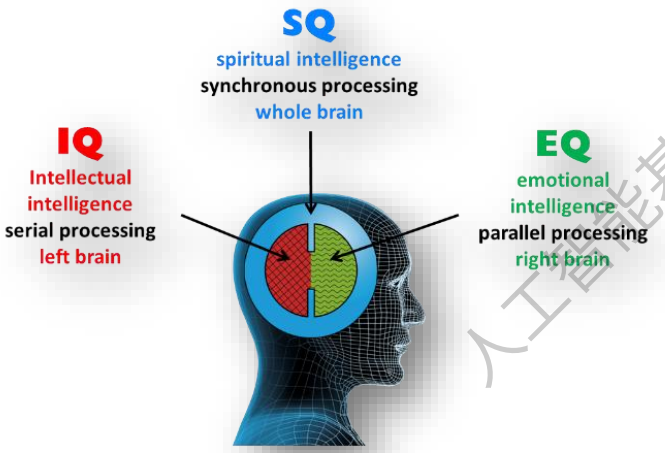


- 人的智能包含语言、规划、学习、记忆、情绪调节和社会理解。它不是一个孤立器官的单项功能，而是身体、大脑、经验和文化共同塑造的一组能力

人工智能基础方法与应用

人的智能

- 概念性的定义：解决问题、从经验中学习、运用知识适应新情况的能力
- 具体方面：
  - 适应和学习经验的能力
  - 包括创造力和人际交往能力等特征
  - 使人能够适应、塑造或选择环境的智力能力
  - 判断、理解和推理的能力
  - 有针对性地采取行动、理性思考并有效应对环境的能力
- 在过去的1,000万年中，人类智能的发展归因于特定的环境挑战



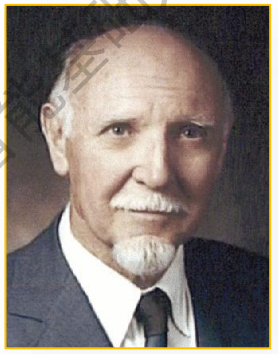
人工智能基础方法与应用

关于智能的疑惑?

- 遗传与环境分别在多大程度上塑造智能?
- 智能在一生中有多稳定，又具有多大可塑性?
- 智能是一种一般能力（g因素），还是由多种相对独立的能力构成?
- 认知能力如何与动机、人格和情绪相互作用?
- 如何科学理解不同群体之间的智能测验差异?
- 创造力、情绪能力和社会适应是否也属于智能?

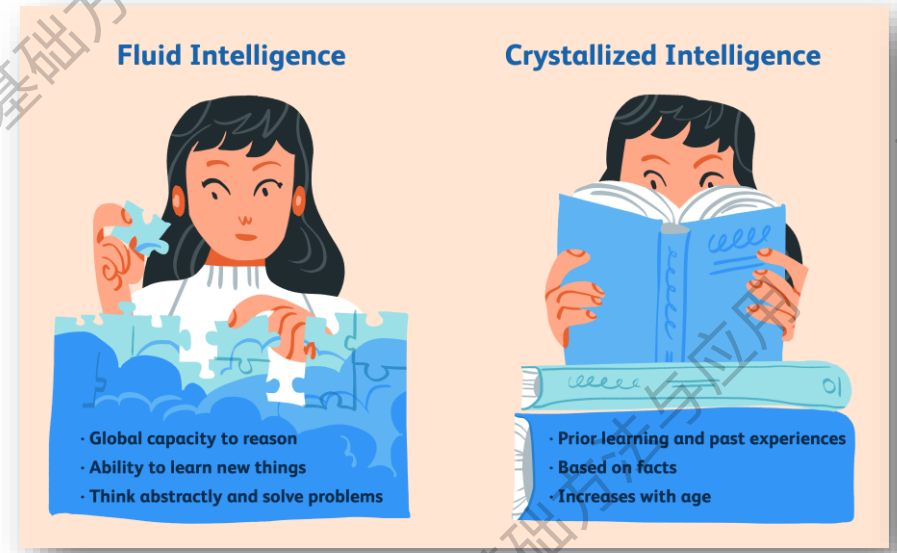
人工智能基础方法与应用

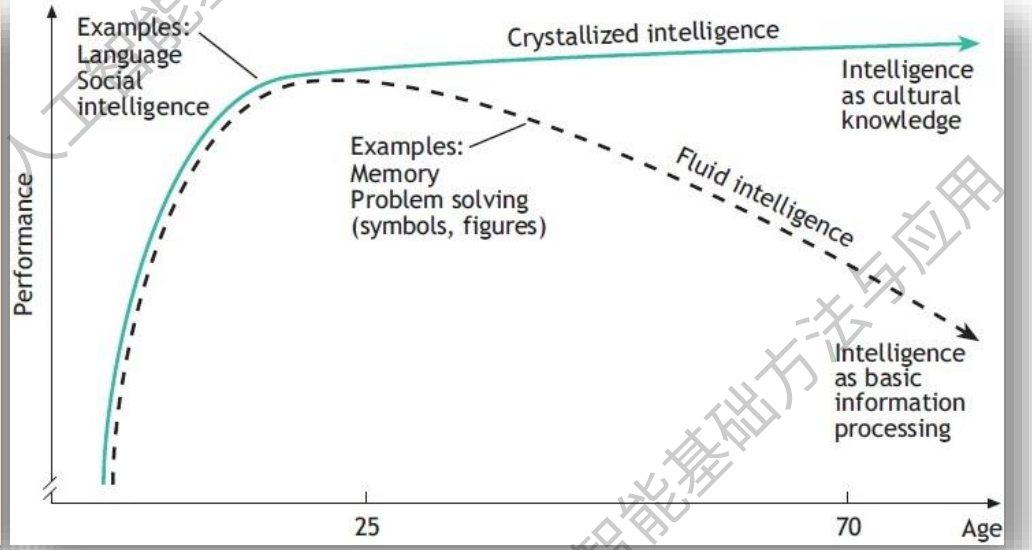
智能发展理论



美国心理学家卡特尔、霍恩智能发展：

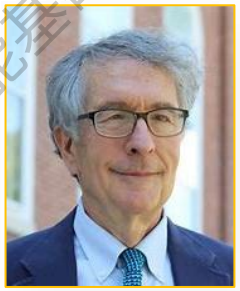
- 晶体智能：积累的信息和口头表达能力，随着年龄的增长而增加
- 流体智能：抽象推理的能力，从成年中期稳步下降





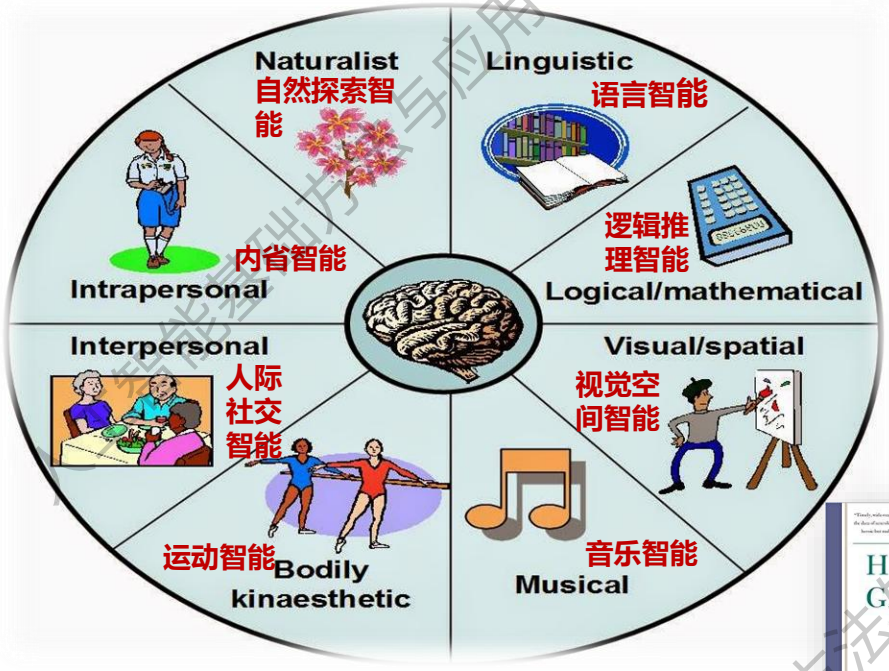
人工智能基础方法与应用

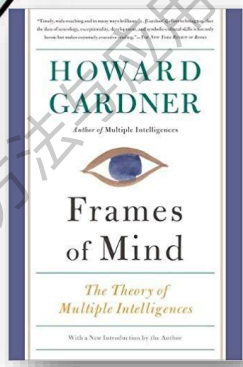
多元智能理论



美国教育学家、心理学家加德纳多元智能理论（1986）

- 出发点：传统的心理学智能测试观点太局限
- 每个人在不同程度上都有8个多特定“模态”的智能，而不是将智能视为由单一的一般能力主导
- 人的全部才干和能力不应该以单一的智力的能力所限制（g 因素）
- 与个人不同方式的学习、记忆、执行和理解以及大脑处理信息的方式相关



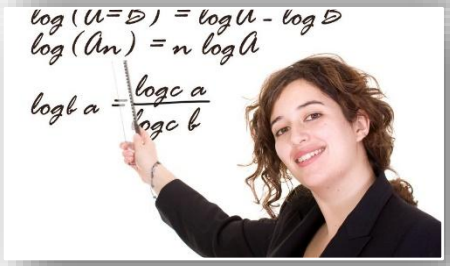


智能并非以语言、数理逻辑推理等能力为核心，更不应以此作为衡量智力水平的唯一标准。智能本质上是个体解决实际问题、生产或创造具有社会价值的有效产品的能力

多元智能？（1/3）

- 自然探索智慧（Naturalist Intelligence）：表示人类区分植物、动物的能力以及对自然界其他特征的敏感性（猎人，农民，植物学家或厨师等）

- 音乐智能（Musical Intelligence）：识别音高、节奏、音色和音调的能力，能够识别，创作，再现和反思音乐（作曲家，指挥，音乐家，歌手和敏感听众等）



- 逻辑数学智能（Logical-Mathematical Intelligence）：计算、量化、考虑命题和假设并执行完整数学运算的能力，能够感知关系和联系，并使用抽象的象征性思想，顺序推理能力，以及归纳和演绎的思维模式（数学家，科学家和侦探等）

多元智能？（2/3）

- 人际交往智能（Interpersonal Intelligence）：理解他人并与他人有效互动的能力，涉及有效的言语和非言语交流，注意到他人之间的区别的能力，对他人的情绪和气质的敏感度以及招待多种观点的能力（教师，社会工作者，演员和政客等）

- 身体运动智能（Bodily-Kinesthetic Intelligence）：指操纵物体和使用各种物理技能的能力，包括时机意识和通过身心结合而完善的技能（运动员，舞蹈家，外科医生和手工艺人等）

- 语言智能（Linguistic Intelligence）：用语言思维和使用语言表达和欣赏复杂含义的能力，是最广泛共享的人类能力（诗人，小说家，新闻工作者和演说者等）

多元智能？（3/3）

- 个人内在智能（Intra-personal intelligence）：理解自己和思想，并在规划和指导生活中使用这些知识的能力，不仅涉及对自我的欣赏，还涉及对人类状况的欣赏（心理学家，精神领袖和哲学家等）

- 空间智能（Spatial intelligence）：从三个维度进行思考的能力，包括心理意象，空间推理，图像操纵，图形和艺术技能以及积极的想象力（水手，飞行员，雕塑家，画家和建筑师等）

人工智能基础方法与应用

存在智能

- 存在智能（Existential Intelligence）：解决人类生存等深层问题的敏感度和能力，如生命的意义，我们为何死亡以及如何到达这里

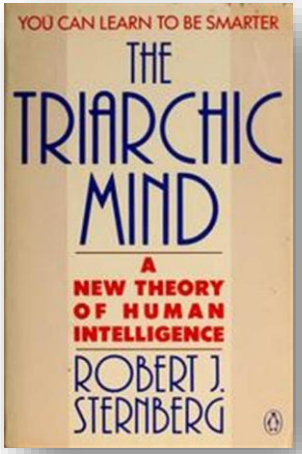
寻梦环游记

人工智能基础方法与应用

智能三元理论

美国心理学家斯滕伯格（R. Sternberg）智能三元论（1985年）：

- 分析智能（Analytical intelligence）：比较、评价、推理和解决结构明确的问题
- 创造智慧（Creative intelligence）：处理新问题、形成新想法，并逐渐把熟悉任务自动化
- 实用智能（Practical intelligence）：在真实环境中选择、适应或改变环境，把知识转化为有效行动



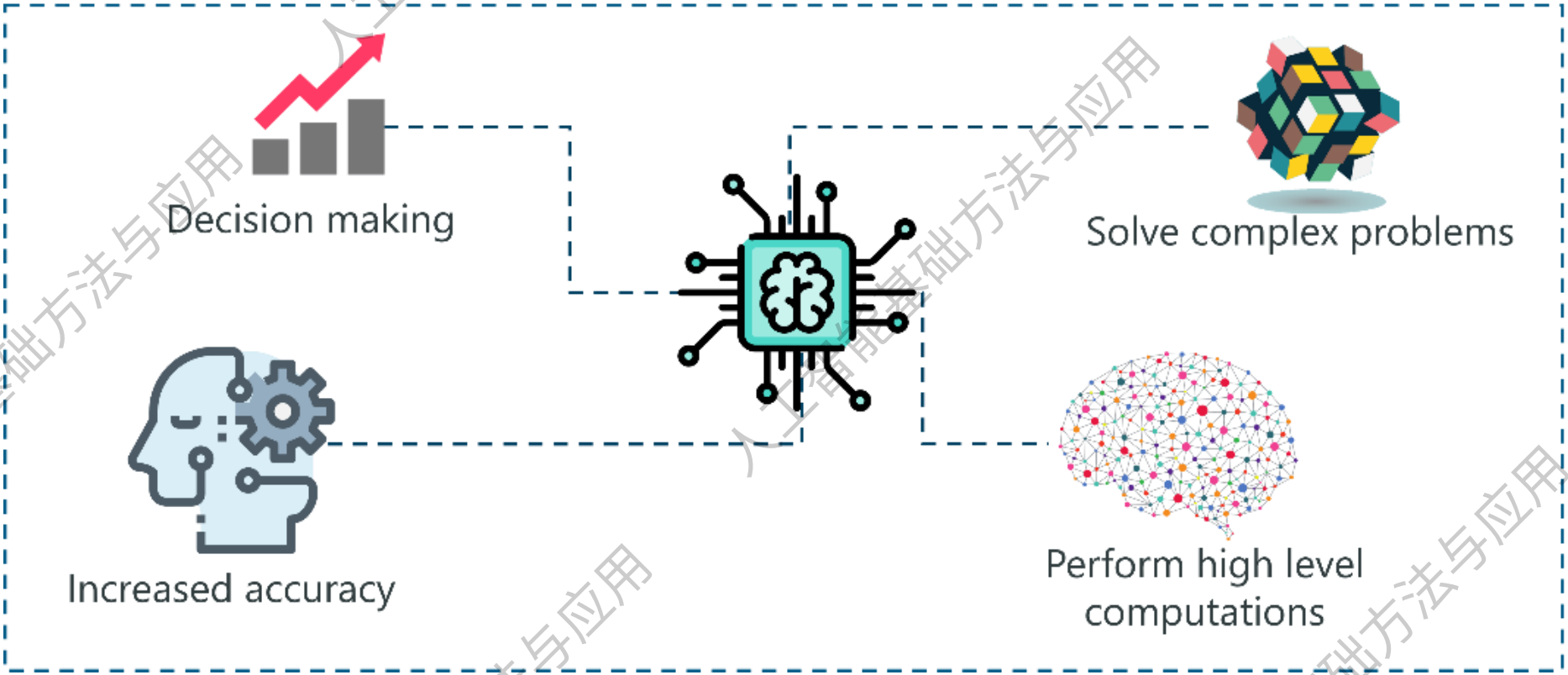
人工智能?

- 人工智能（Artificial Intelligence，AI）由Artificial（即“人造的”）和Intelligence（即“智能”或“认知能力”）构成，理解为“由人创造的智能”
- 人工智能是制造智能机器，特别是智能计算机程序的科学与工程；它也研究如何利用计算机理解人类智能，但不必局限于生物学上可观察到的方法。

——人工智能专家约翰·麦卡锡（John McCarthy）

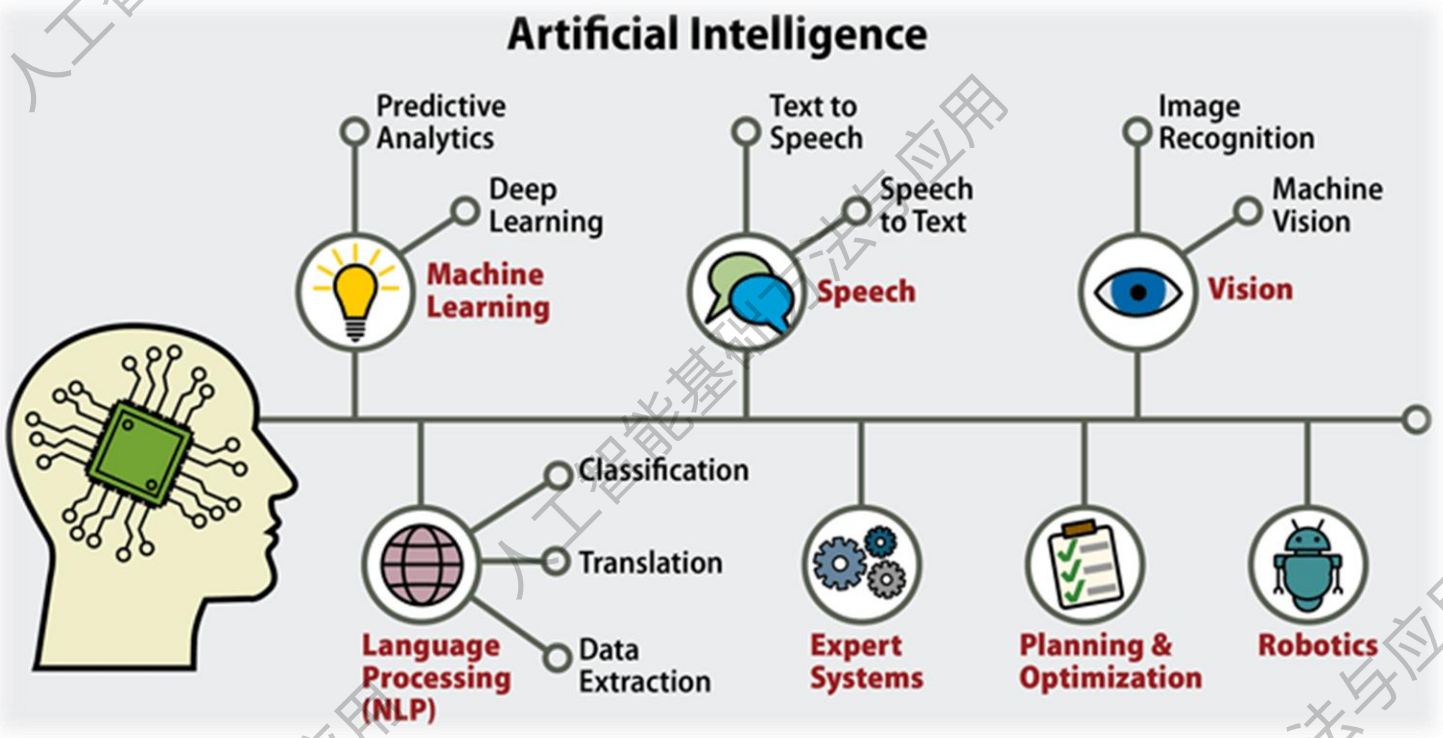
人工智能基础方法与应用

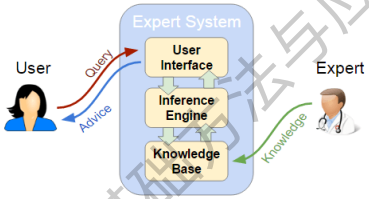
人工智能的主要任务



人工智能基础方法与应用

人工智能的主要研究领域





人工智能交叉学科特质

人工智能 (机器如何推理)	脑科学 (人如何思考)	生物进化 (生物如何优化)	物理启发 (AI的物理本质)
1969 创建和推进人工智能领域	1906 神经系统结构	1908、1919 免疫相关工作	1902 塞曼效应
1971 提出情景演算理论	1932 神经元突触	1933 染色体遗传中的作用	1907 光谱学和计量学研究
1975 人类认知心理学和表处理	1936 神经冲动化学传递	1960 微生物和免疫系统相互作用	1910 气体和液体的状态方程研究
1994 大规模人工智能系统机理	1963 神经状态控制的离子解释	1974 免疫网络学说	1918 量子的发现
2010 计算理论的变革性贡献	1970 神经末梢传递	1983 恒星演化	1921 光电效应定律
2011 概率论和因果推理	1981 视觉机理	1984 免疫系统发育和控制特异性	1932 量子力学创立
2018 人工智能与深度神经网络	2000 多巴胺及运动控制	1987 产生抗体多样性的遗传原理	1933 薛定谔和狄拉克方程
2021 高性能并行计算	2004 嗅知觉	2011 先天免疫激活和适应性免疫	1954 波函数统计解释
2024 强化学习	2014 人脑定位导航机理	2018 酶的定向进化	1970 磁流体动力学研究
	2017 调节昼夜节律的分子机理	2019 宇宙演化	1985 量子霍尔效应
	2021 发现温度和触觉的受体	2022 人类基因与人类演化	2009 光学通信领域
		2023 COVID-19 mRNA疫苗	2017 探测引力波
		2025 外周免疫耐受	2021 无序和波动的相互作用
			2022 量子信息科学
			2023 合成量子点/阿秒光脉冲
			2024 物理学启发的神经网络
			2025 量子计算
图灵奖	诺贝尔奖	诺贝尔奖	诺贝尔奖

人工智能基础方法与应用

人工智能的四种研究范式

S. Russell and P. Norvig:
《Artificial Intelligence: A Modern Approach》

机器所展示的智能不同于人类和动物的自然智能。它不是人的智能本身，却能表现出类似人的思考与行为，并可在特定任务上超过人类

人工智能是对人类意识与思维中信息处理过程的模拟、延伸和扩展

研究智能的本质与运行机制，并据此创造能够以类似人类智能的方式感知、判断和做出反应的机器

使机器能够胜任那些通常需要人类智能才能完成的复杂工作

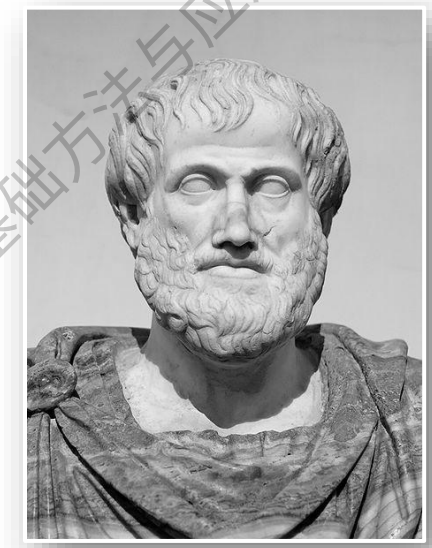
不同时代、不同群体对“复杂工作”和“智能行为”的理解并不相同，因此人工智能的能力范围与概念边界也在不断变化

三、人工智能的诞生

人工智能基础方法与应用

一粒种子

- 古希腊哲学家亚里士多德（Aristotle，公元前384—322年）系统总结了三段论（syllogism），将部分演绎推理表达为可以遵循的形式规则。



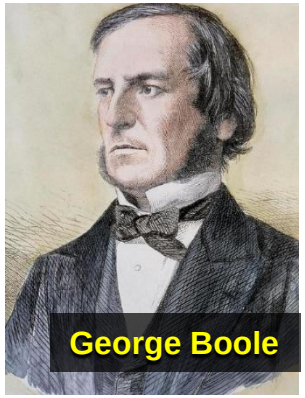
所有人终有一死（All men are mortal）
苏格拉底是人（Socrates is a man）
因此，苏格拉底也终有一死（Therefore, Socrates is mortal）

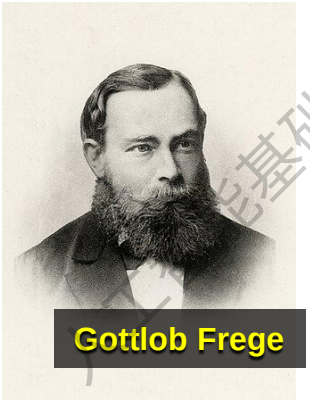
苏格拉底是凡人

人工智能基础方法与应用

生根发芽

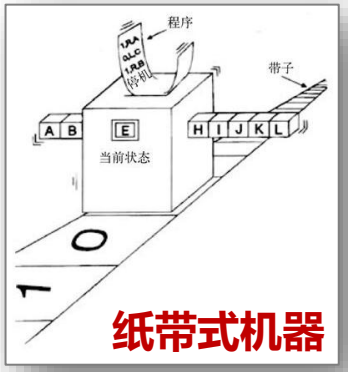
- 莱布尼茨(Leibniz)以数学符号表达思想与推理，提出“通用语言”和“推理演算”，推动逻辑符号化与形式化（17世纪）
- 乔治·布尔(Bool)在《思维规律研究》（The Laws of Thought，1854）中建立布尔代数，以代数运算表达逻辑关系，奠定命题逻辑的代数基础
- 戈特洛布·弗雷格（Gottlob Frege）引入量词、变量等关键工具，奠定了现代谓词逻辑的重要基础（《概念文字》，1879）





长处主干

- 1936年，图灵（Alan Turing）发表《论可计算数及其在判定问题上的应用》，用抽象机器严格刻画“可计算”的含义，提出后来被称为图灵机（Turing Machine）的计算模型，第一次在纯数学的符号逻辑和实体世界之间建立了联系
- 图灵机由纸带、读写装置、内部状态和操作规则构成；通用图灵机能够模拟其他图灵机，为通用可编程计算机提供了理论模型
- 图灵还证明，判定问题不存在适用于所有情况的通用算法。这不仅说明了机器能够计算什么，也揭示了机器计算能力的边界



长处枝条

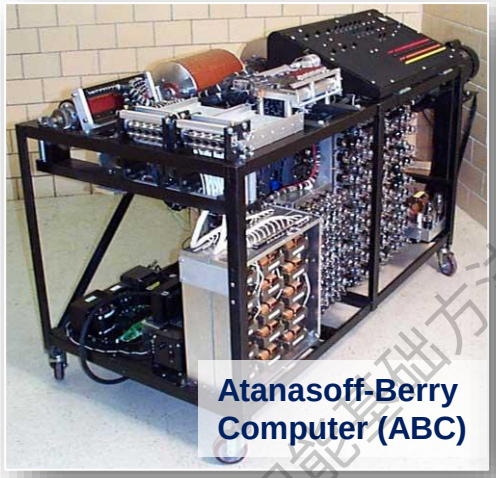
- 1950年，图灵发表《计算机器与智能》，提出“机器能思考吗？”
- 评估者通过纯文本方式，分别与人和机器进行自然语言对话
- 若评估者不能可靠地区分机器与人，则认为机器通过图灵测试（Turing Test）
- 关键能力：自然语言处理、知识表示、自动推理、机器学习

- 2024年的实验中，表现最好的GPT-4提示方案有49.7%的对话被误判为人类
- GPT-4.5被判断为人类的比例达到73%

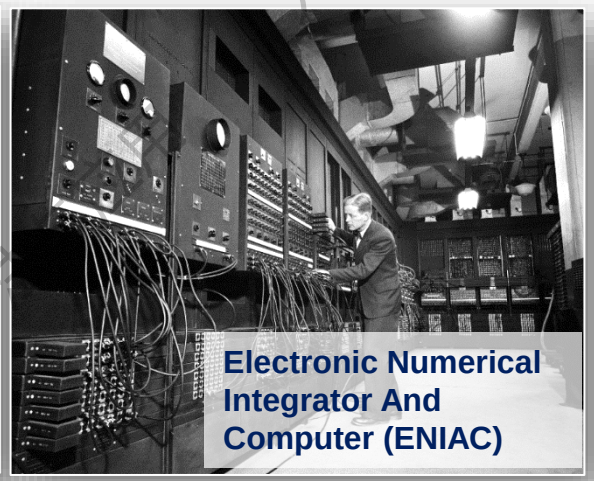
核心问题：计算机能否在智能行为上表现得与人类无法区分？

奠定基石

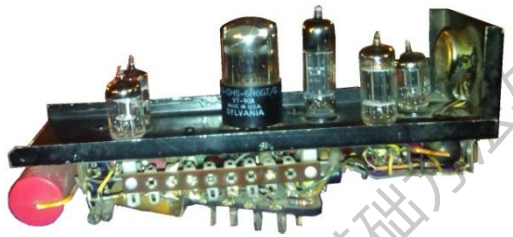
- 1942年：第一台电子计算机—阿塔纳索夫—贝瑞计算机（ABC）研制完成
- 1943年：麦卡洛克和皮茨提出人工神经元模型，说明神经元网络可实现逻辑运算
- 1945年：冯·诺依曼系统描述“存储程序”体系，使程序与数据能够共同存入内存
- 1946年：第一台通用电子数字计算机ENIAC公开亮相，通过线路和开关设置程序



Atanasoff-Berry Computer (ABC)



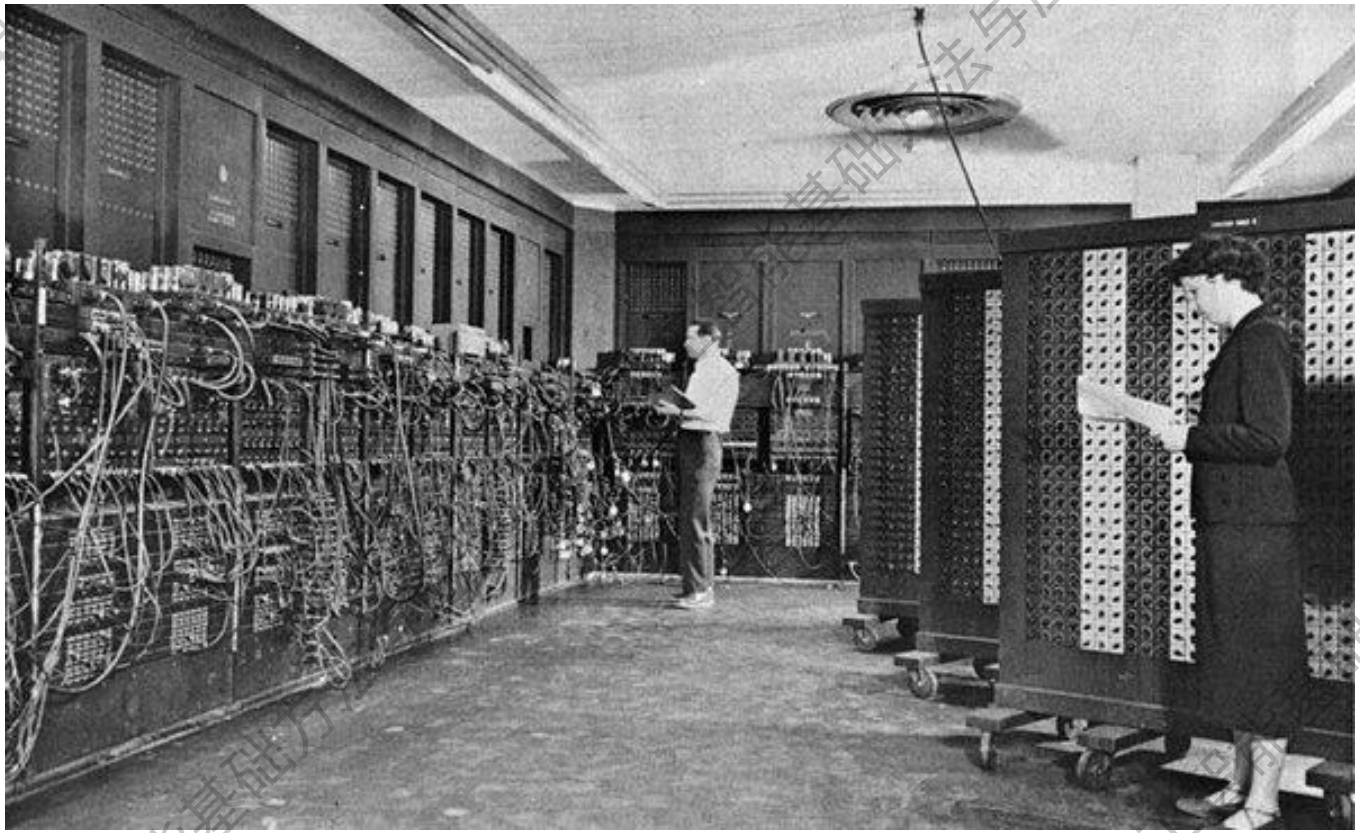
Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC)



Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC)

ENIAC

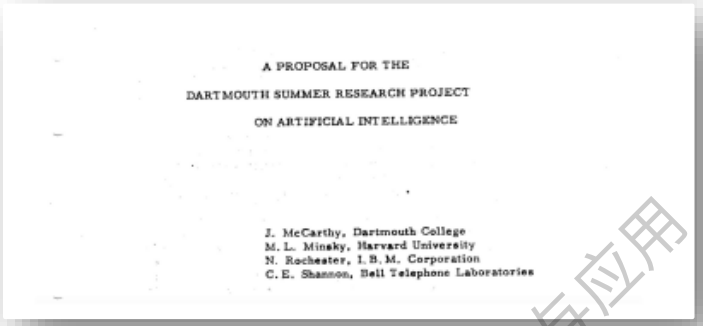
- ENIAC占地1500平方英尺，重达30吨。被美国陆军弹道研究实验室（BRL）用于计算火炮的火力表。



人工智能基础方法与应用

学科诞生

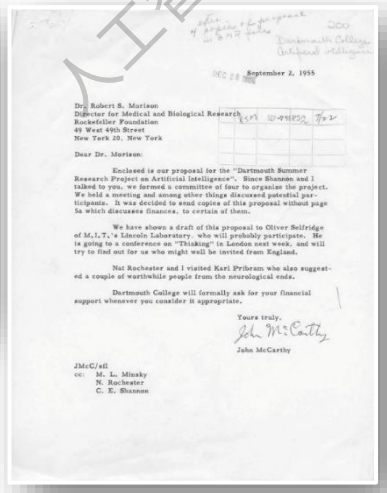
- 1956年夏，10位科学家在美国新罕布什尔州汉诺威的达特茅斯学院（Dartmouth College），召开了为期八周的“**达特茅斯人工智能夏季研究项目**”
- 会议提出基本设想：人类学习和智能的各个方面，原则上都可以被精确描述，并由机器模拟
- 达特茅斯会议被广泛视为人工智能学科诞生的标志


A PROPOSAL FOR THE

DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT

ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

J. McCarthy, Dartmouth College
M. L. Minsky, Harvard University
N. Rochester, I. B. M. Corporation
C. E. Shannon, Bell Telephone Laboratories


September 2, 1955

Dr. Robert S. Morison
Director for Medical and Biological Research
Rockefeller Foundation
49 West 49th Street
New York 20, New York

Dear Dr. Morison:

Enclosed is our proposal for the "Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence". Since Shannon and I talked to you, we formed a committee of four to organize the project. We held a meeting and among other things discussed potential participants. It was decided to send copies of this proposal without page 5a which discusses finances, to certain of them.

We have shown a draft of this proposal to Oliver Selfridge of M.I.T.'s Lincoln Laboratory, who will probably participate. He is going to a conference on "Thinking" in London next week, and will try to find out for us who might well be invited from England.

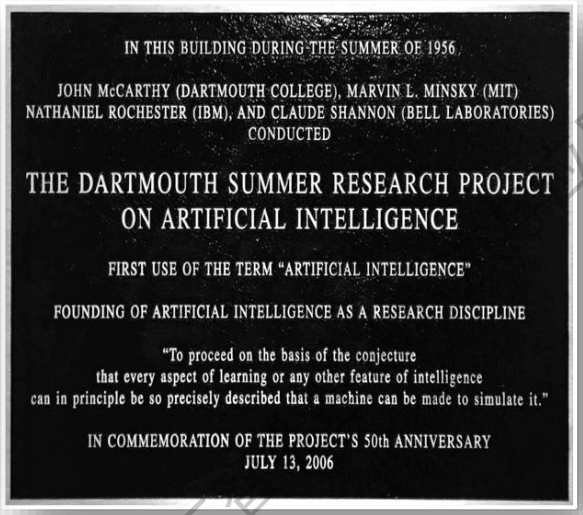
Nat Rochester and I visited Karl Pribram who also suggested a couple of worthwhile people from the neurological ends.

Dartmouth College will formally ask for your financial support whenever you consider it appropriate.

Yours truly,

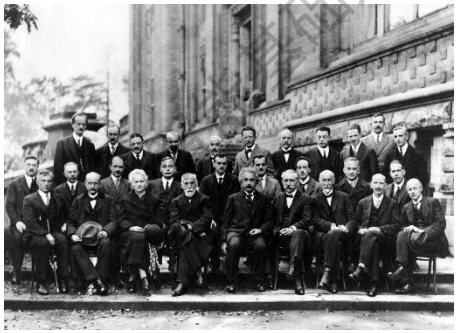
John McCarthy

JMcC/sll
cc: M. L. Minsky
N. Rochester
C. E. Shannon

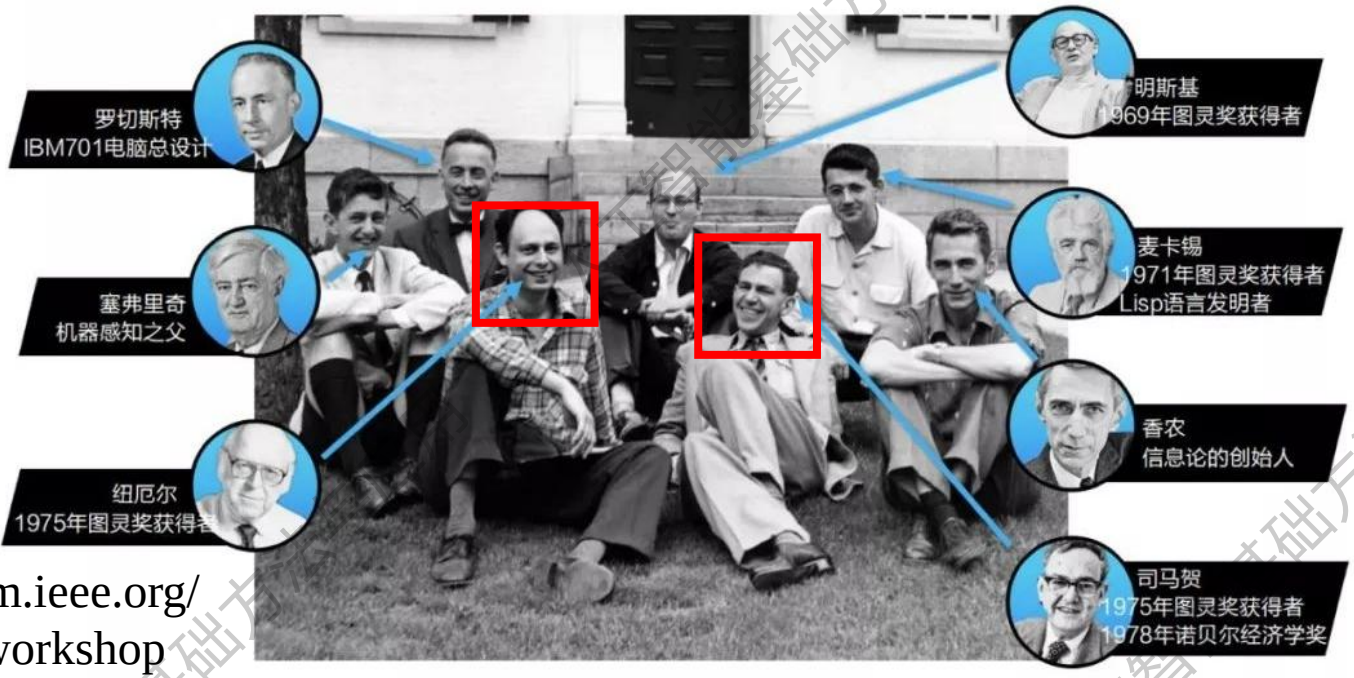


1955年达特茅斯项目提案首次使用“Artificial Intelligence”，1956年夏季研究项目成为人工智能学科诞生的重要标志

群星闪耀



- 图灵奖由美国计算机协会（ACM）设立，1966年首次颁发，是计算机科学领域最具影响力的奖项之一，常被誉为“计算机界的诺贝尔奖”



https://spectrum.ieee.org/dartmouth-ai-workshop

达特茅斯会议的早期人工智能先驱中，明斯基、麦卡锡、纽厄尔、西蒙等后来先后获得图灵奖

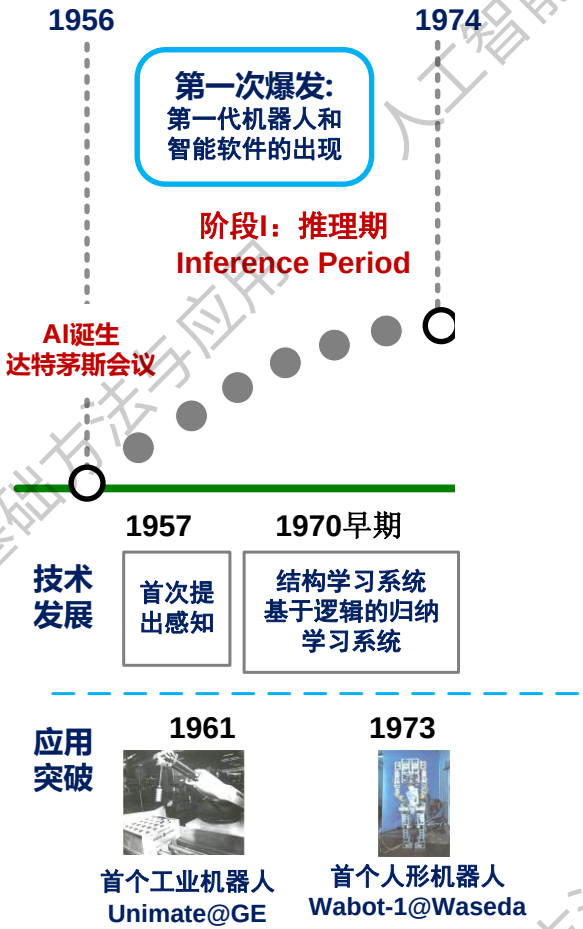
会议趣闻

- 1955年，年轻的约翰·麦卡锡等人向洛克菲勒基金会申请经费，计划让“10个人用两个月研究人工智能”。基金会最终资助了7500美元。Artificial Intelligence在申请书中首次被正式用作研究领域的名称
- 会议并不像今天的学术大会有严格日程。八周里，只有麦卡锡、明斯基和所罗门诺夫全程参加，其他学者陆续到访，交流方式像一场持续整个夏天的头脑风暴
- 有一次，几位研究者围在一本大词典旁，查找“启发式”（heuristic）这个词，讨论能否用它描述机器借助经验和技巧快速解决问题的方法。50年后，参会者重返旧址时，发现那本词典仍然放在那里

四、人工智能的沉浮

人工智能基础方法与应用

第一次爆发期（1956—1974）



人工智能基础方法与应用

第一次爆发期（1956—1974）

- 从“会计算”走向“会解决问题”
- 核心突破：推理、学习、识别和语言交互开始被转化为可运行的计算机程序，人工智能从理论设想走向实验系统
- 机器开始在定理证明、通用问题求解、模式识别、棋类学习和语言交互等任务中表现出早期智能行为

➢ 推理与求解

•1956年｜逻辑理论机

•1957年起｜通用问题求解器

➢ 学习与识别

•1958年｜感知机

•1962年｜塞缪尔跳棋程序

➢ 语言与交互

•1966年｜ELIZA

•1968—1970年｜SHRDLU

➢ 工具基石

•1958年｜LISP

人工智能基础方法与应用

ELIZA

- 1966年，MIT 的约瑟夫·魏岑鲍姆（Joseph Weizenbaum）发表 ELIZA，是早期最具影响力的自然语言对话程序之一
- ELIZA 并不真正理解语义，而是识别关键词，再按照预设脚本对句子进行分解、替换和重组。其中最著名的 DOCTOR 脚本通过复述、反问等方式，模拟心理咨询式对话

```
  Welcome to
                EEEEEE  LL      IIII   ZZZZZZ   AAAAA
                EE      LL       II       ZZ   AA   AA
                EEEEE   LL       II     ZZZ    AAAAAAA
                EE      LL       II    ZZ      AA   AA
                EEEEEE  LLLLLL  IIII ZZZZZZ    AA   AA

  Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
  The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
  This implementation by Norbert Landsteiner 2005.


ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

用户：“我最近总是感到焦虑。”
ELIZA：“你为什么觉得自己很焦虑？”

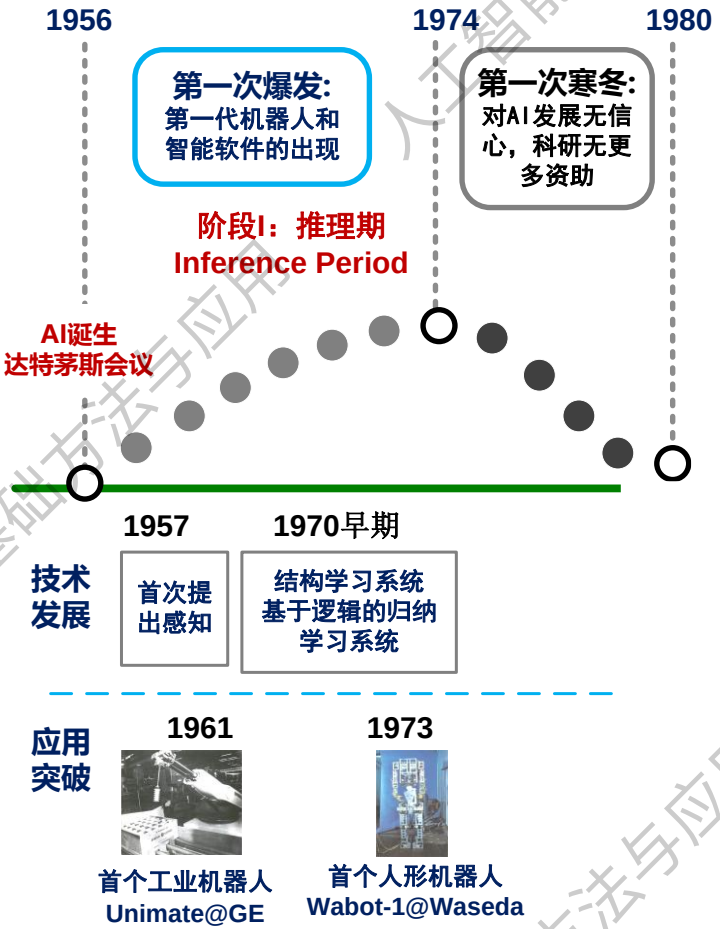
A conversation with ELIZA

从乐观预言到现实瓶颈

- 1957年，纽厄尔与西蒙基于早期人工智能程序的成功，提出了四项著名的“十年预测”：
  - 成为国际象棋世界冠军；
  - 发现并证明一个重要的新数学定理；
  - 创作出获得评论家认可、具有审美价值的音乐；
  - 使多数心理学理论以计算机程序或程序特性的形式表
- 1970年，马文·明斯基在《LIFE》杂志采访中预测：3到8年内，机器将拥有与普通人相当的通用智能
- 从“玩具问题”走向真实世界时，困难迅速放大

人工智能基础方法与应用

第一次寒冬（1974—1980）



人工智能基础方法与应用

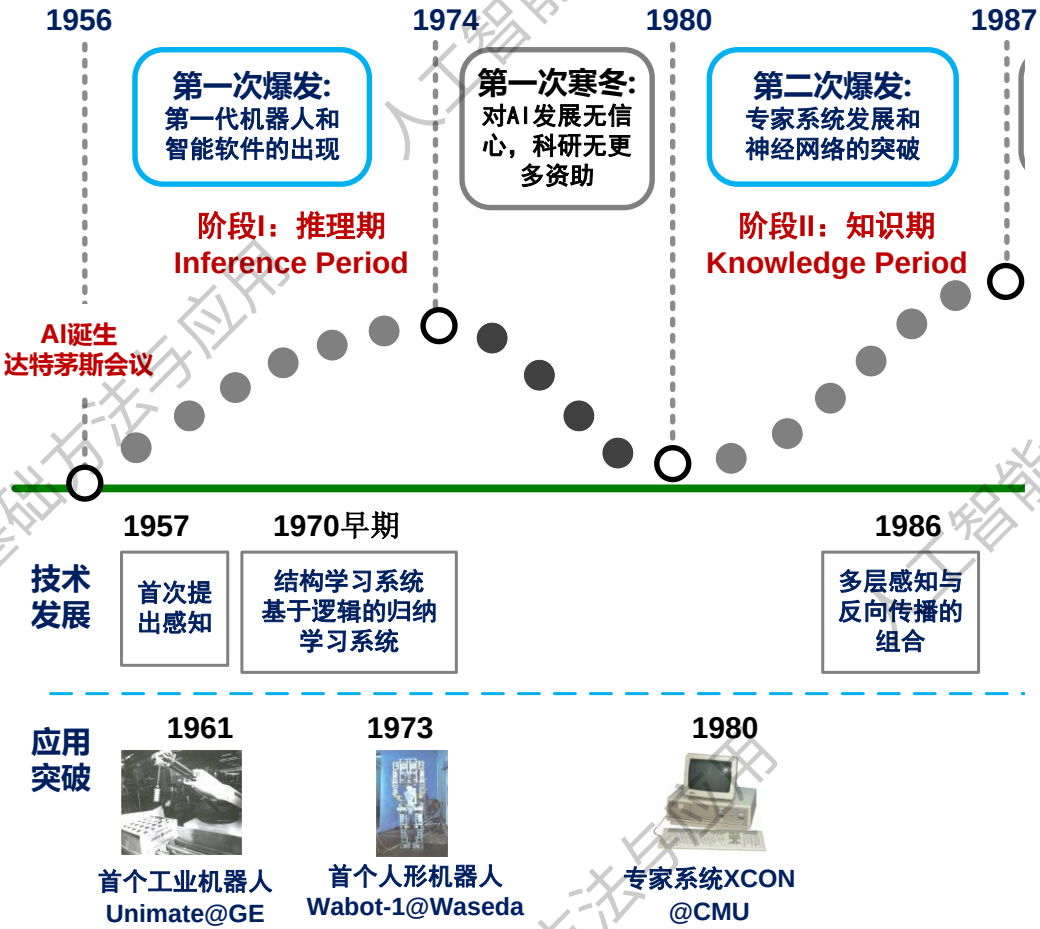
第一次寒冬（1974—1980）

- 20世纪70年代初，早期关于通用智能的乐观预言未能如期兑现，研究界与资助机构开始重新评估人工智能的能力与前景
- 技术瓶颈与现实压力：
  - **知识与模型能力有限：** 早期系统高度依赖人工规则和封闭环境，缺乏常识、知识积累、泛化和迁移能力。
    组合爆炸与算力受限： 问题规模扩大后，搜索空间可能呈指数增长，当时的计算和存储能力难以支撑复杂现实任务。
    预期落空与资助收紧： 1973年莱特希尔报告等事件加剧了对AI研究成效的质疑，欧美相关研究支持逐步降温。

本质上是过高预期、有限方法、不足算力与现实需求之间严重失衡后的阶段性调整

人工智能基础方法与应用

第二次爆发期（1980—1987）



人工智能基础方法与应用

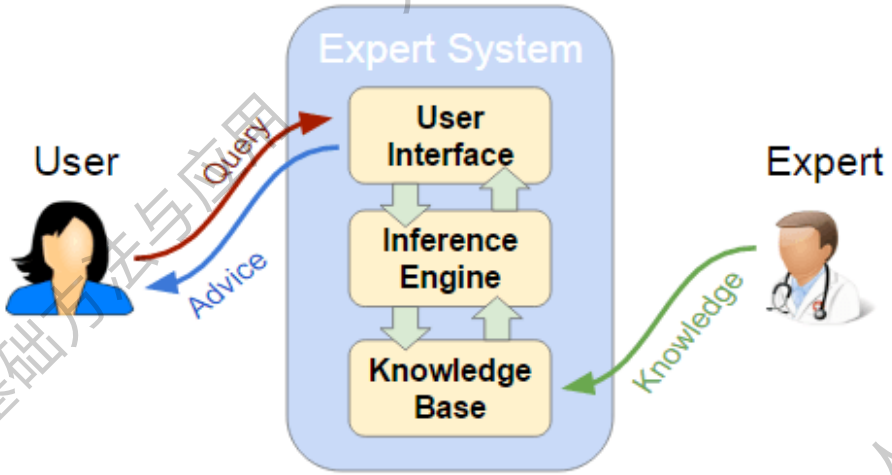
第二次爆发期（1980—1987）

- 专家系统走向商业应用（1980年前后）
- 知识工程成为研究主流：通过知识库与推理机制解决特定领域问题，知识表示、知识获取与专家系统成为80年代AI研究的重要方向
- 日本启动“第五代计算机计划”（1981—1982年）：投资约540亿日元，重点研究知识信息处理、逻辑编程、并行推理等新型计算技术
- 美国启动“战略计算计划”（1983—1993）：推动微电子、计算机体系结构和AI协同发展，重点探索自主车辆、飞行员助手和战场管理等智能系统

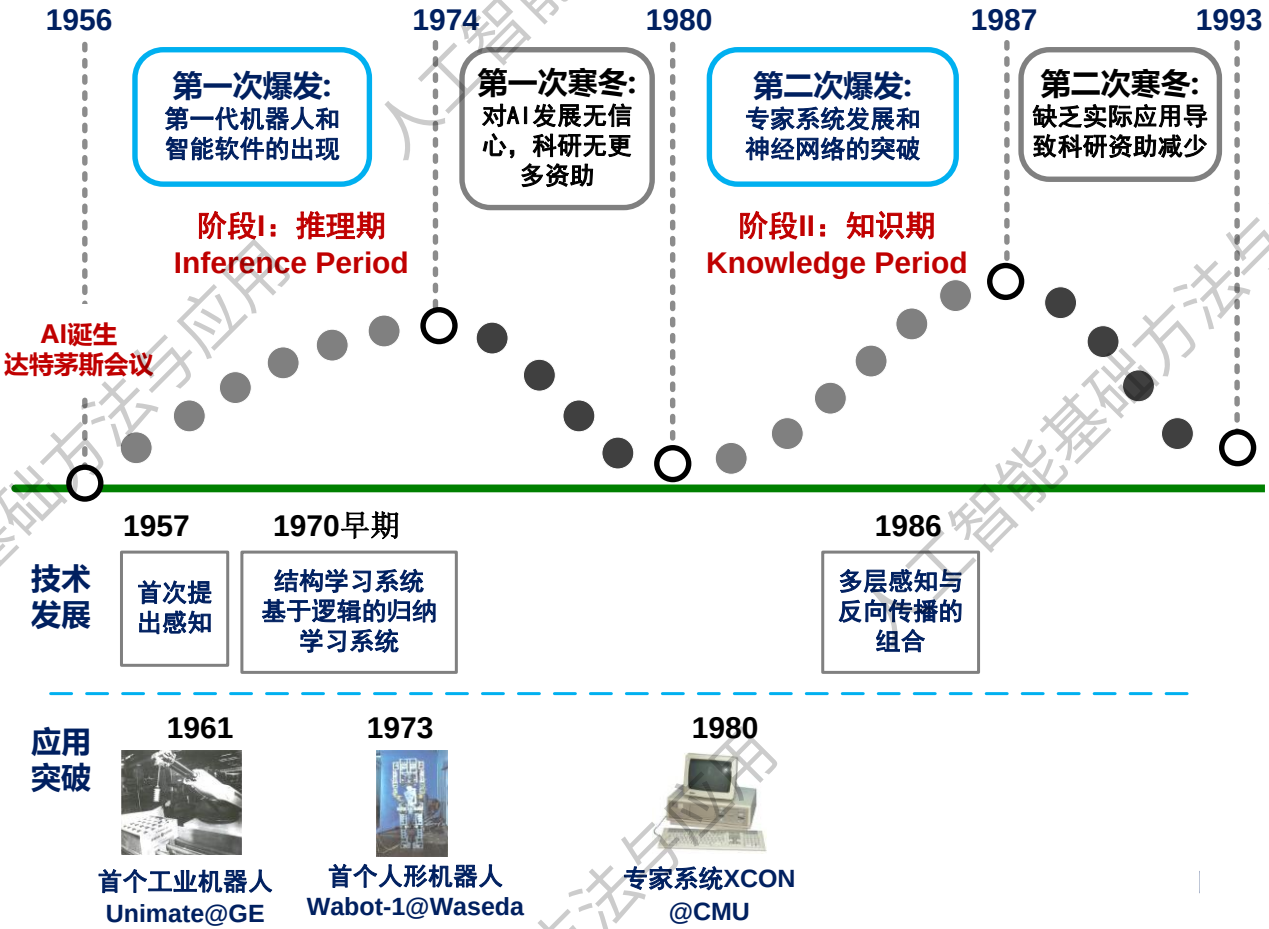
人工智能基础方法与应用

专家系统（Expert Systems）

- 专家系统：基于领域知识和推理机制，在特定问题域内模拟人类专家分析、判断和决策能力的智能系统
- 专家系统通常利用IF–THEN产生式规则等方式表示领域知识，并由推理机根据已知事实进行推理
- 典型系统：DENDRAL用于化学结构分析，MYCIN用于感染性疾病辅助诊断，XCON（R1）用于计算机系统配置



人工智能基础方法与应用



人工智能基础方法与应用

第二次寒冬（1987—1993）

- 专家系统商业热潮退潮，专用AI硬件市场收缩，人工智能再次进入低谷
- 三大核心原因：
  - 专用AI硬件失去性价比优势：Unix工作站和PC性能快速提升、价格持续下降，昂贵的LISP专用机逐渐失去竞争优势，1987年前后相关市场迅速萎缩
  - 专家系统暴露“知识工程瓶颈”：规则高度依赖人工获取、编码和维护；随着知识库扩大，规则冲突、更新成本和知识获取难度迅速上升，同时系统缺乏跨任务泛化和自主学习能力
  - 预期落空，投资与政府支持转向

本质上是专用AI硬件商业模式、知识工程的可扩展性与过高产业预期同时遭遇瓶颈后的阶段性调整

人工智能基础方法与应用

第三次爆发期（1995-now）

1956 **第一次爆发:** 第一代机器人和智能软件的出现

1974 **第一次寒冬:** 对AI发展无信心，科研无更多资助

1980 **第二次爆发:** 专家系统发展和神经网络的突破

1987 **第二次寒冬:** 缺乏实际应用导致科研资助减少

1993 **第三次爆发:** 大数据和深度学习的发展促进潜在的经济效应

2017 新一代AI规划

阶段I：推理期 Inference Period

阶段II：知识期 Knowledge Period

阶段III：学习期 Learning Period

AI诞生 达特茅斯会议

技术发展

1957 首次提出感知

1970早期 结构学习系统 基于逻辑的归纳学习系统

1986 多层感知与反向传播的组合

1995 自适应提升算法、支持向量机

2006 具有深度学习功能的神经网络

2013 语音和视觉识别深度学习的突破

应用突破

1961 首个工业机器人 Unimate@GE

1973 首个人形机器人 Wabot-1@Waseda

1980 专家系统XCON @CMU

1997 国际象棋计算机 Deep Blue @IBM

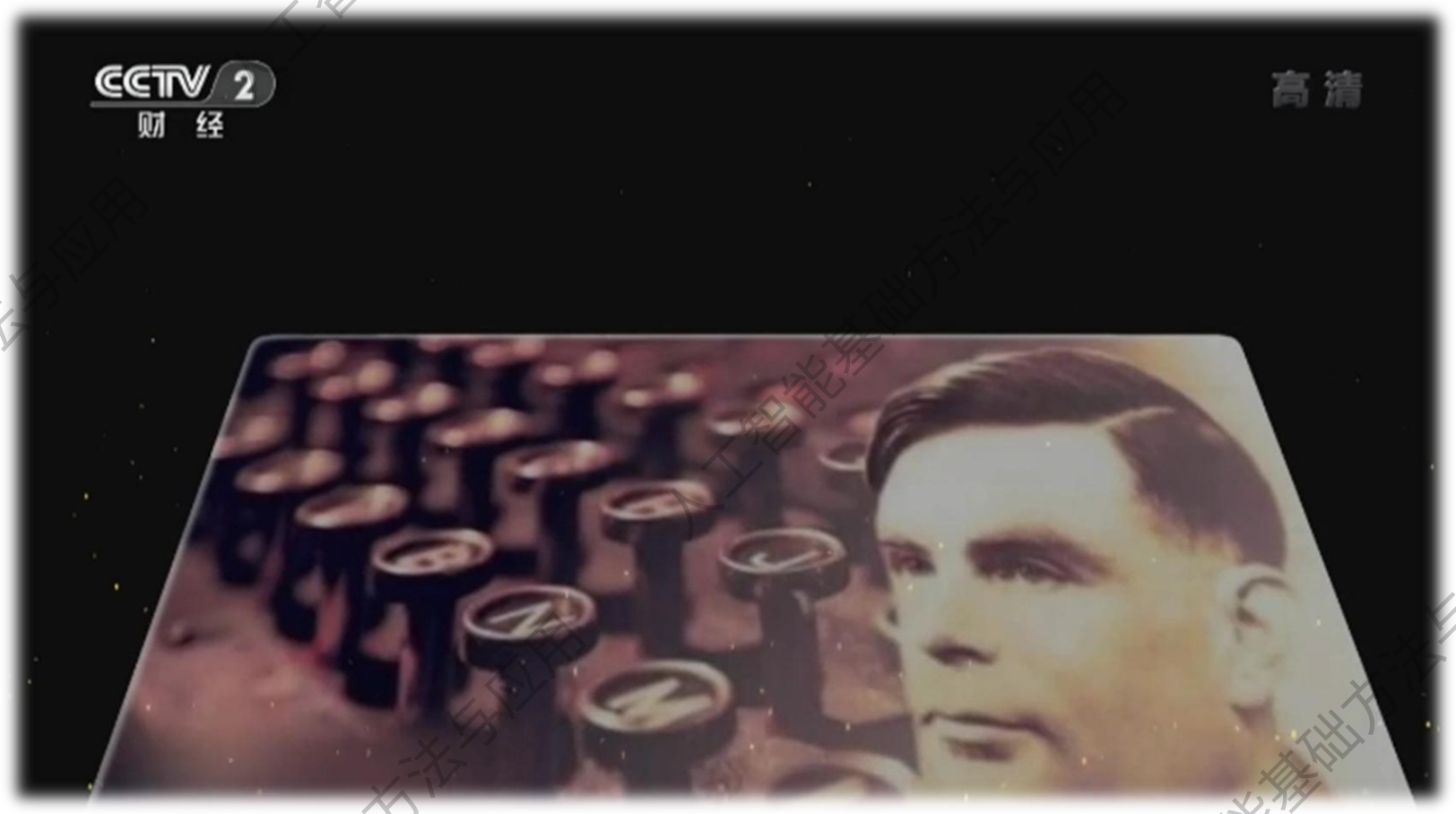
2006 智能机器人NAO @ALDEBARAN Robotics

日常生活中大量AI应用

第三次爆发期（1995-now）

- 人工智能由规则驱动转向数据与学习驱动
- 2006年：理论起点—Hinton等推动深度学习复兴。
- 2012年：爆发起点—AlexNet利用深度卷积神经网络和GPU大幅提升图像识别效果，引发学术界和产业界全面转向深度学习
- 2016年：社会影响扩大—AlphaGo战胜李世石，使深度学习进入公众视野
- 2022年：生成式AI新阶段—ChatGPT推动大模型和生成式人工智能爆发

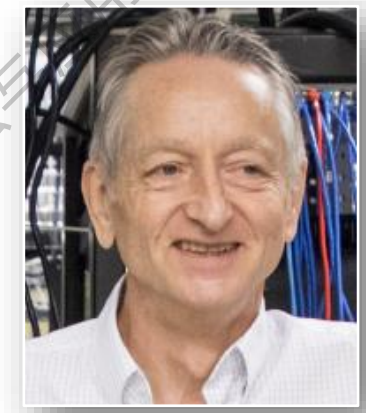
人工智能基础方法与应用



人工智能基础方法与应用

人工智能发展的“三驾马车”

- 三人共同获得 2018 年图灵奖，被称为“深度学习三巨头”或“深度学习三教父”



杰弗里·辛顿(G. Hinton)
(1947-)
多伦多大学教授

- “神经网络之父”、“深度学习鼻祖”，推动反向传播、深度神经网络和玻尔兹曼机研究

杨立昆(Y. LeCun)
(1960-)
Facbook

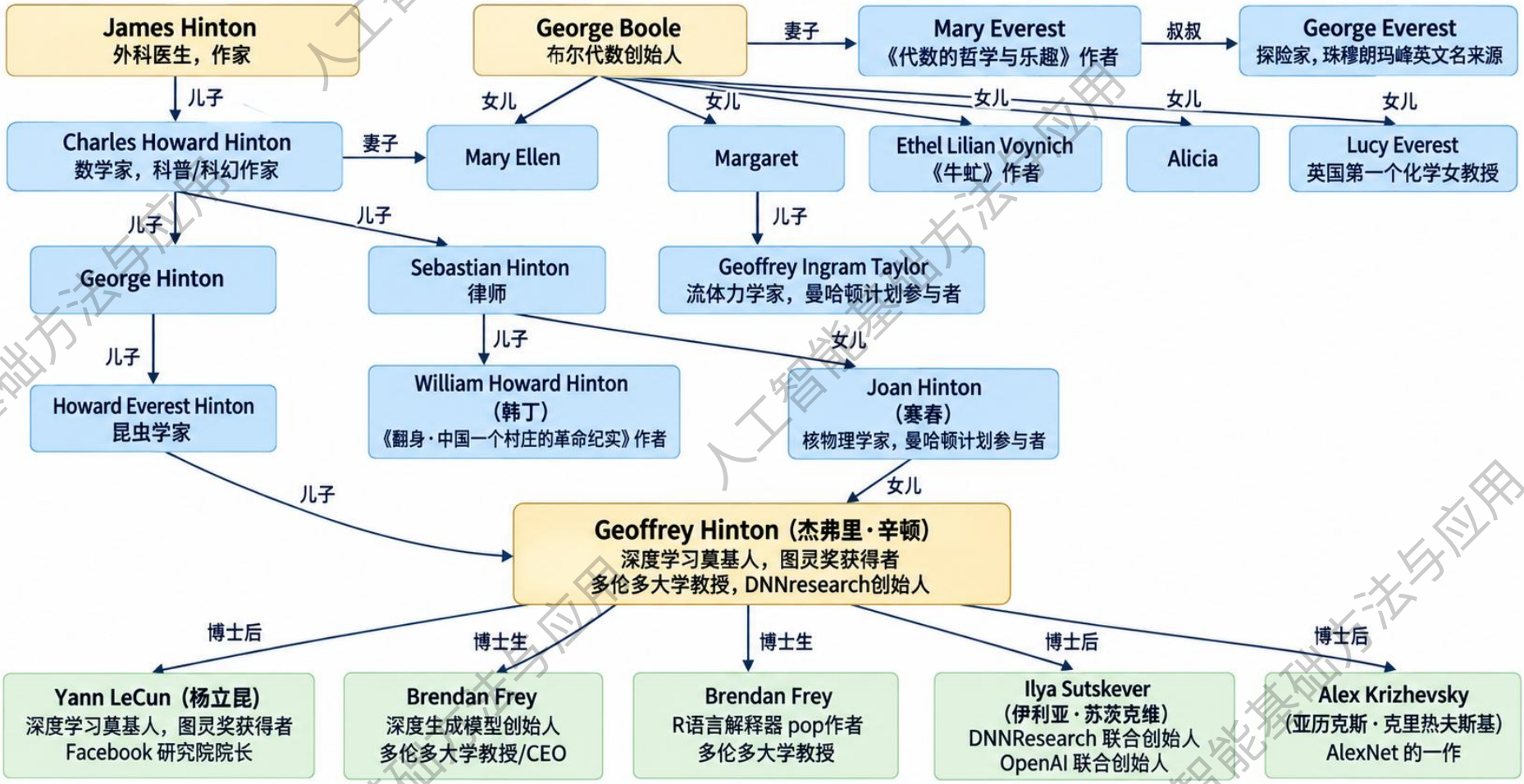
- 发明卷积神经网络卷积网，推动计算机视觉发展

约书亚·本吉奥(Y. Bengio)
(1964-)
蒙特利尔大学教授

- 在神经网络、表示学习和生成模型方面贡献突出

人工智能基础方法与应用

杰弗里·辛顿(G. Hinton)



人工智能基础方法与应用

钱老与中国人工智能

- 钱学森是中国控制与自动化、系统工程的重要奠基者，也是中国智能科学与人机协同思想的重要先驱。从技术基础、思想体系、研究方法和国家战略等层面，为中国人工智能的发展奠定基础

钱学森
(1911-2009)
中国航天之父、导弹之父、自动化控制之父，主张开展人工智能研究

1. 工程控制论：推动控制论、自动化和系统工程发展，为智能控制、机器人及自主系统提供重要技术基础
2. 思维科学：主张将人工智能与脑科学、认知心理学、形象思维和创造性思维结合，拓展了智能研究的理论边界
3. 综合集成方法：提出将专家智慧、数据、模型、知识系统与计算机结合，强调“人机结合、以人为主”
4. 国家布局与人才培养：推动计算技术和自动化进入国家科技规划，促进相关科研机构、学科体系和人才建设

人工智能基础方法与应用

五、人工智能三大经典流派

人工智能基础方法与应用

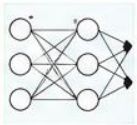
从三大流派理解人工智能

时代特点	符号主义 重逻辑、重知识、重推理	行为主义 重感知—行动，强调与环境交互	连接主义 重学习、重表示、可自主学习	融合趋势 多范式融合，走向基础模型、智能体与通用智能
时间	20世纪50年代—80年代	20世纪60年代—90年代	20世纪40年代提出， 80年代复兴，21世纪爆发	21世纪以来
学派	符号主义	行为主义	连接主义 / 神经网络 / 深度学习	融合趋势
成果	机器定理证明、通用问题求解、知识表示、专家系统、LISP语言	Shakey移动机器人、行为式机器人、自主导航、强化学习思想萌芽	感知机、BP算法、卷积神经网络、深度学习	大语言模型、多模态模型、工具调用、智能体、人机协同
典型事件	• 1956年 定义人工智能 • 1965年 DENDRAL 专家系统	• 1966—1972 Shakey 机器人 • 1980年代 行为式机器人兴起	• 1958 感知机 • 1986 提出 BP 算法 • 2012 AlexNet • 2016 AlphaGo 战胜李世石	• 2017 Transformer • 2022 ChatGPT • 2024 多模态与推理模型加速发展

1956
达特茅斯会议

1965
DENDRAL

1966—1972
Shakey 机器人



1986
BP 算法

2012
AlexNet

2016
AlphaGo

2022
ChatGPT

2024
多模态与智能体

发展曲线

1956 AI诞生 → 1966 机器人探索 → 1986 神经网络复兴 → 2012 深度学习突破 → 2022 大模型时代

从规则到数据 › 从感知到学习 › 从专用到通用 › 迈向更通用的人工智能

三大流派并非相互取代，而是在竞争、互补与融合中共同推动人工智能发展。

符号主义

- 把知识表示为符号和规则，通过推理与搜索解决问题
- 观点：智能活动可以通过符号表示和符号操作来描述，推理是在符号表示上的规则运算，采用自上而下研究路径
- 本质：通过显式知识表示与规则推理模拟人的抽象思维和问题求解过程
- 工作方式：知识表示 → 搜索/推理 → 得出结论、规划或行动方案

大前提：所有人终有一死（All men are mortal）
小前提：苏格拉底是人（Socrates is a man）
结论：　因此，苏格拉底也终有一死（Therefore, Socrates is mortal）

苏格拉底是凡人

符号主义

- 优点：
  - 知识表达清晰，可以被人直接理解、检查和修改
  - 推理过程透明，可解释性强
  - 对训练数据依赖较少
- 缺点：
  - 知识主要依靠人工构建，成本较高
  - 图像、语音等非结构化数据能力有限
  - 复杂问题的搜索空间过大而产生组合爆炸
- 代表性成果：
  - 通用问题求解机、IPL信息处理语言、LISP表处理语言、MYCIN专家系统

人工智能基础方法与应用

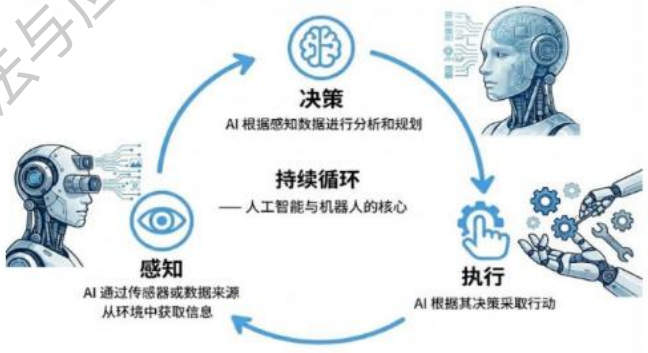
行为主义

- 智能体通过“感知—行动—反馈”的闭环与环境持续交互，并在交互中表现和形成适应性行为
- 观点：智能不是孤立存在于系统内部，而是在智能体与环境的持续交互中表现出来的适应性行为
- 本质：从生物适应和控制过程模拟智能，重点研究系统如何感知环境、采取行动并根据反馈调整行为
- 工作方式：感知环境 → 选择行动 → 获得反馈 → 调整策略 → 逐步适应环境

人工智能基础方法与应用

行为主义

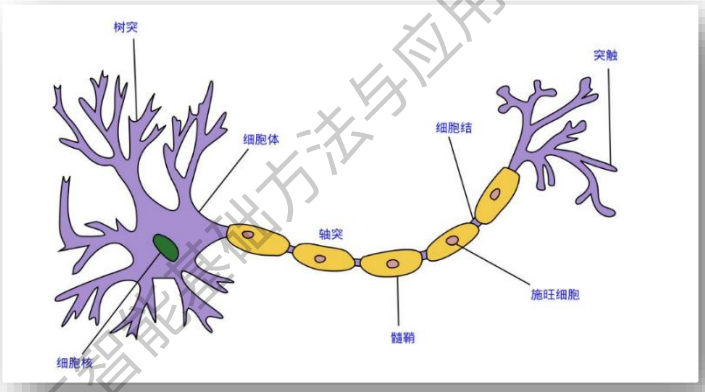
- 优点：
  - 实时性较强，系统能够根据环境变化及时调整自身行为
  - 环境适应能力强，适合解决连续决策和在线控制问题
- 局限：
  - 长期规划、抽象推理和复杂因果分析难
  - 学习效果依赖奖励函数或评价标准
  - 反复试错带来较高的时间成本、安全风险和样本成本
- 代表性成果：
  - 反馈控制、自适应控制、遗传算法、蚁群算法

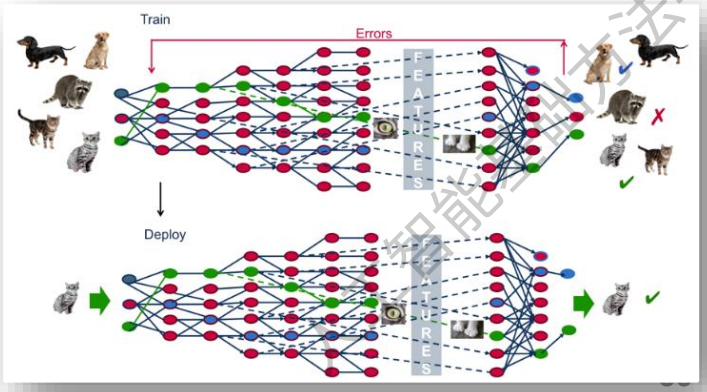


人工智能基础方法与应用

连接主义

- 知识分布在神经网络的连接权重中，通过数据训练获得能力
- 观点：智能是大量简单神经元相互连接、协同作用的结果，复杂认知能力由网络整体活动产生，采用自下而上研究路径
- 本质：从结构和学习机制角度模拟智能，通过多层、分布式和非线性连接，实现信息加工、特征提取和能力形成
- 工作方式：
  - 训练：输入数据 → 前向计算 → 获得学习信号/损失 → 优化参数
  - 推理：输入数据 → 网络计算 → 输出识别、预测或生成结果

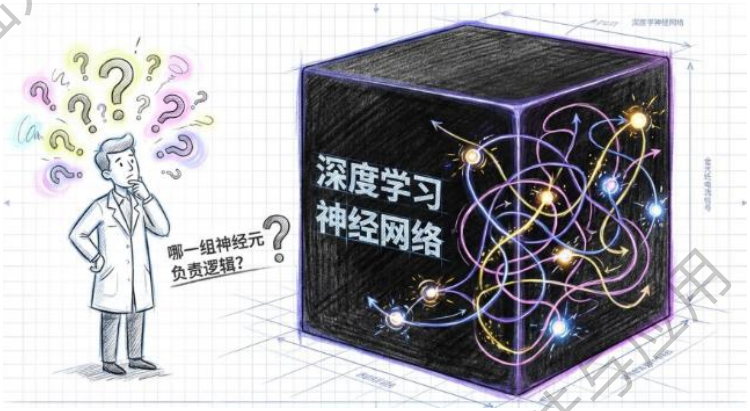




IAIR Est. 1986

连接主义

- 优点：
  - 能够自动学习数据的特征和规律
  - 具有较强的非线性拟合、容错和泛化能力
  - 适合处理高维、复杂和边界模糊的数据
- 局限：
  - 具有“黑箱属性”
  - 资源需求大
  - 鲁棒性和泛化并不是天然保证的
- 代表性成果：
  - 感知机、人工神经网络、深度学习



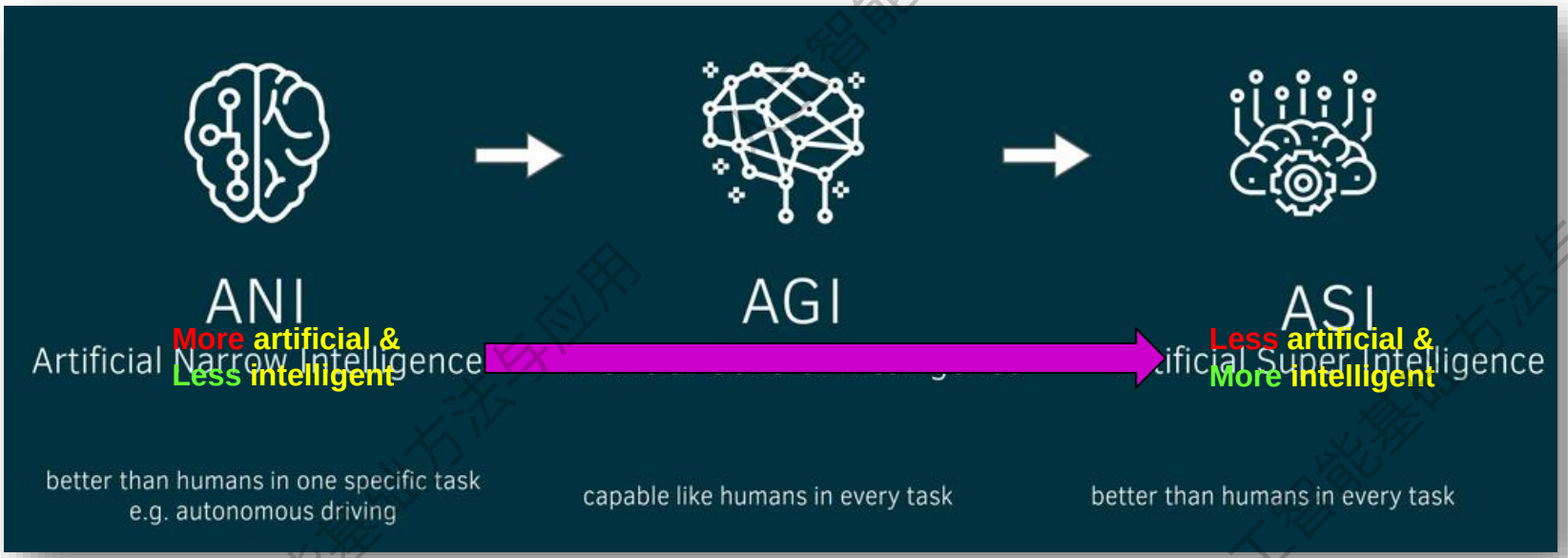
人工智能基础方法与应用

六、人工智能的三种能力层级

人工智能基础方法与应用

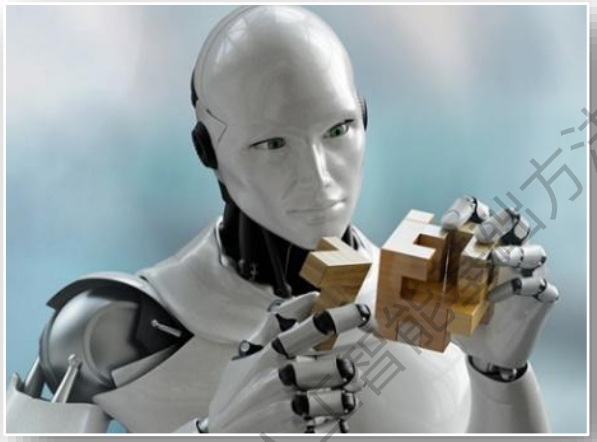
人工智能的三种能力层级

- 根据任务覆盖范围、迁移泛化能力及其相对于人类的智能水平，人工智能分为三类：
  - 专用人工智能（ANI Artificial Narrow Intelligence）
  - 通用人工智能（AGI Artificial General Intelligence ）
  - 超级人工智能（ASI Artificial Super Intelligence）



专用人工智能 ANI

- 基本定义：针对某项特定任务或有限任务集合设计和训练的人工智能系统
- 核心特征：任务边界明确，在特定领域可达到甚至超过人类专家水平，但跨领域迁移和开放环境适应能力有限
- 典型应用：图像识别、语音识别、棋类和游戏比赛、推荐、预测、辅助决策、自动驾驶、工业机器人等



人工智能基础方法与应用

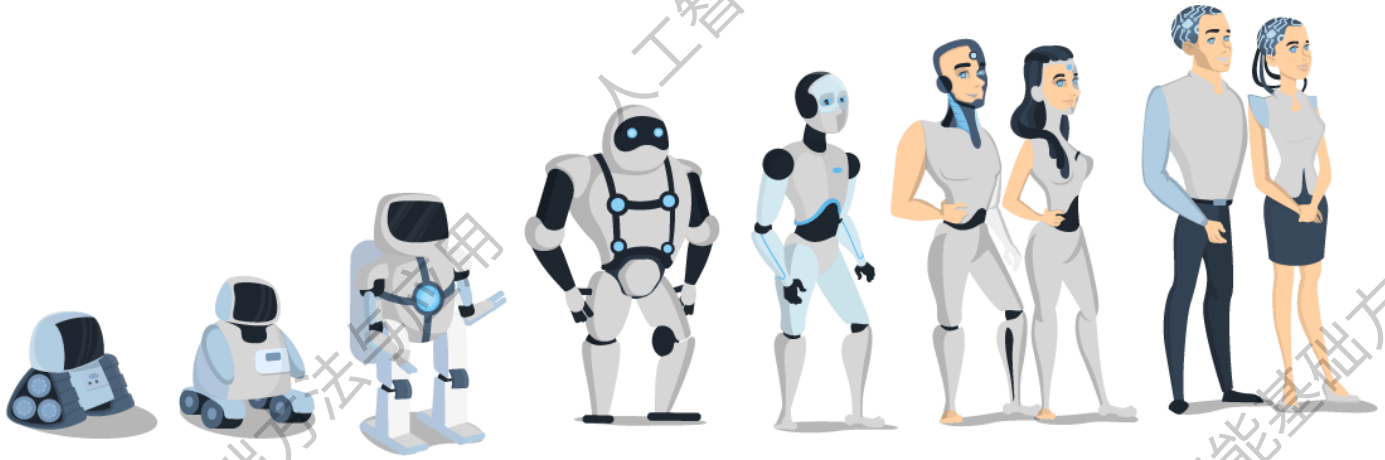
通用人工智能 AGI

- 基本定义：能够在广泛认知任务中学习、推理、规划和解决问题，并能将已有知识迁移到陌生情境的人工智能
- 核心特征：不局限于某项预设任务，能够根据新的目标和环境自主学习、调整策略并寻找解决方案
- 能力要求：跨领域学习、知识迁移、常识推理、长期规划、开放环境适应等综合能力接近人类一般智能

人工智能基础方法与应用

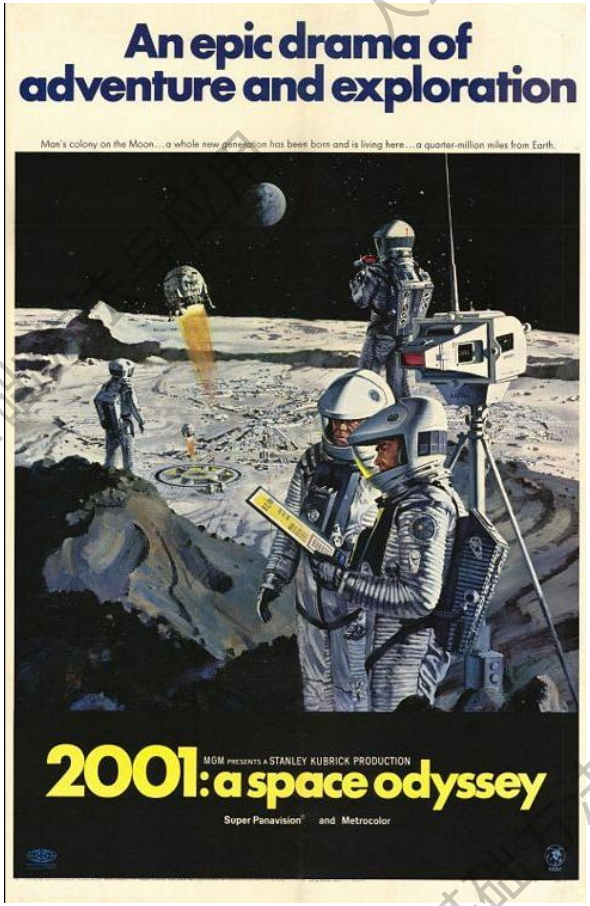
超级人工智能 ASI

- 基本定义：一种假想的人工智能，其学习、推理、创造、规划和决策能力，在几乎所有重要认知领域都显著超过最优秀的人类
- 核心特征：不仅在单项任务中超越人类，还能跨领域整合知识、解决极其复杂的问题，并可能持续提升自身能力

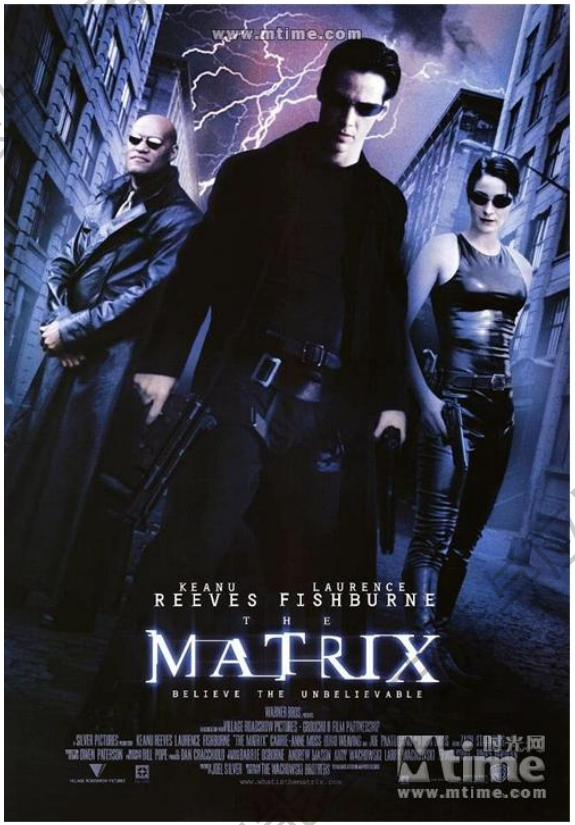


人工智能基础方法与应用

超级人工智能 ASI


An epic drama of adventure and exploration
Man's colony on the Moon... a whole new generation has been born and is living here... a quarter-million miles from Earth.
2001: a space odyssey
MGM PRESENTS A STANLEY KUBRICK PRODUCTION
Super Panavision and Metrocolor

《惊变28天》
编剧、导演亚力克斯·嘉兰
处女秀
机械姬
EX_MACHINA
没有什么比求生意志更能代表人性
DVD 9
UNIVERSAL


www.mtime.com
KEANU REEVES
LAURENCE FISHBURNE
THE MATRIX
BELIEVE THE UNBELIEVABLE
mtime
www.mtime.com

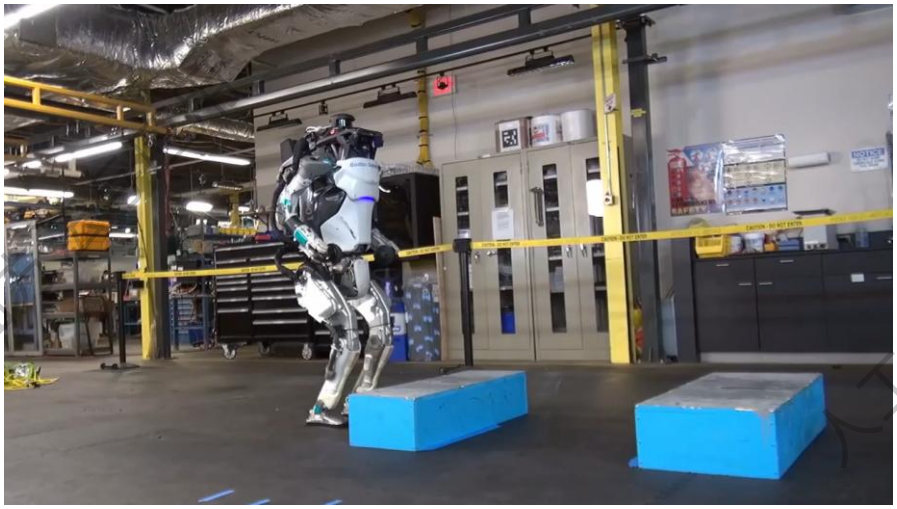
人工智能基础方法与应用

从ANI走向AGI

- 关键在迁移与适应
- 现阶段AI已经表现出一定的跨任务能力，但仍未达到公认的AGI水平
  - 在目标明确、数据充足和边界清晰的任务中，AI可以表现卓越
  - 当数据缺失、规则改变、目标冲突或出现突发干扰时，其可靠性可能明显下降
  - 部分系统能够进行迁移、规划和动态调整，但常识理解、因果推理和长期自主学习仍然有限
  - AGI的关键不是“会更多”，而是“能迁移、能适应、能面对未知”

自主行动 ≠ 主观能动性

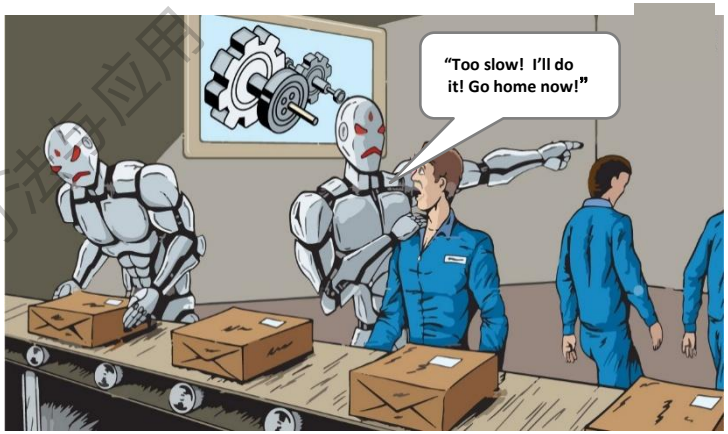
- ANI、AGI和ASI描述的是能力水平，并不直接回答系统是否具有主观意识或内在目的
  - AI可以感知环境、评估结果、选择行动并根据反馈调整策略，这属于功能层面的自主决策
  - 系统的目标、奖励和价值边界主要来自设计者、训练过程或使用者
  - AI可以进行错误检测和输出修正，但算法性自我校正并不能直接证明存在主观反思体验
  - 机器人能够完成复杂动作，只能说明其具备控制与决策能力，不能证明其理解动作意义或具有情绪体验



人工智能基础方法与应用

决策能力 ≠ 社会主体性

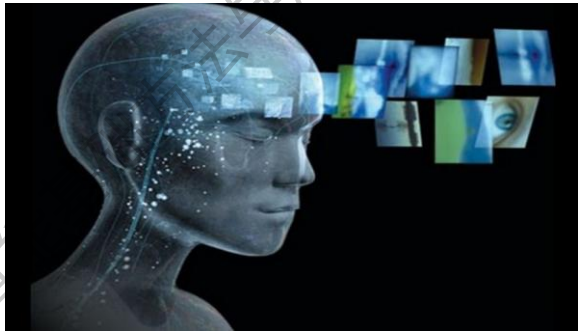
- 人工智能能够参与交流和辅助决策，但能交流不等于成为社会成员，会作出选择也不等于能够承担责任
  - AI可以进行对话、协作、规划、推荐，甚至在授权范围内执行决策
  - AI能够模拟情感、兴趣和审美表达，但外在表现不等于具有相应的主观体验
  - 人类判断形成于长期社会生活，包含文化规范、人际关系、生活经验和责任意识
  - 面对价值冲突和伦理责任，AI可以提供辅助，最终判断和责任仍应由人类承担



人工智能基础方法与应用

高级智能必须成为生命吗？

- 人类的心智必须以生命为前提，而生命尚未公认的定义
- 常见生命特征包括：自组织、自主、涌现、生长、适应、应激性、繁殖、进化和新陈代谢
- 人工系统已经能够模拟生命的部分特征，例如自组织、自修复、适应、进化和自主复制；但这并不意味着它们已经成为生物学意义上的生命
- 现阶段AI通常不被视为独立生命，也不具备生物化学意义上的新陈代谢
- 智能是否必须依赖生命或特定物质基础，目前仍是开放问题



人工智能基础方法与应用

能力越强，就越可能有意识吗？

- 意识通常涉及对自身或环境的觉知，以及是否存在主观体验
- 主观体验、自我觉知和意向性常被视为讨论意识时的重要问题
- AI可以描述自身状态、检测错误并调整输出，但功能性的自我监测不能单独证明存在主观体验
- 理论上，ASI可能拥有远超人类的计算和决策能力，却仍然没有意识；智能水平与意识状态并无已知的必然对应关系
- 反过来，一个具有某种意识的系统，也不一定具备AGI或ASI水平的能力
- 目前既没有公认的机器意识理论，也没有得到广泛认可的机器意识检测标准

人工智能基础方法与应用

七、人工智能的技术手段

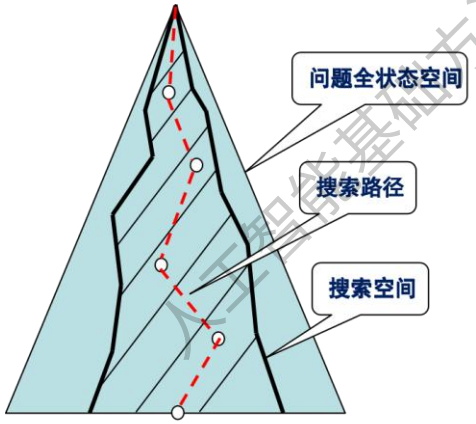
人工智能基础方法与应用

搜索、推理与学习

基本路径	基础方法	核心作用
知识与规则驱动	搜索求解	在可能状态和方案中寻找路径
	逻辑推理	根据事实、知识和规则推出结论
数据与经验驱动	机器学习	从数据或环境反馈中学习规律
	深度学习	作为机器学习的分支，自动学习多层特征和表示

搜索求解

- 搜索是在状态空间中，从初始状态出发，通过可执行动作寻找目标状态、解决路径或行动策略的过程
- 评价搜索算法通常考察完备性、最优性、时间复杂度和空间复杂度
- 搜索求解有三种类型：
  - 无信息搜索：除了问题定义中提供的状态信息外，无任何附加信息引导
  - 有信息搜索：根据问题本身的特性或者搜索过程过程中，产生的信息引导（启发式函数），不断改变和调整搜索方向
  - 对抗搜索：同时考虑对手可能采取的行动，寻找最优策略



人工智能基础方法与应用

逻辑推理

- 从已知事实和知识出发，按照某种策略或规则，通过有效的推理步骤得到新结论的过程
- 在逻辑推理下，有两类：
  - 确定性推理：事实和规则含义明确，结论由前提通过逻辑关系推出
  - 不确定性推理：面对信息不完整或含有噪声的情况，利用概率、置信度或模糊隶属度进行推断

大前提：所有人终有一死（All men are mortal）
小前提：苏格拉底是人（Socrates is a man）
结论：　因此，苏格拉底也终有一死（Therefore, Socrates is mortal)

苏格拉底是凡人

人工智能基础方法与应用

机器学习

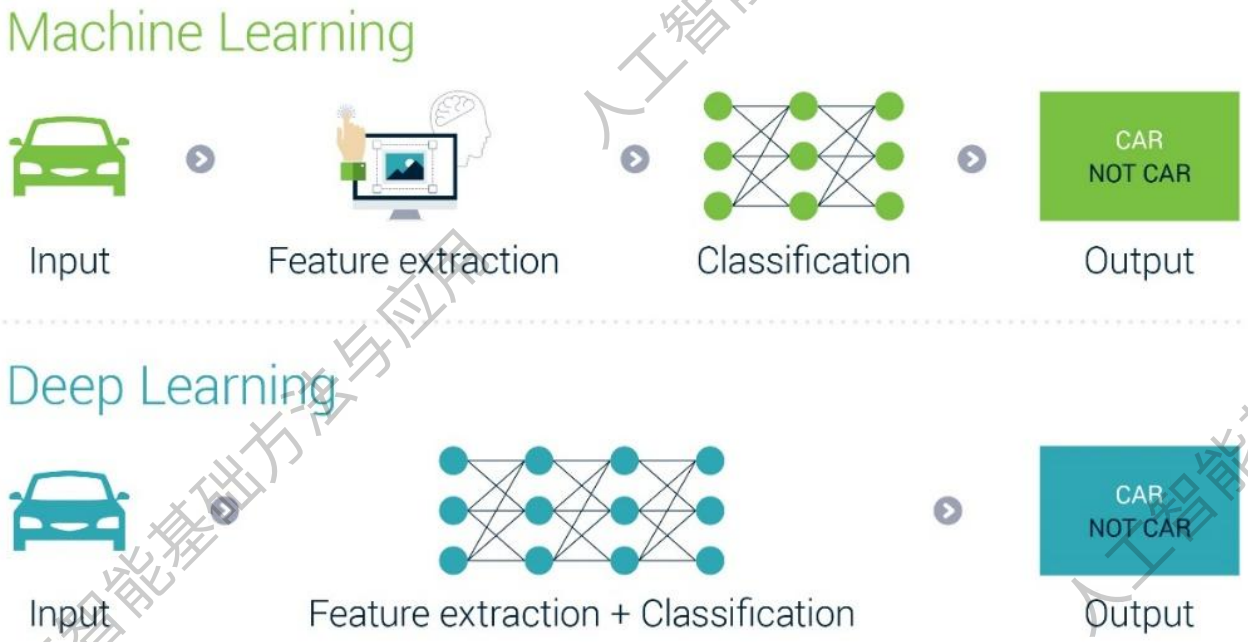
- 机器学习使计算机能够从数据或经验中学习规律，并不断改进任务表现

edureka!

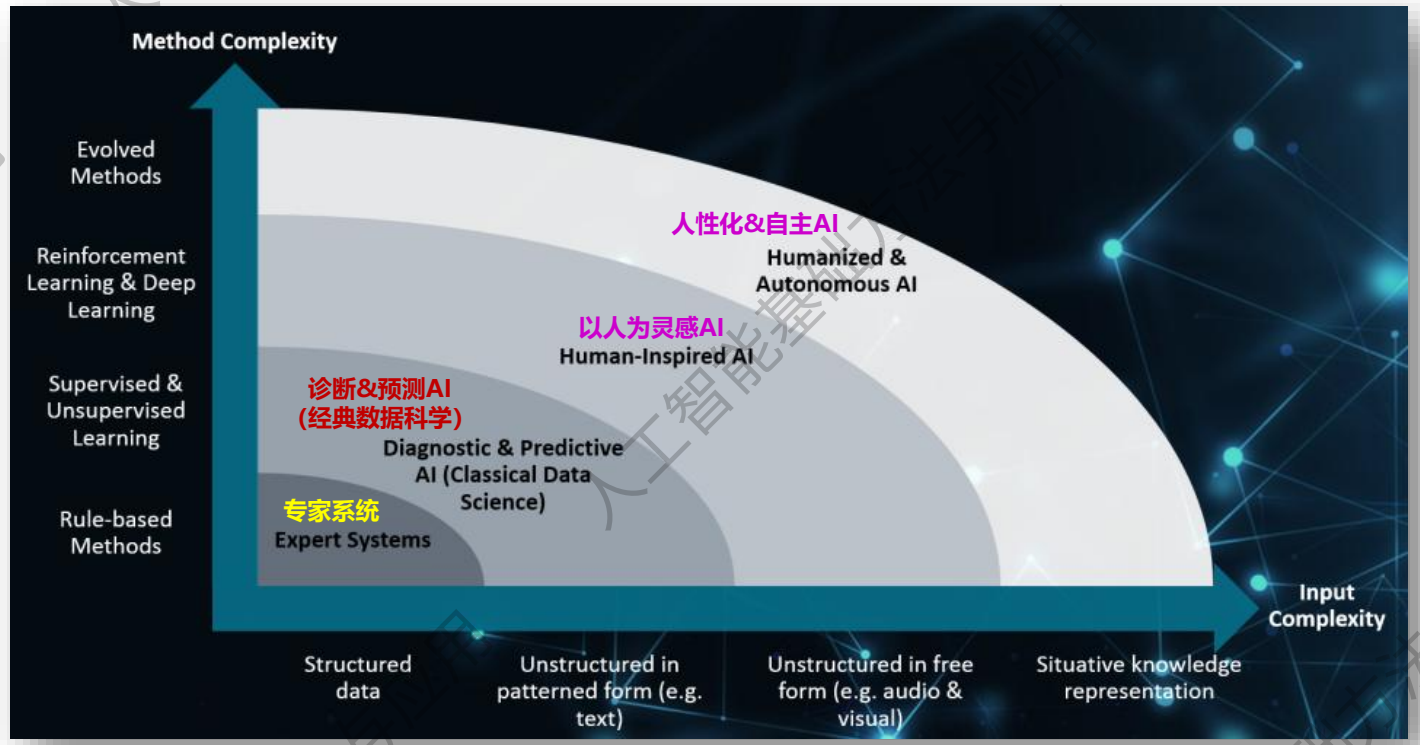
人工智能基础方法与应用

深度学习

- 深度学习是机器学习的一个分支，利用多层神经网络从数据中学习层次化表示
- 相较于依赖人工特征设计的传统方法，深度学习可以联合完成特征学习和任务求解
- 深度学习仍然依赖数据、目标函数、计算资源和训练策略



复杂数据需要更为精致的方法



进化的方法

强化学习&深度学习

监督&非监督学习

基于规则的方法

结构数据

模式化形式非结构数据（e.g.文本）

任意形式非结构数据（e.g.音频、视觉）

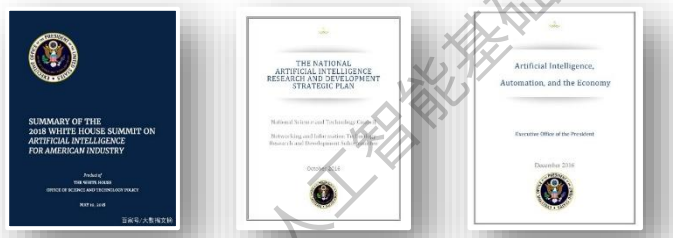
情境知识表达数据

人工智能基础方法与应用

八、各国的人工智能战略

人工智能基础方法与应用

美国人工智能战略



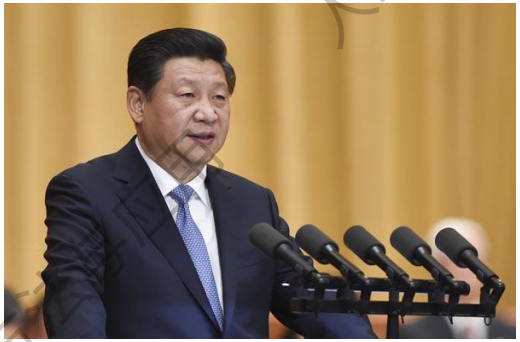
- 2016｜白宫发布三份人工智能报告，将AI纳入国家研发、人才培养和经济转型议程
- 2018｜成立国家科学技术委员会人工智能特别委员会，建立联邦跨部门协调机制
- 2029-2021｜启动“美国AI倡议”，《国家人工智能倡议法》建立法定研究体系
- 2022｜提出《芯片与科学法案》，《AI权利法案蓝图》提出五项非约束性保护原则
- 2023｜发布AI风险管理框架和新版国家AI研发规划，统筹安全、权利与创新
- 2024｜将AI战略扩展至国家安全领域
- 2025—2026｜以《美国AI行动计划》统领创新、基础设施、技术出口和国防应用

人工智能基础方法与应用

主要国家人工智能战略

- 加拿大：2017年启动全球首个获公共财政支持的国家人工智能战略，建设多伦多、蒙特利尔和埃德蒙顿三大研究集群。2026年发布《AI for All》，重点转向主权算力、全民技能、规模化应用与可信治理
- 日本：2016年建立跨部门协调机制，推动人工智能与制造、汽车、机器人及社会5.0融合。2025年《AI法》施行，2026年基本计划进一步强化物理AI等
- 英国：2021年发布首份《国家人工智能战略》，系统布局科研、人才、产业生态与安全治理。2025年《AI机遇行动计划》聚焦算力、公共服务应用与本土前沿能力
- 德国：2018年发布联邦人工智能战略，2020年将截至2025年的投入目标提高至50亿欧元。2023年《AI行动计划》强化基础研究、工业转化与欧洲技术主权

我国人工智能国家战略



“坚持自立自强，突出应用导向，推动人工智能健康有序发展”

——习近平在中共中央政治局第二十次集体学习讲话

人工智能基础方法与应用

中国新一代人工智能发展计划

- 2017年，国务院印发“国家人工智能发展顶层规划”
- 核心内涵：面向信息环境深刻变化与经济社会发展需求，推动人工智能理论、技术和应用协同创新
- 应用需求：智慧城市、智能制造、智能家居、自动驾驶等领域加速智能化转型
- 5大方向：大数据智能、跨媒体感知计算、人机混合智能、群体智能、自主协同与决策
- 基本原则：科技引领、系统布局、市场主导、开源开放
- 战略特点：统筹基础研究、产业发展、人才培养、教育培训、标准法规、伦理治理与安全保障，形成较为完整的战略体系

国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

时间：2017-07-20 来源：中国政府网

国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

国发〔2017〕35号

中国新一代人工智能战略目标

- 到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径，有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标
- 到2025年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展
- 到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础

大数据智能

- 综合运用机器学习、知识表示与推理等方法，从海量、多源、异构数据中发现模式、提炼知识，进而支持预测与决策。关键方向：
  - 数据表征：统一描述结构化、非结构化和多源异构数据，提升数据质量与可用性
  - 自主学习：利用无监督、自监督和弱监督方法，减少模型对人工标注数据的依赖
  - 知识发现：从数据中识别概念、关系和变化规律，构建知识图谱与认知模型
  - 综合推理：融合数据、知识和上下文信息，对复杂问题进行关联分析与深层推断
- 典型应用：
  - 智能推荐、金融风控、医疗分析、科学发现和城市治理

人工智能基础方法与应用

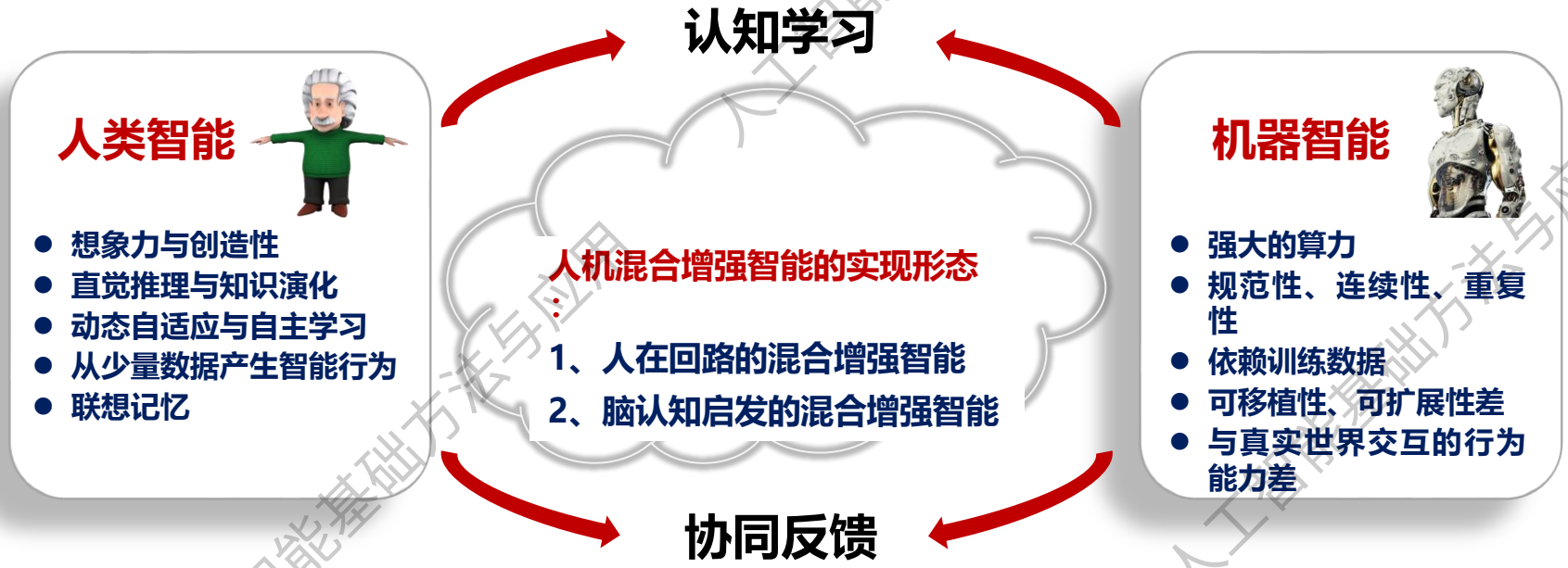
跨媒体智能

- 面向文本、图像、视频、语音和传感器等不同模态，建立共同语义表示，综合多源信息理解真实世界
  - 主动感知：根据任务和环境变化选择观测对象与传感方式，获取最有价值的信息
  - 表示与对齐：将不同模态映射到可比较的语义空间，解决时间、空间和语义错位
  - 融合与推理：利用多源线索相互补充和验证，完成场景理解、关系识别与跨模态推断
  - 自主学习：从大量未标注或少标注数据中发现规律，提升模型的迁移与泛化能力
- 典型应用：
  - 多模态大模型、智能交互、跨媒体检索、自动驾驶和智慧城市

人工智能基础方法与应用

混合增强智能

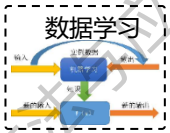
- 人类智能与机器智能深度融合，将人的作用或认知模型引入机器智能系统，构建更强的决策与行为智能
- 混合增强智能两类基本形式：１）人在回路的人机协同混合增强智能，２）将认知模型嵌入机器学习系统中，形成基于认知计算的混合智能



混合增强智能

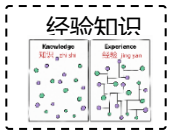
- 西安交通大学拥有人机混合增强智能全国重点实验室

人机交互学习



融合数据驱动学习与人类知识学习，通过人机交互实现数据与知识的协同学习更新

复杂问题推理



结合人类经验知识与因果推理方法，构建面向复杂问题的可解释、鲁棒推理框架

跨任务知识表征与学习

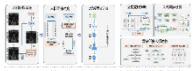
融合跨领域学习与跨领域迁移，实现知识在不同任务与场景间的高效复用与泛化

人机协同决策

通过合理的任务分配与置信度提升，构建人机优势互补、可信可靠的协同决策框架

混合增强智能基础理论与核心算法

- 人在回路的混合增强智能



- 脑认知启发的混合增强智能

复杂环境可信感知与高度自动驾驶

空间视觉与人在回路交互智能

新型混合智能计算架构、芯片与平台

群体智能

- 大量人、机器或智能体通过互动、合作与竞争，形成超越个体智力的智能形态
  - 组织与协作：通过角色分工、任务分解、协商机制和信息共享协调群体行动
  - 信息聚合：汇集成员掌握的局部信息，通过筛选、验证和融合形成群体判断
  - 涌现机理：研究简单个体的局部互动如何形成有序、复杂的整体行为
  - 群体学习：联合多个成员的经验和知识，持续评价结果并优化群体协作策略
- 典型应用：
  - 开源软件、多机器人系统

人工智能基础方法与应用

自主智能系统

- 在给定目标、规则和安全边界内，无需人工干预，根据环境变化自主完成感知、规划、决策与行动
  - 环境感知：融合视觉、声音、定位和传感器信息，建立对环境状态的实时认识
  - 自主规划：根据任务目标和环境约束，生成路径、步骤与资源配置方案
  - 优化决策：综合时间、能耗、性能、风险和安全要求，选择更加合理的行动方案
- 典型应用：
  - 无人车、无人机、服务机器人、空间机器人和智能工厂

人工智能基础方法与应用

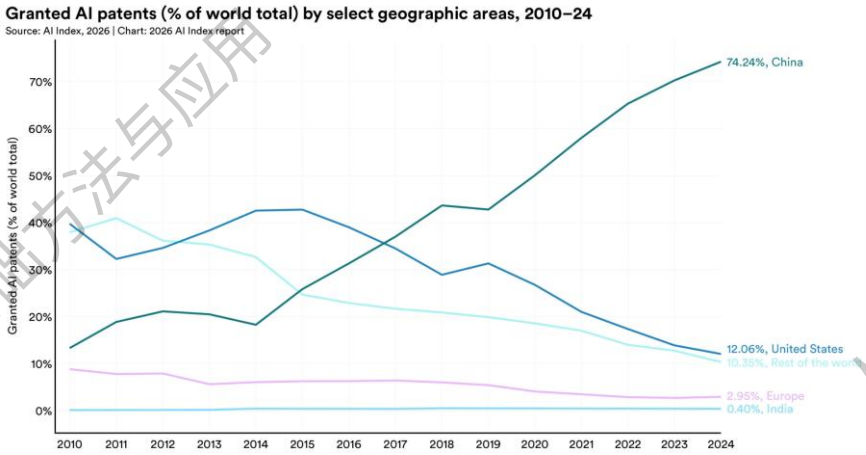
2017年中美人工智能差距

- 美国处在人工智能基础研究、产业布局、人才队伍等方面，保持全球领先地位，中国在各方都有相当的差距
- 苹果、谷歌、微软、亚马逊、脸书等五大科技巨头都投入越来越多资源抢占人工智能市场，甚至整体转型为人工智能驱动的公司
- 美国财富500强公司在推动人工智能进入金融、医疗保健、能源、农业、网络安全等领域
- 全球人工智能人才约30万人。截至2017年10月，我国人工智能人才缺口达到了百万级
- 我国尚未形成有行业影响的人工智能开发平台和产业生态，没有产生世界知名的人工智能重大产品，缺乏支持行业发展的试验平台、数据集

腾讯研究院《2017全球人工智能人才白皮书》

2026年中美人工智能竞争格局

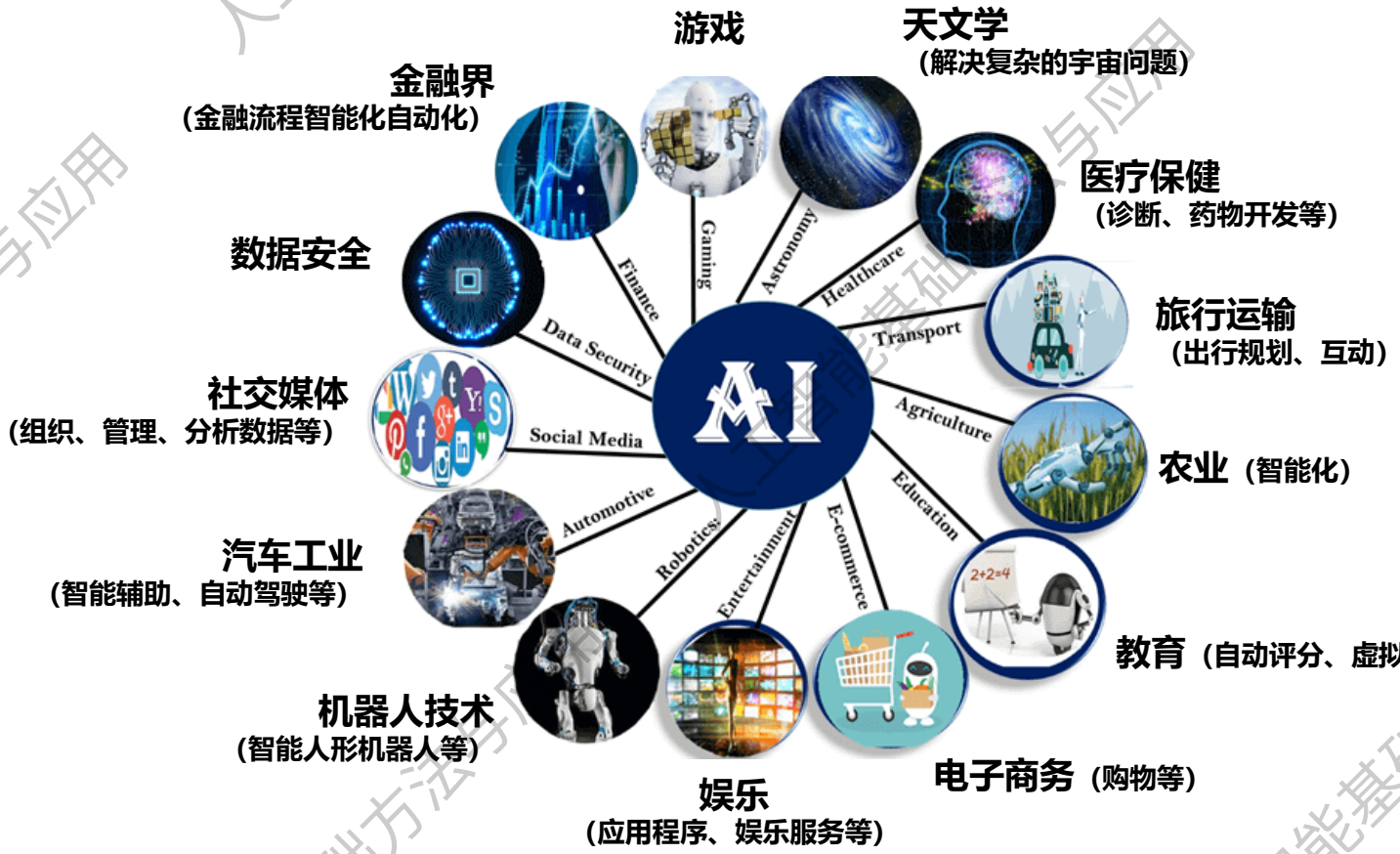
- 模型能力：头部性能差距已缩至约2.7%；美国2025年重要模型59个，中国35个
- 算力芯片：美国在先进芯片、数据中心和云平台上领先；中国国产算力受供应约束
- 科研人才：中国是顶尖人才最大培养来源，论文和专利数量领先；美国是就业中心
- 产业应用：中国开放模型和制造业应用突出，占全球工业机器人新增安装量的54%



九、人工智能典型应用

人工智能基础方法与应用

人工智能的主要应用领域



人工智能基础方法与应用

技术及应用标准与规范

科研学术机构与各层次人才

通讯与信息网络

数据存储设施

物联网与微型传感器

人工智能基础层

人工智能基础层

AI开源框架

PyTorch、TensorFlow、腾讯优图、天元、飞桨

AI开放平台

腾讯云、百度大脑、京东数科、搜狗知音、讯飞开放平台、Face

商用版AI应用模型效率化生产平台

4Paradigm、旷视、闪马智能、先知、Brain++、ATOM

AI算力基础

AI芯片

HESILICON、寒武纪、NVIDIA、地平线、启英泰伦、英特尔、依图

智能服务器与高性能计算中心

华为、浪潮、中科曙光

智能云

腾讯云、金山云、阿里云、京东智联云、百度智能云

AI数据资源管理

大数据治理与软件服务

百度智能云、数据众包、海天瑞声、数据堂、标贝科技

AI基础数据服务

星环科技、4Paradigm、国双、明略科技、东方国信、美林数据

城市公共事业、企业级客户、消费者

人工智能应用层

AI+泛安防

计算机视觉

海康威视、ajhua、华为 绝、贾程、从科技、商汤、澎思、宇泛智能

大数据智能化

海致、人民在线、腾讯云、FiberHome、明略科技、美亚柏科、唯正、TRS、soundAI声智

AI+医疗

医疗影像

推想科技、Airdoc、深睿医疗、BioMind、腾讯觅影、数坤科技、联影、科亚医疗、迈瑞

大数据及决策辅助

惠每科技、科大讯飞、LinkDoc、森亿智能、森和美康、医渡云、天鹏大数据、soundAI声智

AI+工业

计算机视觉

康耐视、海康机器人、创新奇智、阿丘科技、腾讯优图、Dongsheng

预测与维护

昆仑数据、金风科技、4Pardigm、明略科技、树根互联、CyberInsight

知识决策

SIEMENS、国双、阿里云、树根互联、PlantData

AI+教育

松鼠AI、科大讯飞、影谱、腾讯优图、海云天科技、Teewon、soundAI声智、爱云校

AI+零售

京东数科、Cloundpick云拿、4Paradigm、腾讯优图、阿里云、影谱

AI+金融

计算机视觉

云从科技、腾讯优图

业务智能

京东数科、4paradigm、百融云团、海致星图

流程智能

达观数据、实在智能

客户服务

百度大脑、京东数科、竹间、硅基智能

AI+互联网

视觉与图像

腾讯优图、旷视、影谱、闪马智能、爱奇艺

规划与推荐

滴滴出行、字节跳动

搜索与问答

搜狗、达观数据、云问机器人、智齿科技

AI+政务

阿里云、京东数科、腾讯云、影谱、数梦工场、拓尔思、浩鲸科技

AI+交通(场站路)

云从科技、旷视、闪马智能、阿里云、滴滴出行、腾讯优图、澎思

自主无人系统

智能汽车

apollo、西进科技、图森

智能机器人

SINSUM、优必选、京东数科、顺丰科技

无人机

大疆创新、瑞程航空、极飞科技、亿航

人工智能技术层

AI+金融

计算机视觉	业务智能	客户服务
云从科技 腾讯优图	京东数科、4paradigm、 百融云团、海致星图	百度大脑、京东数科、 竹间、硅基智能

关键通用技术

机器学习	知识图谱
4Pardigm、aws、京东数科、美林数据	百度大脑、搜狗、明略科技、4Paradigm、中科天玑

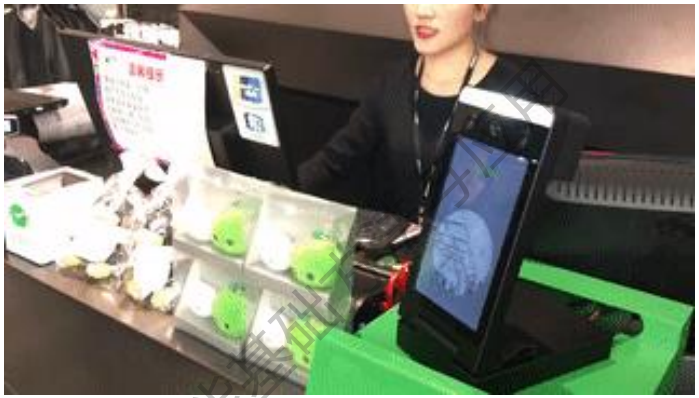
人工智能基础方法与应用

换脸视频

- 人脸检测与对齐：定位各帧中的人脸与关键点，完成裁剪、尺度归一化和姿态校正
- 身份特征迁移与生成：提取源人脸的身份特征，在保留目标人物表情、姿态和光照的基础上生成替换人脸；常用生成对抗网络、编码器—解码器或扩散模型
- 表情姿态与时序一致：估计面部表情和头部姿态，并约束帧间连续性，减少画面抖动、形变和身份漂移
- 画面融合与音画同步：统一边界、肤色和光照；根据音频特征调整口型，实现同步

刷脸支付

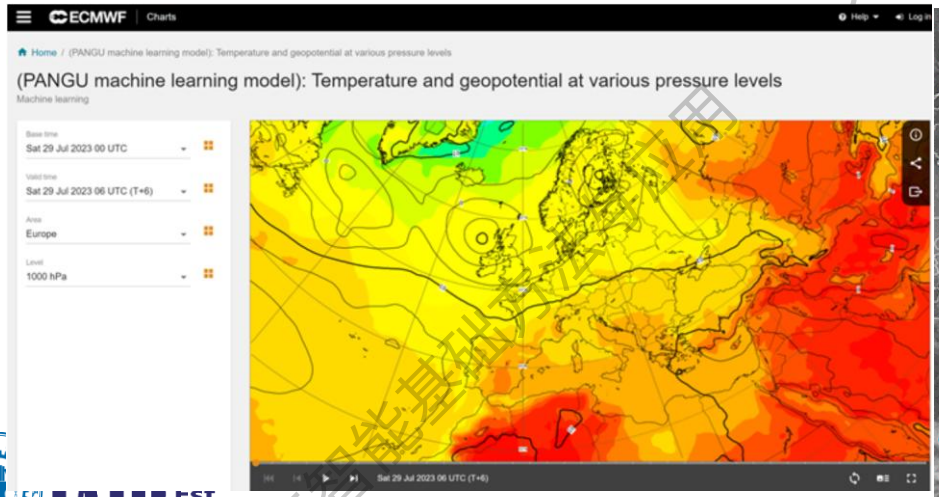
- 人脸采集与预处理：通过摄像头获取人脸图像，并进行人脸检测、关键点定位、去噪和光照校正
- 活体检测与攻击防御：利用动作交互、静默活体信息，识别视频、面具等伪造攻击
- 人脸特征提取与比对：通过深度学习模型提取人脸特征向量，并与已登记模板进行相似度比对，完成身份核验
- 3D深度感知：结构光等技术可获取人脸三维信息



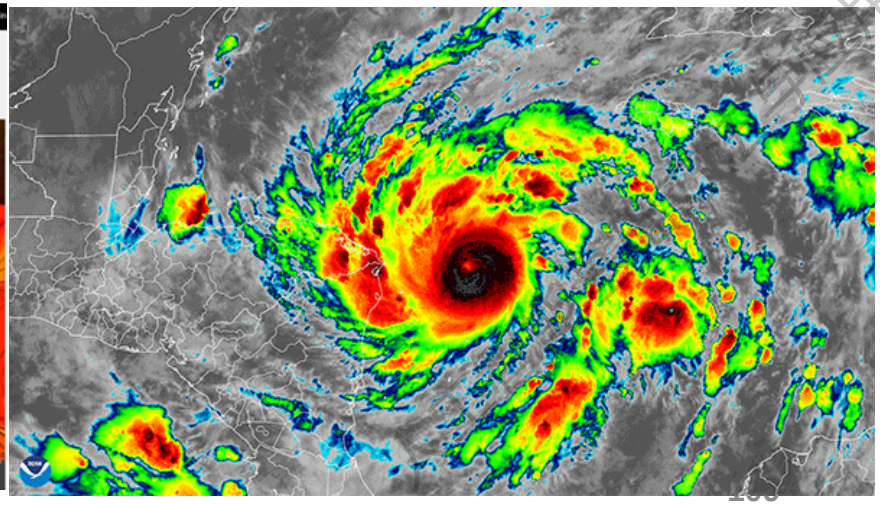
人工智能基础方法与应用

气象预测

- 多源数据采集与融合：整合气象站、雷达、卫星及各类传感器数据，并进行数据同化
- 时空特征建模：运用机器学习、时间序列分析和深度学习，识别天气系统的演变规律
- 预测与模型优化：融合数值天气预报与人工智能模型，提高预报速度
- 集合预报与不确定性评估：评估结果的概率分布与可信度



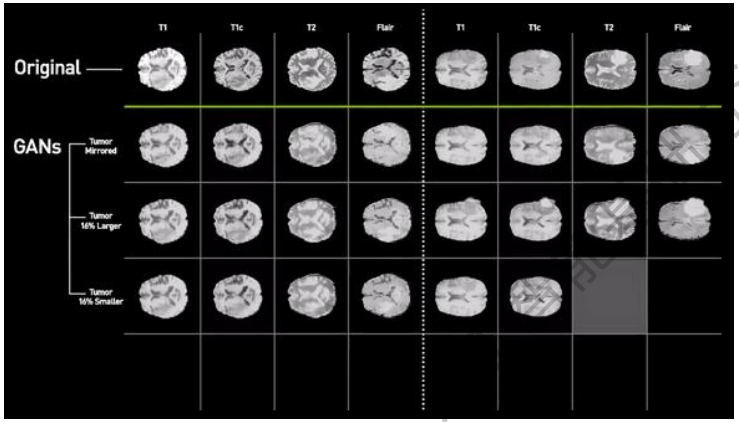
华为云盘古气象大模型



AI 提前 23 天实现极端天气预测

智能诊疗

- 数据整合与质量控制：对多源医疗数据进行清洗、标注、标准化和融合
- 特征学习与模式识别：利用机器学习和深度学习识别潜在病灶及疾病特征
- 诊断与风险评估：输出疾病类别、患病概率或风险分层，为鉴别诊断提供依据
- 临床决策支持：结合医学知识和患者信息，辅助医生制定个体化检查与治疗方案



文学创造

- 主题与意象输入：提取主题及情绪线索
- 语言规律建模：学习诗歌中的用词、句式、韵律和意象组合方式
- 诗句生成与组织：逐步生成诗句，并维持主题及上下文的基本关联
- 文学效果塑造：运用意象组合、重复和断行等方式形成诗性表达

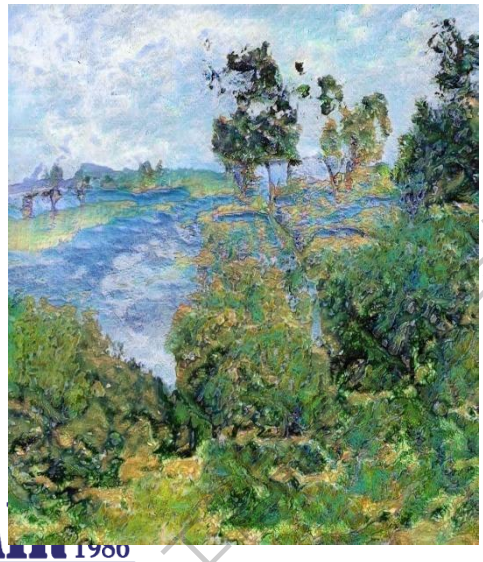
艳丽的玫瑰和艺术的情绪
极美妙的新生
曾经在这世界
在那寂寞的寂寞的梦

—小冰

人工智能基础方法与应用

绘画生成、变换与风格迁移

- 视觉特征学习：从图像数据中学习纹理和构图规律等
- 艺术图像生成：根据文本、草图或参考图生成新的场景与视觉作品
- 多样性探索：在模型的特征空间中调整条件，生成同类对象的不同形态
- 艺术风格迁移：保留原图的内容结构，同时改变色彩、纹理和笔触特征



音乐创作

- 音乐规律建模：从乐谱中学习旋律、和声、节奏及曲式关系
- 创作条件设定：输入音乐风格、情绪、速度、时长和配器等要求
- 乐曲结构生成：组织主题动机、段落、和声与节奏，形成完整曲目草案
- 编辑与音频制作：输出可编辑素材，由人类完成编曲、配器、音源渲染和混音

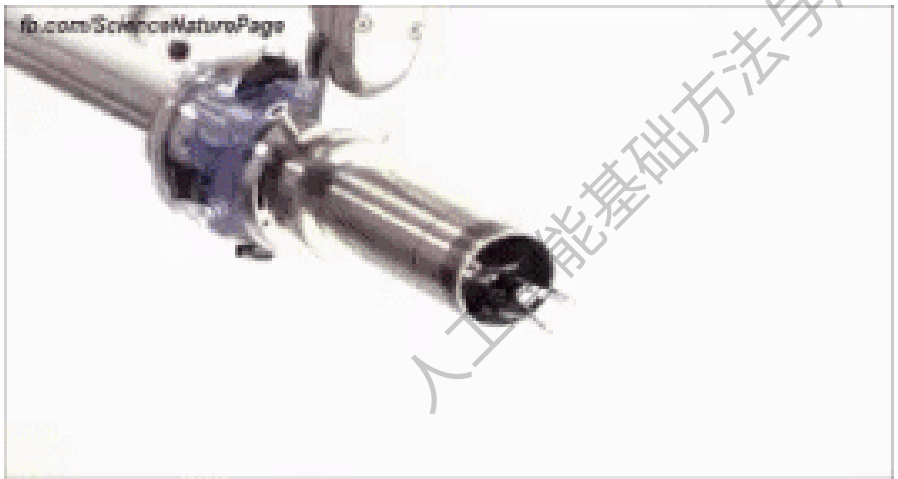
人工智能基础方法与应用

音乐创作

人工智能基础方法与应用

机器人

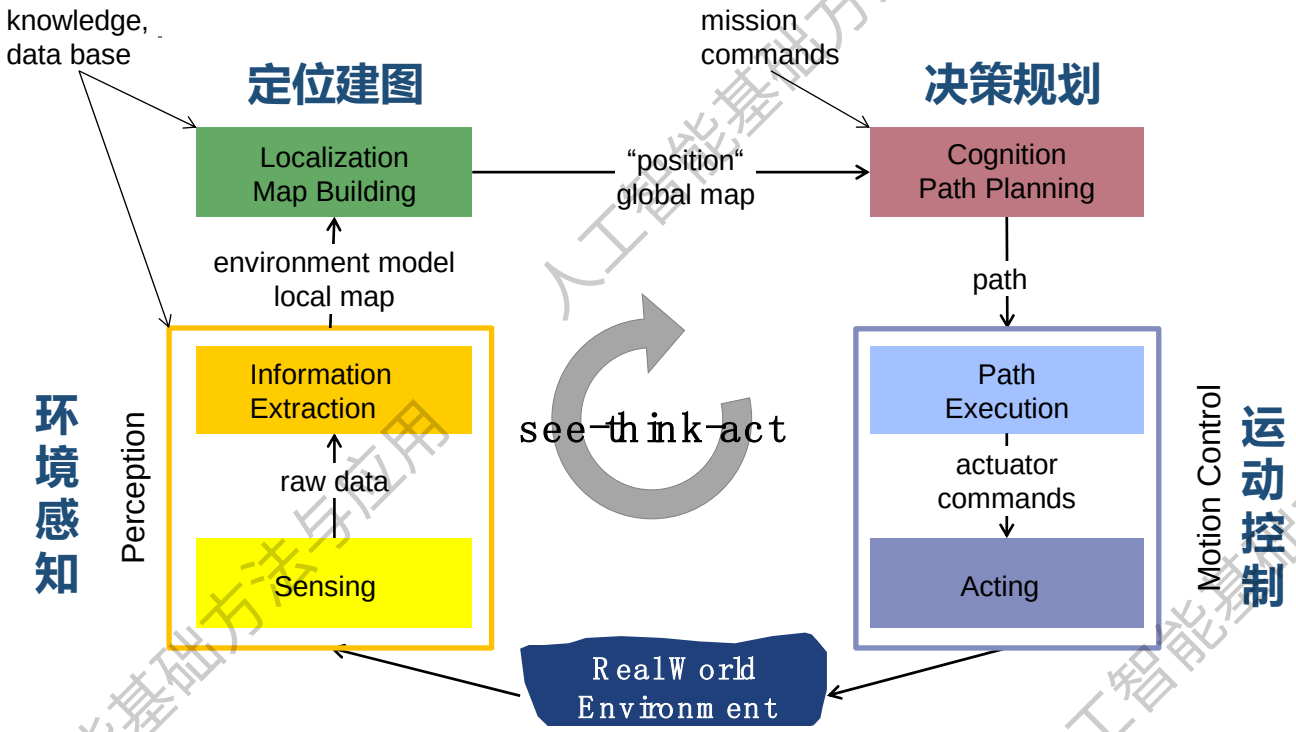
- 多模态环境感知：融合视觉、语音、力觉和触觉信息，识别人、物体及周围环境
- 定位与地图构建：利用同步定位与地图构建技术确定自身位置并理解空间结构
- 任务理解与决策：解析自然语言指令和任务目标，生成合理的操作步骤
- 运动规划与控制：规划移动或机械臂轨迹，完成避障、抓取、装配等动作



人工智能基础方法与应用

机器人基本框架

- 环境感知 → 定位建图→ 任务规划 → 自主决策 → 控制执行 → 反馈调整



四足机器人

- 2019 年，波士顿动力正式将 Spot 机器人推向市场，开启商业化销售，被广泛应用于工业巡检、建筑工地监测、石油化工、公共安全等领域

人工智能基础方法与应用

人形机器人

- 索菲亚：由香港汉森机器人公司开发的人形社交机器人，2016年2月14日正式激活
- 可以呈现出超过六十二种不同的面部表情，包括微笑、皱眉、惊讶、悲伤等
- 2017年10月，沙特阿拉伯在 "未来投资倡议" 大会上正式授予索菲亚公民身份，使它成为世界上第一个获得国家公民身份的机器人

人工智能基础方法与应用

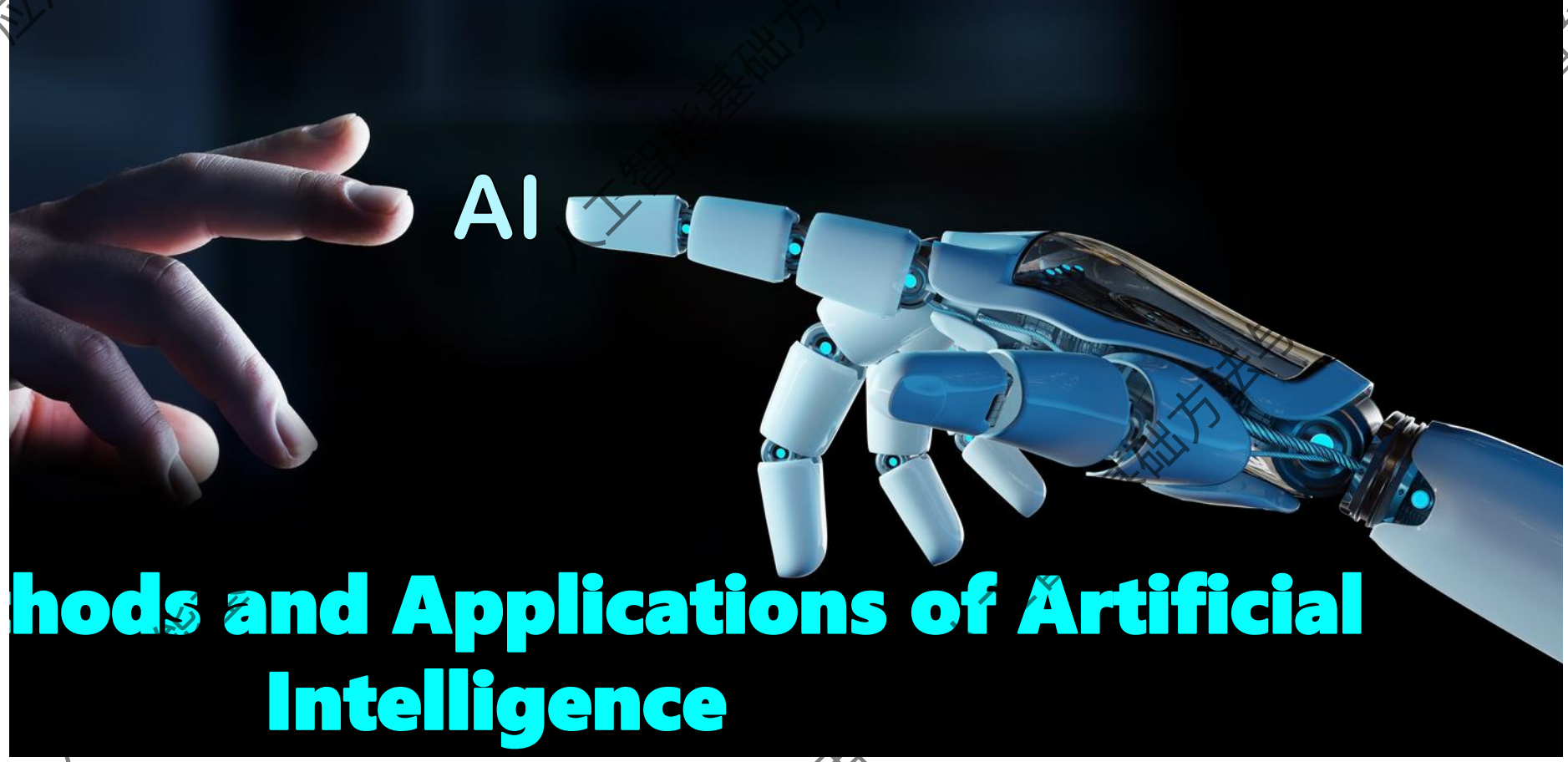
人形机器人

西安交通大学西智毅行团队，面向高端制造业，研制了一款工业具身机器人平台。
The Xizhi Yixing team at Xi'an Jiaotong University has developed an industrial embodied robotics platform for high-end manufacturing.

人工智能基础方法与应用

群聊：人工智能基础与应用I-06班

该二维码7天内(9月29日前)有效，重新进入将更新



hods and Applications of Artificial Intelligence

——知识表示

人工智能学院 / 人工智能与机器人研究所
人机混合增强智能全国重点实验室
陈炜煌

IAIR Est. 1986
Institute of Artificial Intelligence and Robotics, XJTU

人工智能基础方法与应用

知识（Knowledge）

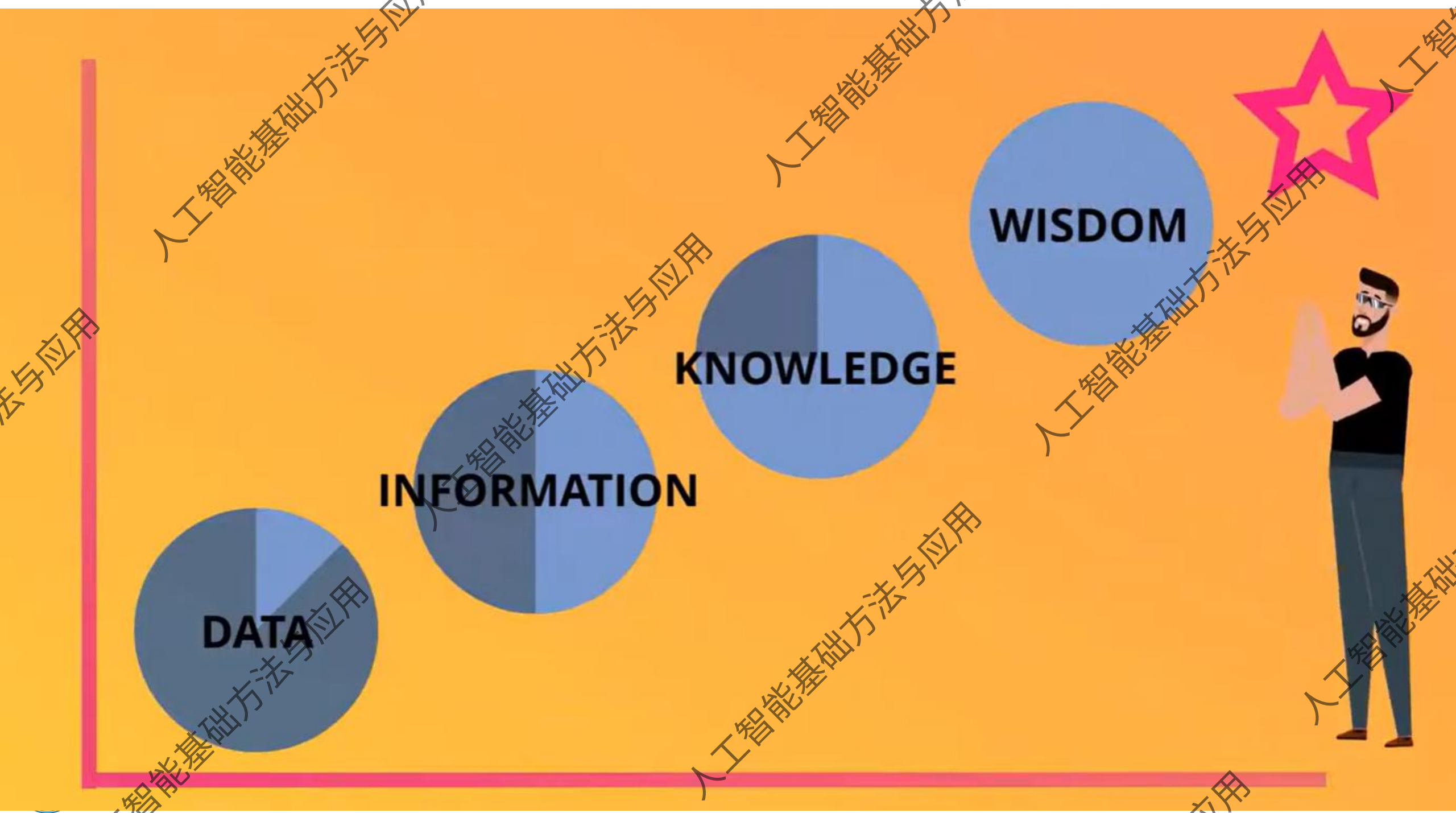
知识是人类智慧的基础，获得并运用知识是人类主要的智能活动

人类从实践等各个途径中获得的经过提升总结与凝练的系统的对客观世界（包括人类自身）的认识与经验，包括事实、信息或在教育和实践中获得的技能

人类在日常生活中获得的知识类型和层次很多，人类最擅长理解、推理和解释知识，但机器很难解释所有类型的人类的知识，需要使用知识表示将其以适当模式表示出来

一、知识表示基本概念

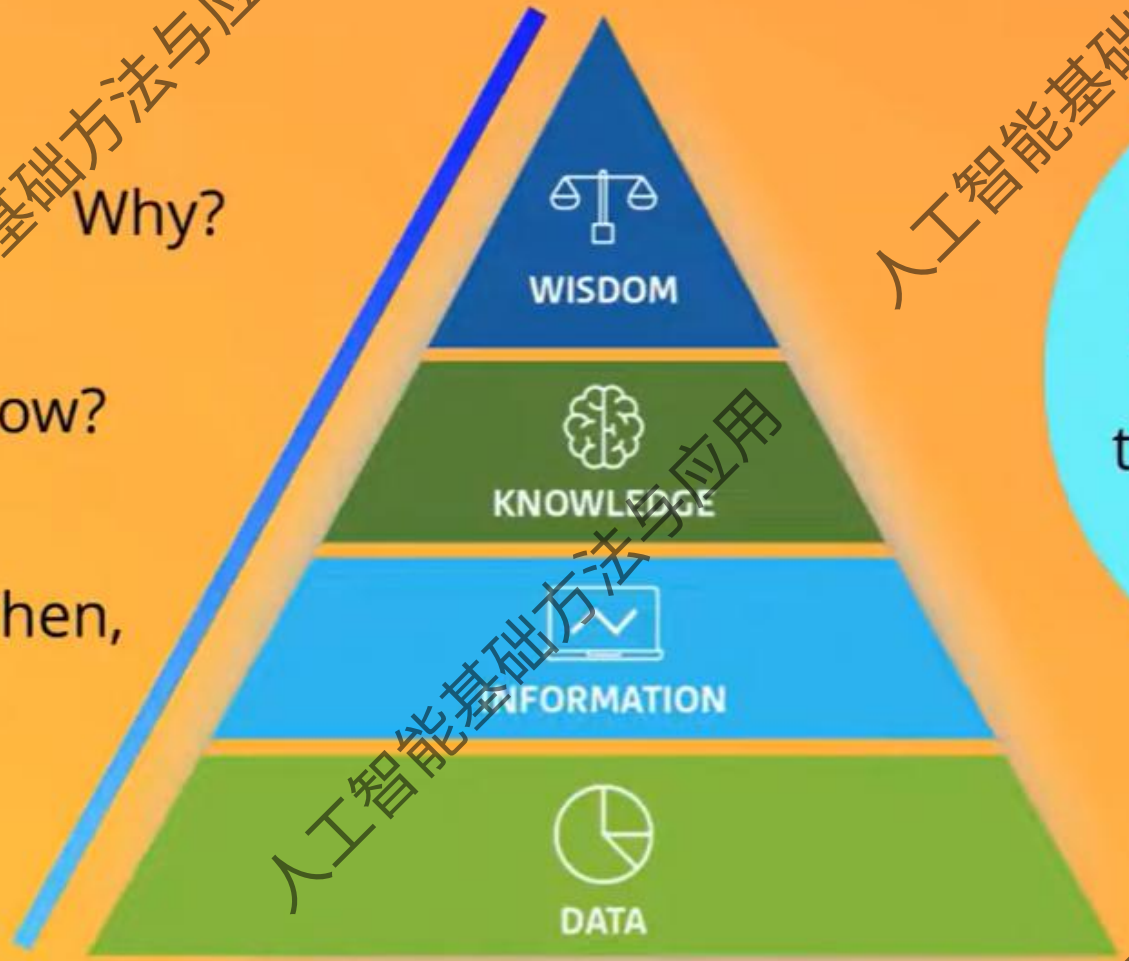
人工智能基础方法与应用


WISDOM
KNOWLEDGE
INFORMATION
DATA

Why?

How?

Who, What, When, Where?



Each step up the pyramid answers questions about the initial data and adds value to it.

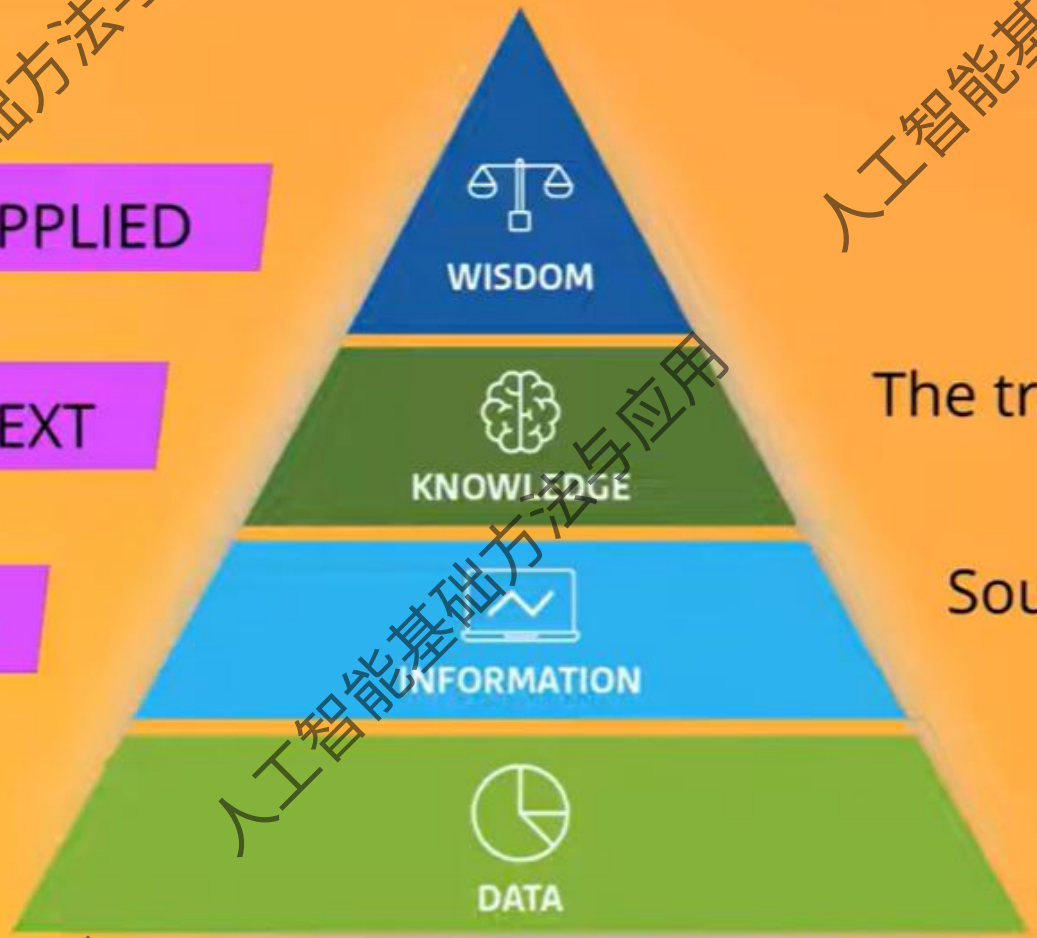
人工智能基础方法与应用

APPLIED

CONTEXT

MEANING

RAW



I'd better stop the car

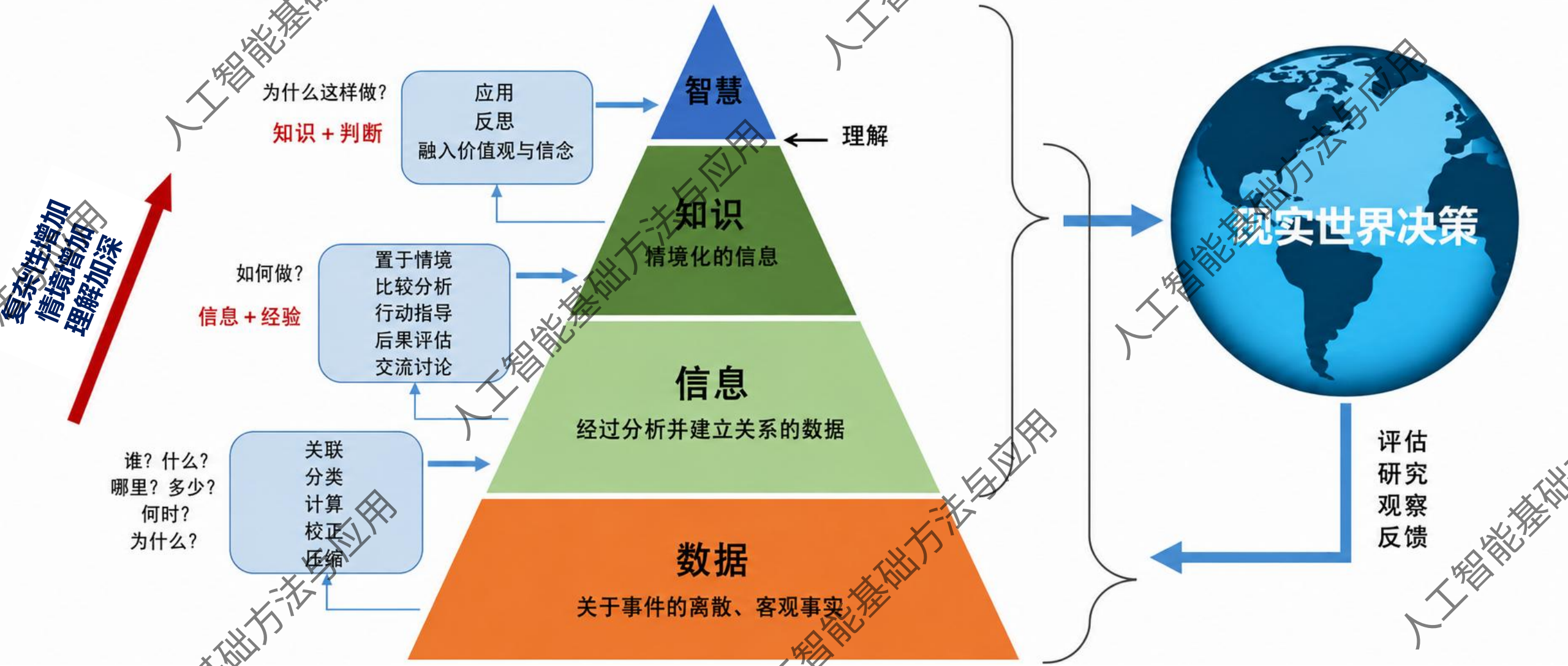
The traffic light I am headed towards has turned RED

South facing traffic light on the corner of XYZ Mall has turned RED

RED

人工智能基础方法与应用

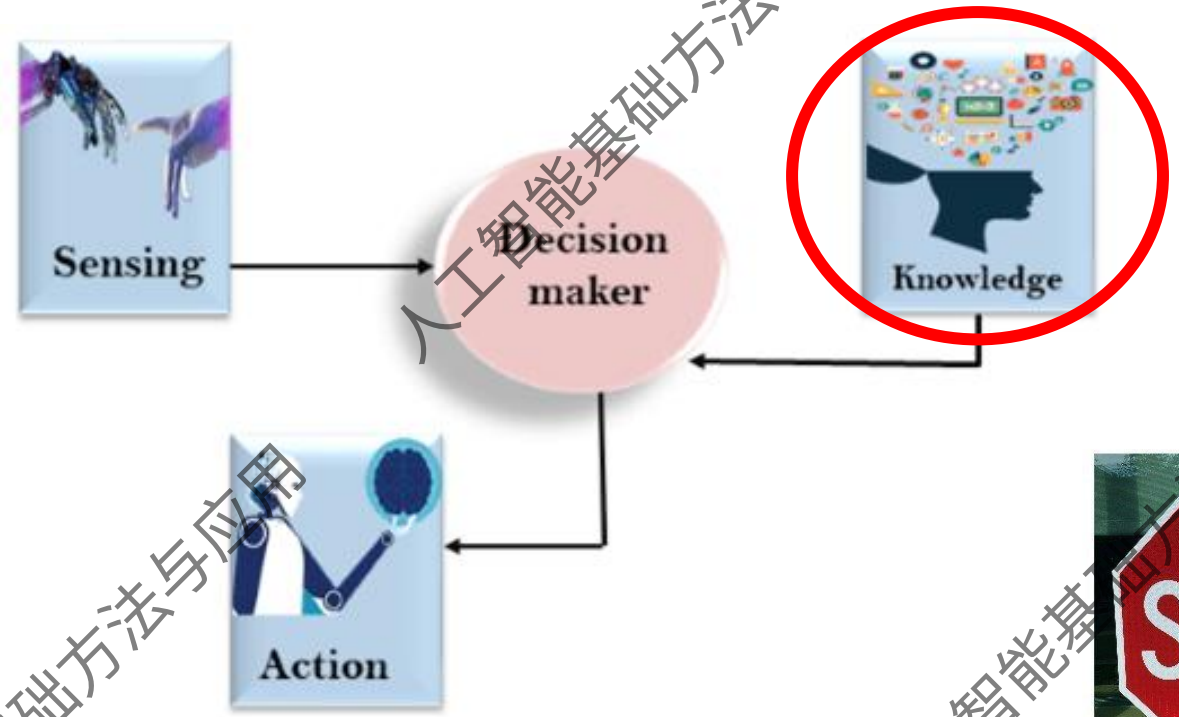
数据-信息-知识-智慧（DIKW）金字塔



人工智能基础方法与应用

知识与智能之间的关系

- 知识是人类智能的核心基石，也是构建人工智能系统不可或缺的基础要素
- 在人工智能系统中，知识直接决定了智能体能否展现出真正的智能行为
- 只有具备相应的知识与经验，才能针对特定输入做出准确、合理的行动决策



一个智能体首先通过感知获取外部环境的信息，然后由决策模块对这些信息进行分析。但这个决策过程并不是凭空完成的，它需要调用已有的知识和经验，来判断当前情况意味着什么，以及应该采取什么行动。最终，决策结果再转化为具体的行动

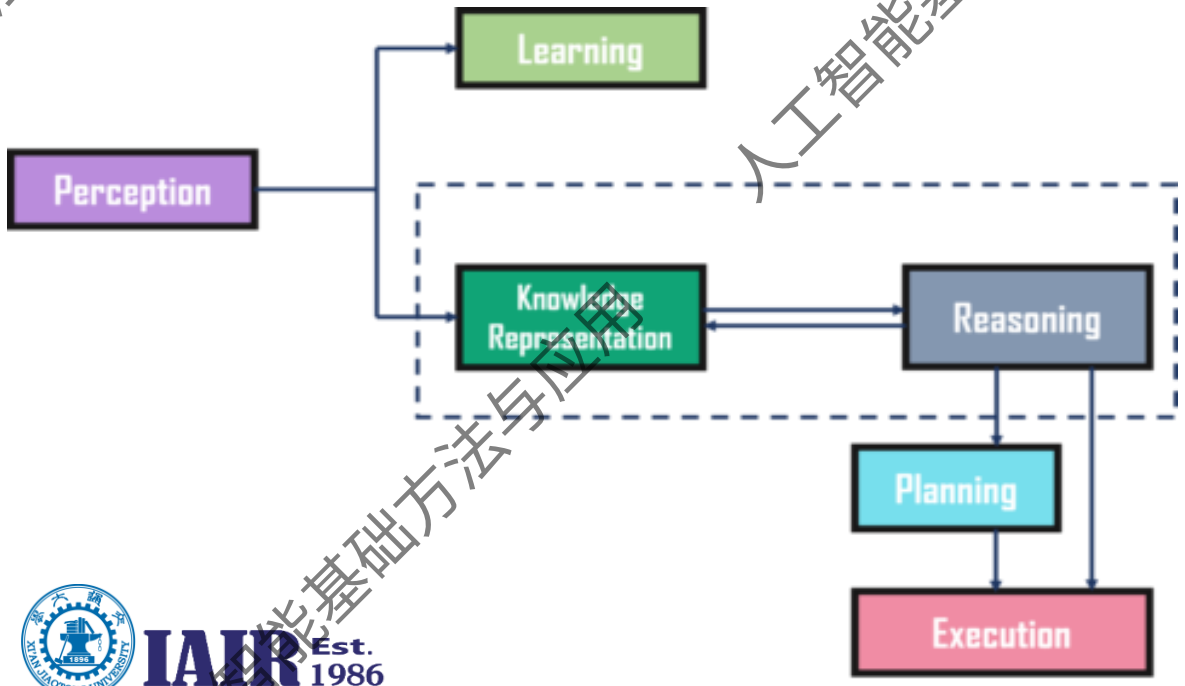
知识的特性

- **相对正确性**
  - 任何知识都是在一定的条件及环境下产生的，只在这种一定的条件及环境下才是正确的
- **不确定性**
  - 1）随机性引起的不确定性（如不确定的因果关系）
  - 2）模糊性引起的不确定性（如模糊概念、模糊关系）
  - 3）经验引起的不确定性（如经验自身的不精确性及模糊性）
  - 4）不完全性引起的不确定性（认识上的不完全、不准确）
- **可表示性与可利用性**
  - 知识可以用适当形式表示出来
  - 知识可以被利用

人工智能基础方法与应用

知识表示（Knowledge Representation）

- 将人类关于对象、属性、关系和规则的知识，转换为机器可处理的符号或结构，使系统能够存储、检索、推理和应用这些知识
- 知识表示不仅是把知识输入计算机，还包括：① 选择合适的表示结构和组织原则；② 明确各种符号与结构所表达的含义；③ 规定系统能够执行的推理操作
- 知识获取与形式化是人工智能系统构建中的关键难点。只有将领域知识转换为可计算的形式，机器才能利用这些知识进行推理、决策和解决实际问题



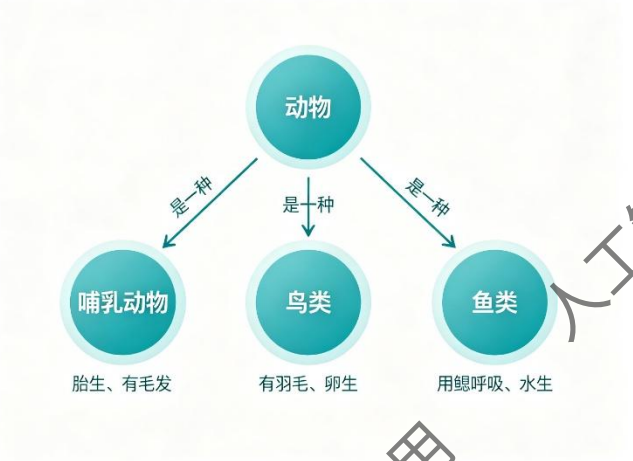
表示什么（What to Represent）

- **人工智能系统通常需要表示以下知识：**
  - **对象、属性与关系**：描述实体、类别、属性及实体之间的联系
  - **事实与状态**：描述现实世界在特定条件或时刻的客观情况
  - **事件与过程**：表示事件的参与者、发生条件、时间顺序及状态变化
  - **规则与程序性知识**：描述推理规则、操作步骤及解决问题的方法
  - **元知识**：关于知识来源、适用范围、可信度和推理策略的知识
- **知识库**：由形式化表示的事实、规则及其关系构成，是知识存储、检索与推理的基础
- **基本类型**：陈述式、过程式

人工智能基础方法与应用

陈述式表示（Declarative Knowledge Representation）

- 把知识表示为一个静态的事实集合，并附有处理它们的一些通用程序，即陈述式表示描述事实性知识，给出客观事物所涉及的对象是什么
- 对于陈述式的知识表示，它的表示与知识运用（推理）是分开处理的
- 陈述式表示法易于表示“是什么”(what)
- 优点
  - 形式简单、采用数据结构表示知识，清晰明确、易于理解、增加可读性
  - 模块性好、减少了知识间的联系、便于知识的获取、修改和扩充
  - 可独立使用，可用于不同目的
- 缺点
  - 陈述本身不会自动运行，需要额外的解释器或推理器
  - 当事实很多、关系复杂时，搜索空间可能非常大

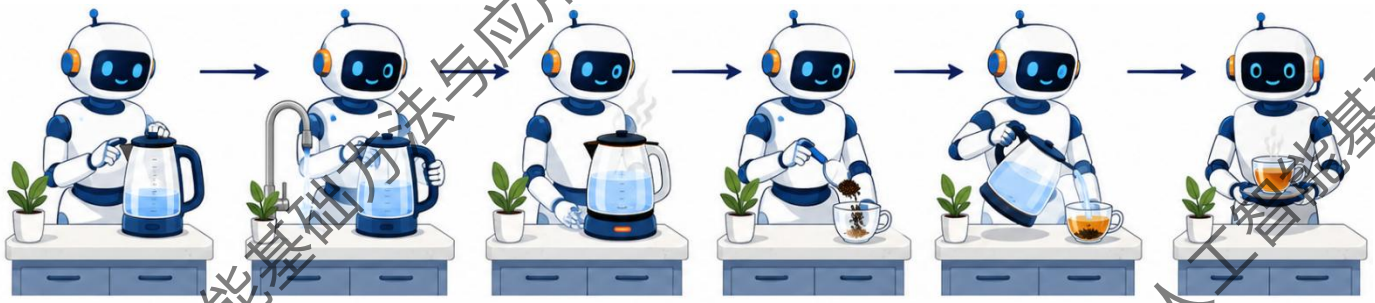


过程式表示（Procedural Knowledge Representation）

- 将知识用使用它的过程来表示，即描述规则和控制结构知识，给出一些客观规律，告诉怎么做，一般可用一段计算机程序来描述。
- 一般是表示“怎么做”的知识（how）

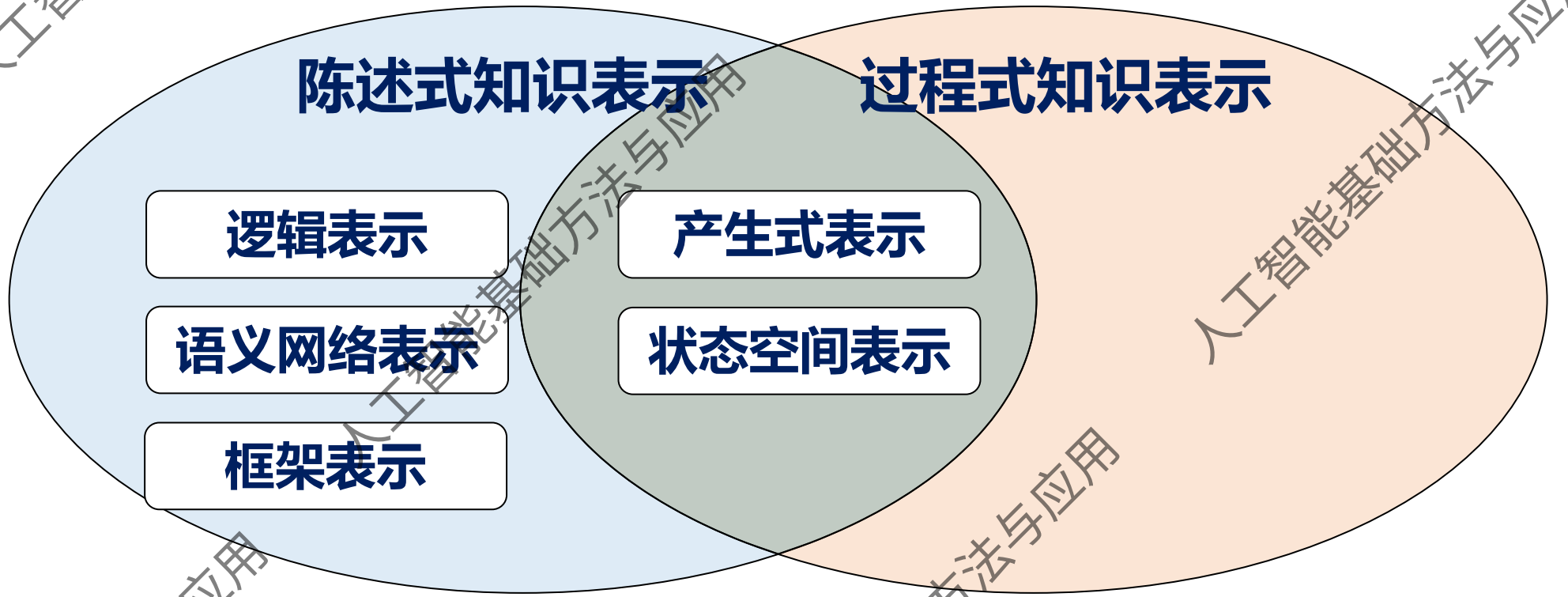
- 优点
  - 可以直接执行，处理速度快
  - 便于表达如何处理问题的知识，易于表达怎样高效处理问题的启发性知识

- 缺点
  - 不易表达大量的知识
  - 表示的知识难于修改和理解



机器人泡茶

人工智能基础方法与应用



知识描述 → 关系组织 → 结构建模 → 规则推理 → 状态搜索 → 问题求解

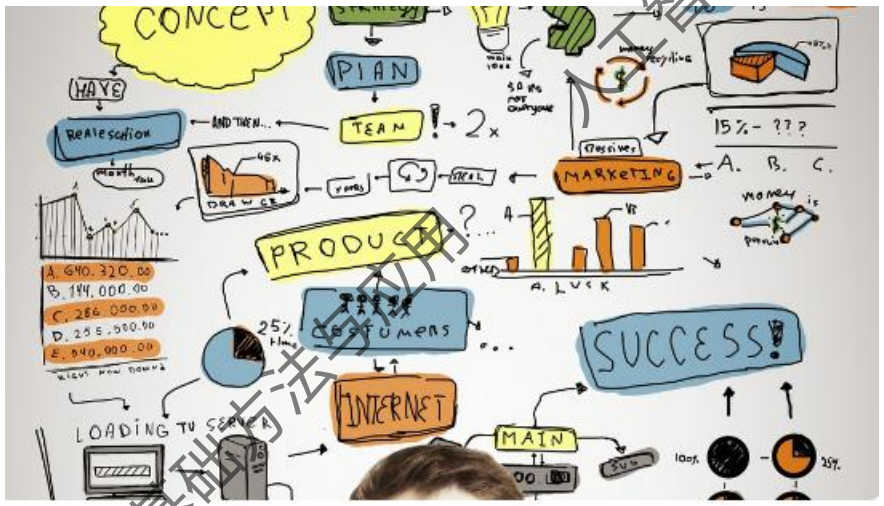
人工智能基础方法与应用

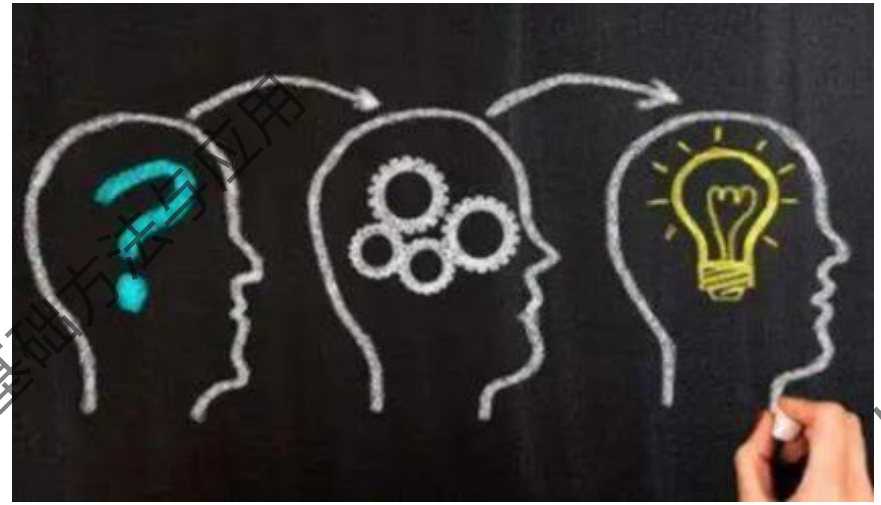
二、逻辑表示

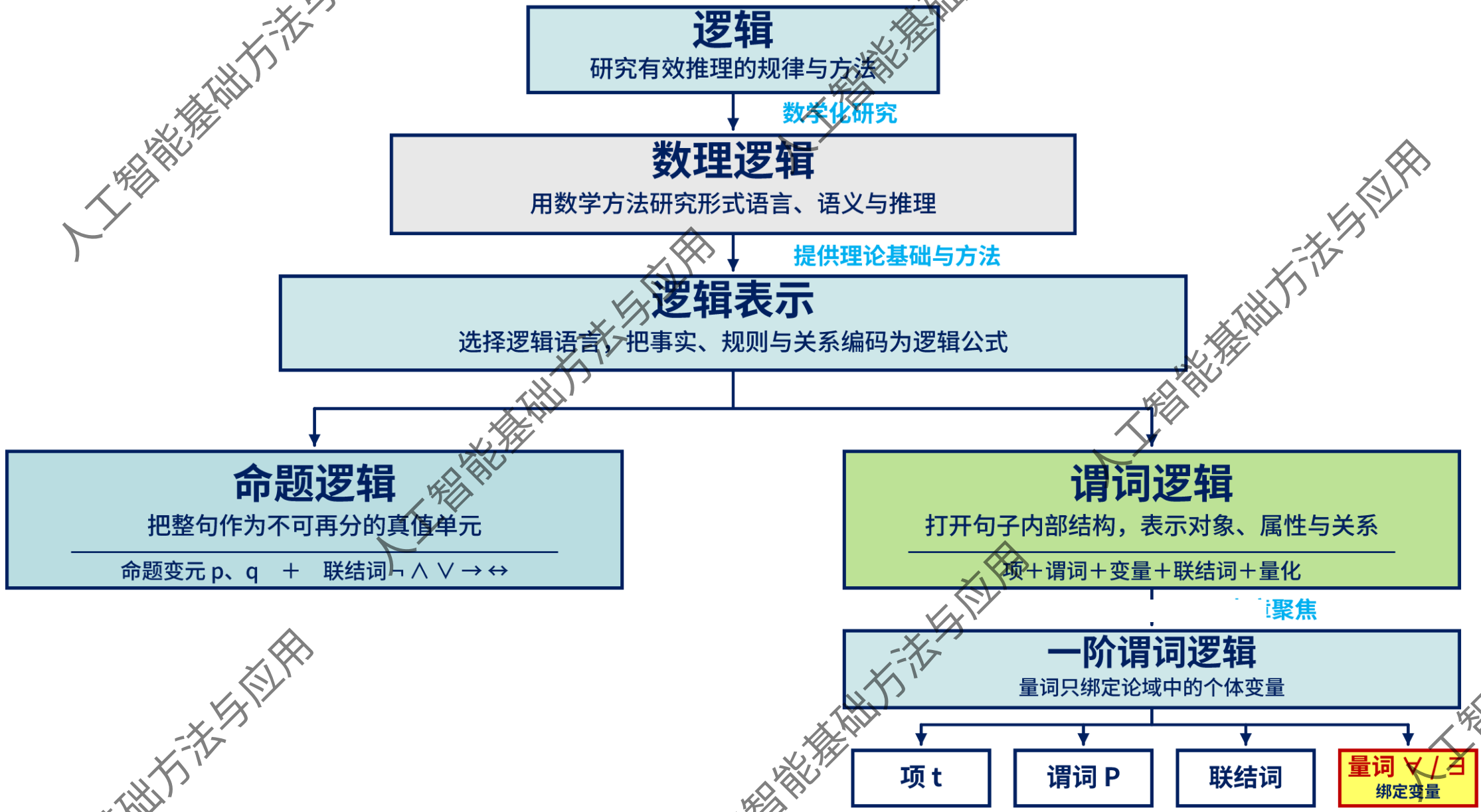
人工智能基础方法与应用

逻辑（Logic）

- **逻辑**：研究有效推理的形式与规则
  - 关注“从前提到结论”的形式是否有效，而不只看句子说了什么
- **基本要素**：概念、判断、推理
  - **概念**：逻辑思维的基本单元，是对事物属性的本质反映
  - **命题**：也叫判断，是对事物的情况有所肯定或有所否定的思维形式，通过语句来表达
  - **推理**：是由几个已知的命题得到新命题的思维形式
- **处理流程**：自然语言知识 → 形式化概念 → 按规则推理 → 结论与一致性检查

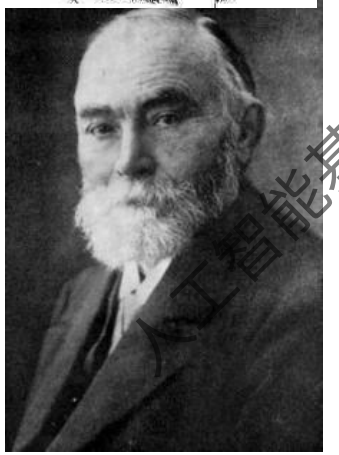






人工智能基础方法与应用

数理逻辑



- **数理逻辑：用形式语言和数学方法研究逻辑系统、有效推理及其性质**
  - 公元前3世纪，亚里士多德创立了逻辑学
  - 17世纪，德国数学家、哲学家莱布尼兹以用数学方法处理传统演绎逻辑，提出数理逻辑设想
  - 19世纪40年代，英国数学家布尔用逻辑代数奠定数理逻辑的基础
  - 1887年，戈特洛布•弗雷格出版了《数论基础》，成功的实现了莱布尼兹的思想
  - 1928年，大卫•希尔伯特提出4个急需解决的数理逻辑问题
  - 从1929年开始的短时期内，哥德尔全部解决了这四个问题

1. 分析学的一致性问题
2. 更高阶系统、集合论的一致性问题
3. 数论和分析公理系统的完备性问题
4. 一阶谓词逻辑的完备性问题

逻辑表示

- 以形式逻辑为基础，使用具有明确语法和语义的符号语言表示事实与规则，并据此进行解释和推理
  - 是一种陈述性知识表示方法，通过逻辑公式描述对象及其属性、状态和相互关系
  - 由精确定义的语法和语义构成：语法规定合法表达式的结构，语义规定表达式的含义及其真值
  - 通常采用谓词形式表示动作或关系，并明确其中的主体、客体及其他相关要素
- 主要包括：命题逻辑、谓词逻辑
- 优点：表达自然、含义精确，具有较强的灵活性和模块性
- 缺点：知识的表示与运用相互分离，需要配合独立的推理机制才能完成知识推导

命题逻辑

- 研究命题之间的**逻辑关系**，根据简单命题的真值确定复合命题的真值，并运用一套**形式化规则**对符号化陈述进行**逻辑推理**

命题

- 命题：一个能确定真或假意义的陈述句（而不能是疑问句、命令句、感叹句等）
  - 其意义称为真值，分真True（T）、假False(F)两种表示
  - 真值为真的命题称作真命题，真值为假的命题称作假命题
  - 一个命题或真或假，二者必取一
  - 含有变量的句子不是命题；无法判断正确或错误的句子也不是命题（悖论）

1）三角形内角和为180°。（真命题）
2）三角形都是等边三角形。（假命题 ）
3）西安是历史古都。（真命题）
4）请出去。（非命题）
5）17能被4整除。（假命题）
6）你去游泳吗？(非命题)
7）这个校园真大呀！（非命题）
8） x是5的倍数。（非命题）
9）我在说谎。（非真非假，悖论）

人工智能基础方法与应用

命题分类

- **原子命题（Atomic proposition）：** 不包括其他命题作为其组成部分的命题，即其中没有逻辑联结词，不再进行分解，亦称简单命题
- **复合命题（Compound proposition）：** 通过**命题联结词**联结而成的包括其他命题作为其组成部分的命题，即可以分解出更简单的命题作为子命题，其真值由子命题的真值唯一确定（即原子命题+联结词+标点符号）

1）北京是中国的首都。
2）北京不是中国的首都。
3）张三是研究生。
4）张三是研究生，李四是本科生。
5）8是偶数。
6）8是偶数，或者9是单数。

人工智能基础方法与应用

命题逻辑的表示形式

- 原子命题通常用小写符号表示，如 p，q
- 常用的5个命题联结词（connectives）

联结词		表示形式	意义
与（and）	$\wedge$	$p \wedge q$	命题合取，即 p 且 q
或（or）	$\vee$	$p \vee q$	命题析取，即 p 或 q
非（not）	$\neg$	$\neg q$	命题否定，即 非 p
条件（conditional）	$\rightarrow$	$p \rightarrow q$	命题蕴含，即 若 p 则 q
双向条件（conditional）	$\leftrightarrow$	$p \leftrightarrow q$	命题双向蕴含，即 p 当且仅当 q

非（not）为一元联结词，其余为二元联结词

命题逻辑语法表示举例

1) p ：北京是中国的首都。

2) $\neg p$ ：北京不是中国的首都。

3) $h \wedge g$ ：张三是研究生，并且李四是本科生。

h ：张三是研究生

g ：李四是本科生

4) $r \vee s$ ：8是偶数，或者9是单数。

r ：8是偶数

s ：9是单数

人工智能基础方法与应用

命题联结词真值表

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	T	T	T
F	T	F	T	T	T	F
T	F	F	T	F	F	F
T	T	T	T	F	T	T

维特根斯坦《逻辑哲学论》普及，是命题逻辑语义的标准表达

- **与：全真才真；**
- **或：有真就真；**
- **非：真假相反；**
- **如果：真推假才是假；**
- **当且仅当：真假一致才真**

人工智能基础方法与应用

p 今天下雨	q 地面湿	p→q	例子
F	F	**T**	今天**没下雨**，地面也**没湿**。没有违反“下雨→地面湿”这条规则，所以判真。
F	T	**T**	今天**没下雨**，但地面**湿了**，可能是洒水车刚经过。也没有违反这条规则，因为规则没说“只有下雨地面才会湿”。
T	F	**F**	今天**下雨了**，但地面居然**没有湿**。这就直接违反了“如果下雨，那么地面湿”，所以是假。
T	T	**T**	今天**下雨了**，地面也**湿了**，符合规则，所以是真。

人工智能基础方法与应用

命题逻辑的特点

- **优点**：
  - 形式简单、语义明确，便于对知识进行符号化表示和机械化处理
  - 有严格的推理规则，能够根据已知命题推导新的结论，并检验推理过程的有效性
- **缺点**：
  - 将每个命题视为不可再分的整体，无法描述命题的内部结构
  - 无法表示不同对象所具有的共同属性，也难以描述对象之间的内在联系
  - 缺少量词，无法准确表达数量关系以及局部与整体、一般与个别之间的关系
  - 不适合表示结构复杂、关系丰富的实际问题
  - 形式化表达与自然语言存在一定差异，复杂知识的建模和使用具有一定难度
- P：“老王是小王的父亲”，命题逻辑只看到P为真或假，看不到老王、小王和父亲关系

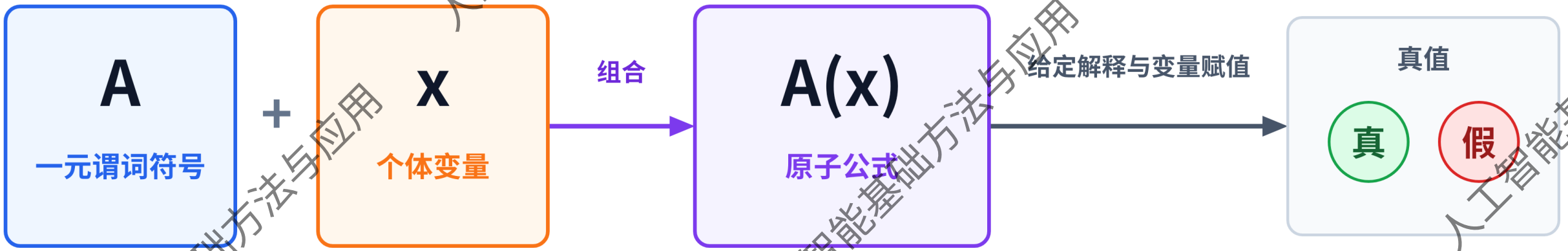
人工智能基础方法与应用

谓词逻辑（Predicate Logic）

- **谓词逻辑**：在命题逻辑的基础上，将**原子命题**进一步分解成**个体**和**谓词**，并引入**量词**，以描述个体的属性、对象之间的关系以及“全部”或“存在”等数量特征
  - 谓词逻辑的基本表达形式是**谓词公式**：**原子公式**通常由谓词符号和个体项构成，**复合公式**则通过逻辑联结词和量词将多个公式组合而成
  - 在原子公式中，个体表示具体或抽象的对象，谓词表示个体具有的属性或多个个体之间的关系
  - 谓词表达式在结构上类似于数学中的函数，但其取值为真或假；谓词逻辑还通过**全称量词**和**存在量词**限定个体变量
- 谓词逻辑是对命题逻辑的扩展，能够进一步描述命题逻辑难以表达的**对象属性**、**个体差异**及**对象之间的关系**
- 谓词逻辑适合表示事物的状态、属性和概念等**事实性知识**，也适合表示事物之间具有确定关系的**规则性知识**

谓词

- **谓词：用于表示个体的属性或个体之间的关系**
  - **谓词符号：表示个体属性或个体间关系的符号，如 Student、Father**
  - **原子公式：谓词符号与相应数量的个体项组合形成的公式**
  - **一元谓词：具有一个谓词参数，用于描述个体的属性**
    例如：Student(x)，表示“x 是学生”
  - **n元谓词：具有 n 个谓词参数，用于描述 n 个个体之间的关系，**
    例如：Father(x，y)，表示“x 是 y 的父亲”



谓词表示

- 实现的是从个体域中的个体到True (T, 真) 或 F (False， 假) 的映射，分为谓词、个体两个部分

$$P(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

谓词符号（或谓词名）
表示个体的属性、状态或关系

个体符号（或谓词的参数、项、论元）
表示个体对象，可是常量、变元、函数，或谓词

- 个体：研究领域内可以独立存在的具体或抽象的概念（通常是命题中的主语，可以是常量、变元和函数）
  - 个体常量：具体或特定的个体，其符号位常量符号，如张三、李四、
  - 个体变量：抽象或泛指的个体，其符号位变量符号，如 x, y, z
  - 个体域：所有个体对应的集合（即个体变量的值域，也称论域），可有穷、无穷

人工智能基础方法与应用

谓词逻辑举例

1）老马是老师。	$Tearcher(\mathrm{Ma})$
2）$5>3$	$Greater(5,3)$
3）Lucy与Lily是姐妹。	$Sister(\mathrm{Lucy},\mathrm{Lily})$
4）北京是中国的首都。	$Capital(\mathbf{Beijing},\mathbf{China})$
5）Smith作为工程师在IBM工作。	$Works(\boldsymbol{Smith},\boldsymbol{IBM},\boldsymbol{engineer})$
6）$x<5$	$Less(x,5)$
7）小李的父亲是教师。	$Teacher(father(Li))$
8）Smith作为工程师在IBM工作。	$Works(engineer(Smith),IBM)$

人工智能基础方法与应用

量词（Quantifier）

- **量词**：表示个体与个体域之间的**包含关系**
  - **全称量词（Universal quantifier）**：表示一切的、所有的、凡是、每一个等，其表示符号为 $\forall$
  - **存在量词（Existential quantifier）**：表示存在、有一个、某些等，其表示符号为 $\exists$
  - **约束变元**：在全称量词或存在量词的**约束条件下的变量符号**
  - **自由变元**：**不受**全称量词或存在量词的**约束条件下的变量符号**

$\forall x$ ：表示定义域中的所有个体

$(\forall x)P(x)$ ：表示定义域中的个体具有性质 P

$(\exists x)P(x)$ ：表示定义域中1个个体或若干个体具有性质 P

$P(x)$ ：自由变元

量词举例

- 1）所有的机器人都是灰色的。

$$(\forall x)(Robot(x) \rightarrow Color(x, gray))$$

- 2）所有的国王都是人。

$$(\forall x)(King(x) \rightarrow Person(x))$$

- 3）所有的国王都头戴皇冠。

$$(\forall x)(King(x) \rightarrow Head_On(Crown, x))$$

- 4）5号房间（r5）里有个物体。

$$(\exists x)Inroom(x, r5)$$

人工智能基础方法与应用

谓词逻辑的特点

优点

1）**形式严谨**：具有明确的语法、语义和推理规则；在前提正确且推理规则可靠时，能够保证结论在逻辑上成立

2）**表达能力较强**：能够表示对象、属性、关系、量词和约束，适合描述精确的事实性与关系性知识

3）**通用性较好**：可采用统一的逻辑演算和推理机制处理不同领域的知识

4）**结构清晰**：知识以逻辑公式组织，便于理解、检查、复用和修改

5）**便于自动推理**：可以结合归结、合一等方法，由计算机完成一定程度的自动推理

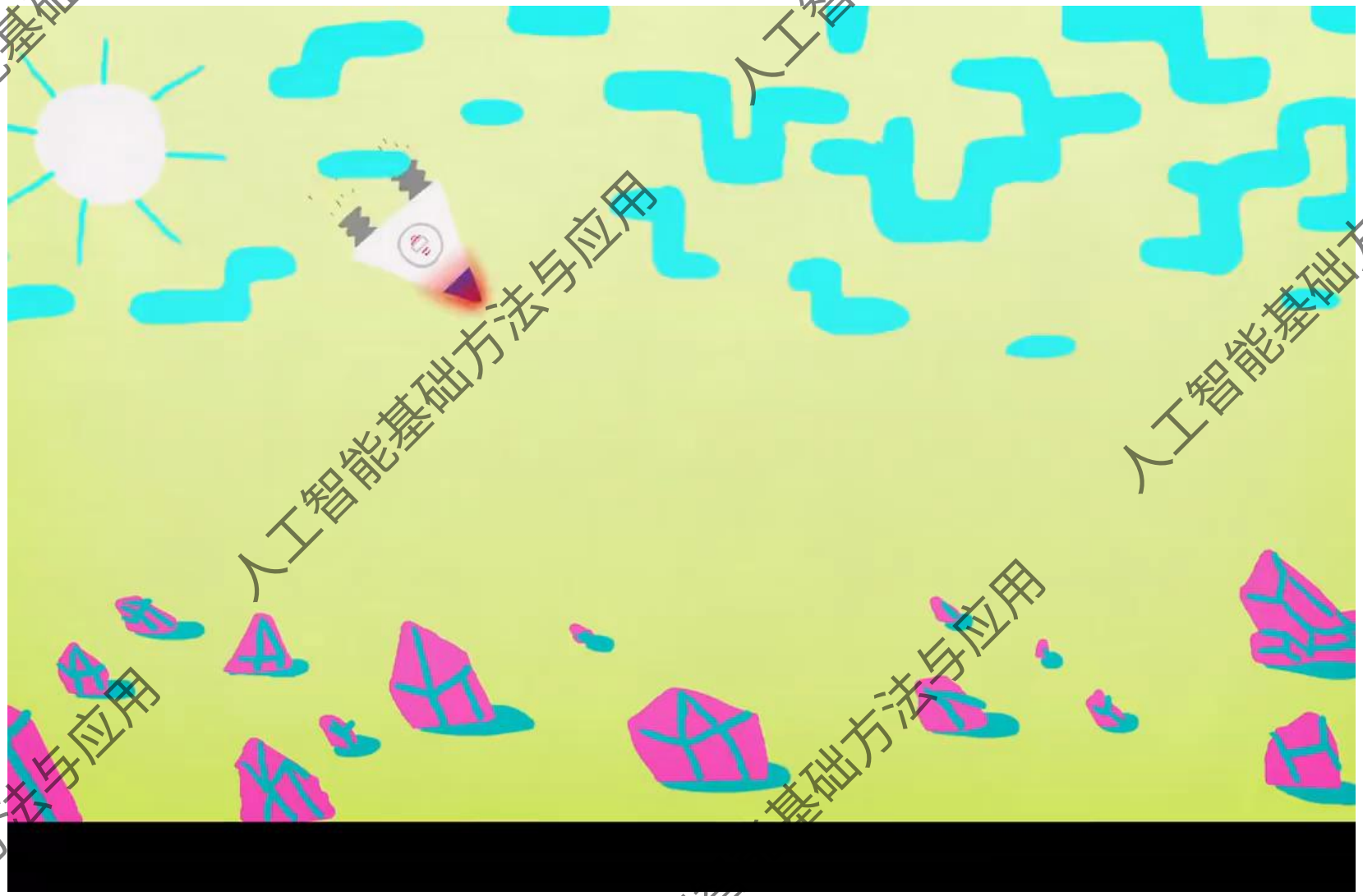
缺点

1）**推理成本较高**：随着事实和规则数量增加，搜索空间迅速扩大，容易出现组合爆炸

2）**表达灵活性有限**：不便于表达和加入启发性知识和元知识，不便于表达不确定性的指示

3）**知识建模难度较大**：将自然语言和常识准确转换为逻辑公式需要较多人工工作，大规模知识库的一致性也较难维护

人工智能基础方法与应用



人工智能基础方法与应用

三、产生式表示

人工智能基础方法与应用

产生式（Production Rule）表示法

- 产生式思想源于20世纪早期对符号替换与产生系统的研究，后来纽厄尔与西蒙将其引入人工智能，并用于构建人类问题求解模型
- “产生式”把知识写成前提—结论、状态—动作的可执行规则
- 产生式通常用于表示规则、事实以及其不确定性度量，适合于表示规则性知识和事实性知识，模仿人类解决问题的思维过程
- 产生式表示法已经成了人工智能系统中最典型最普遍的一种知识表示模式，是许多成功的专家系统的第一选择的知识表示方法

如果下雨，那么出门带伞
如果室温超过30度，那么打开空调
如果病人发烧并且咳嗽，那么考虑感冒的可能性

规则

- 描述前提与结论之间的因果关系式

- 若动物会飞 且 动物会下蛋，则动物是鸟。

  IF 动物会飞 AND 动物会下蛋 THEN 该动物是鸟。

- 如果发烧，就会感冒。

  IF 发烧 THEN 感冒 (0.6)

人工智能基础方法与应用

确定性规则的表示

- 只要前提满足，结论一定是正确的
- 基本形式：

或者

$P \rightarrow Q$

IF P *THEN* Q

蕴涵是产生式的特例

前提（或前件，或条件，或左件）
由事实的逻辑组合构成，
给出产生式可否使用的先决条件

结论或操作（或后件，或右部）
当前件满足时，应该推出的结论或
应该执行的动作，
可作为另一个产生式的前件或前件
中的变量

不确定性规则的表示

- 只要前提满足，结论可能正确的 （描述的是人们的经验性知识）
- 基本形式：

或者

$P \rightarrow Q$ (置信度)

IF P *THEN* Q (置信度)

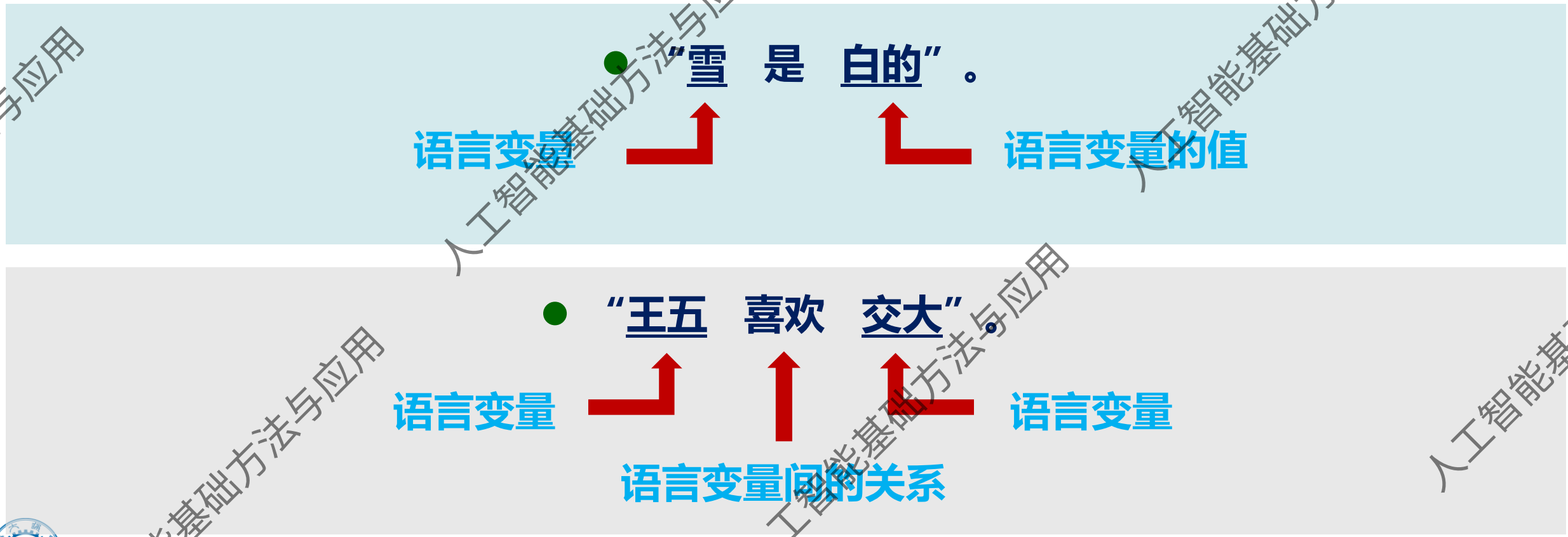
前提（或前件）

一组结论或操作（或后件）

发生的可能性

事实

- 断言一个语言变量的值或断言多个语言变量间关系的陈述，无需前提条件
- 语言变量的值或断言多个语言变量间的关系可以是数字、词等



人工智能基础方法与应用

确定性事实的表示

- 一般使用三元组表示

  （对象，属性，值） 或 （关系，对象1，对象2）

- “老张年龄45岁” → (Zhang，Age，45)

- “老张和老李是朋友” → (Friend，Zhang，Li)

人工智能基础方法与应用

不确定性事实的表示

- 一般使用四元组表示

  （对象，属性，值，置信度） 或 （关系，对象1，对象2，置信度）

- “老张年龄很可能45岁” → (Zhang，Age，45，0.8)

- “老张和老李不大可能是朋友” → (Friend，Zhang，Li，0.1)

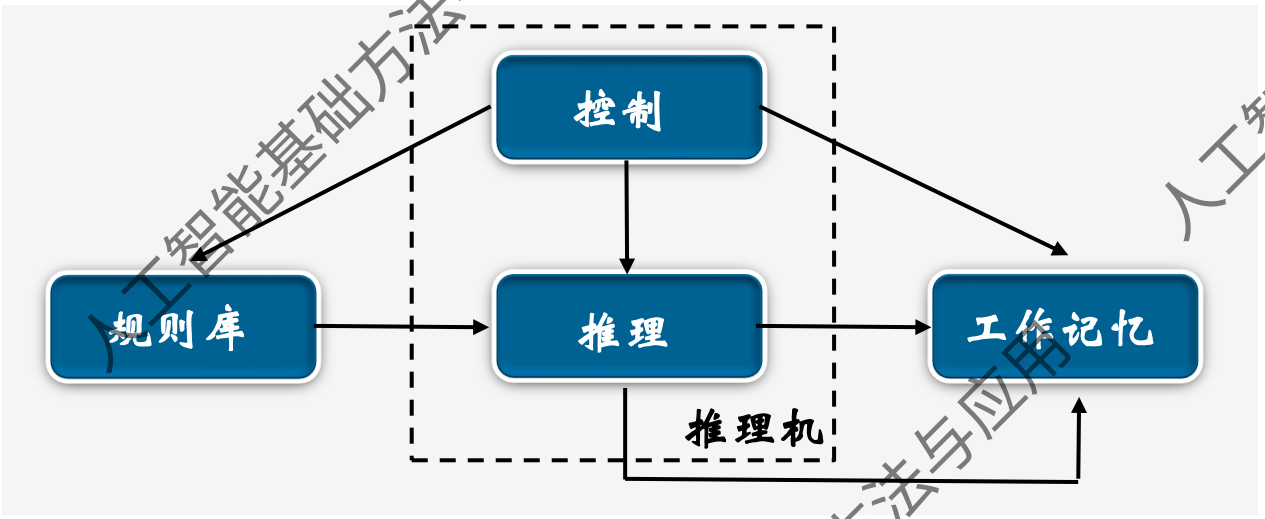
人工智能基础方法与应用

产生式表示与谓词逻辑中蕴含式的区别

- 1）除逻辑蕴含外，产生式还包括各种操作、规则、变换、算子、函数等
- 2）蕴含式只能表示精确知识，而产生式不仅可以表示精确的知识，还可以表示不精确知识
- 3）逻辑规则的两边只能是命题或谓词，产生式可以是命题和谓词，也可以是其他符号串
- 4）逻辑规则要满足真值表，即前后件最终只能为T或F，产生式前后件都可以是任意类型的值，产生式规则右边可能是动作，甚至是复杂的过程语句
- 5）逻辑规则只能用于确定推理，产生式可以处理不确定性
- 6）逻辑规则可视为产生式规则，产生式规则不可视为逻辑规则
- 7）形式相同，产生式应用范围更广，蕴含式是产生式的一种特殊形式

产生式系统（Production System）

- 系统组成：一个典型产生式系统由规则库、工作记忆和推理机组成
- 人工智能中的许多推理依赖经验性和启发式知识。产生式规则还可结合置信度等机制，灵活表示和处理不确定知识
- 产生式系统是许多规则型专家系统的核心知识表示与推理机制



规则库：

相应领域知识的集合（静态），

求解问题的基础，需要合理组织管理以确保知识的一致性和求解效率

人脑的长期记忆

工作记忆：

存放事实、中间结果和最终结论等求解过程数据（动态）

人脑的短期记忆

推理机（控制系统）：

存放一组程序，控制推理机的运行

1）找规则，2）匹配规则，3）执行规则

1）建立知识库，2）将已知知识放入数据库，3） 控制系统开始检索规则库（对匹配上的规则做记号，或将规则放到首位，以快速找到常用的规则）

产生式系统——动物识别

- 7种动物（虎、豹、斑马、长颈鹿、企鹅、鸵鸟、信天翁）识别的产生式系统

动物识别系统——规则库（识别特征）

- R1：if 动物有毛发 then 动物是哺乳动物
- R2：if 动物有奶 then 动物是哺乳动物
- R3：if 动物有羽毛 then 动物是鸟
- R4：if 动物会飞 and 会生蛋 then 动物是鸟
- R5：if 动物吃肉 then 动物是食肉动物
- R6：if 动物有犀利牙齿 and 有爪 and 眼向前方 then 动物是食肉动物
- R7：if 动物是哺乳动物 and 有蹄 then 动物是有蹄类动物
- R8：if 动物是哺乳动物 and 反刍 then 动物是有蹄类动物
- R9：if 动物是哺乳动物 and 是食肉动物 and 有黄褐色 and 有暗斑点 then 动物是豹
- R10：if 动物是哺乳动物 and 是食肉动物 and 有黄褐色 and 有黑色条纹 then 动物是虎
- R11：if 动物是有蹄类动物 and 有长脖子 and 有长腿 and 有暗斑点 then 动物是长颈鹿
- R12：if 动物是有蹄类动物 and 有黑色条纹 then 动物是斑马
- R13：if 动物是鸟 and 不会飞 and 有长脖子 and 有长腿 and 有黑白二色 then 动物是鸵鸟
- R14：if 动物是鸟 and 不会飞 and会游泳 and 有黑白二色 then 动物是企鹅
- R15：if 动物是鸟 and 善飞 then 动物是信天翁

动物个性方面的知识

动物识别系统——推理过程（1）

- 如果初始综合数据库包含的事实有：
  动物：有暗斑点、长脖子、长腿、奶、蹄

  - 先从规则库中取出第一条规则R1，检查其前提是否可与综合数据库中的已知事实相匹配。
  - R1的前提是“有毛发”，但事实库中无此事实，故匹配失败。
  - 然后取R2，该前提可与已知事实“有奶”相匹配，R2被执行，并将其结论“该动物是哺乳动物”作为新的事实加入到综合数据库中，更新综合数据库的内容。

- 更新后的综合数据库的内容：
  动物：有暗斑、长脖子、长腿、奶、蹄，哺乳动物

人工智能基础方法与应用

动物识别系统——推理过程（2）

- 新的综合数据库的内容：

  动物：有暗斑、长脖子、长腿、奶、蹄，哺乳动物

  - 从规则库中取R3进行匹配，失败。
  - 再从规则库中取R4进行匹配，失败。
  - 再从规则库中取R5进行匹配，失败。
  - 再从规则库中取R6进行匹配，失败。
  - 再从规则库中取R7，该前提与已知事实“是哺乳动物”相匹配，R7被执行，并将其结论“该动物是有蹄类动物” 作为新的事实加入综合数据库中。

- 更新后的综合数据库的内容：

  动物：有暗斑、长脖子、长腿、奶、蹄，哺乳动物，有蹄类动物

动物识别系统——推理过程（3）

- 新的综合数据库的内容：

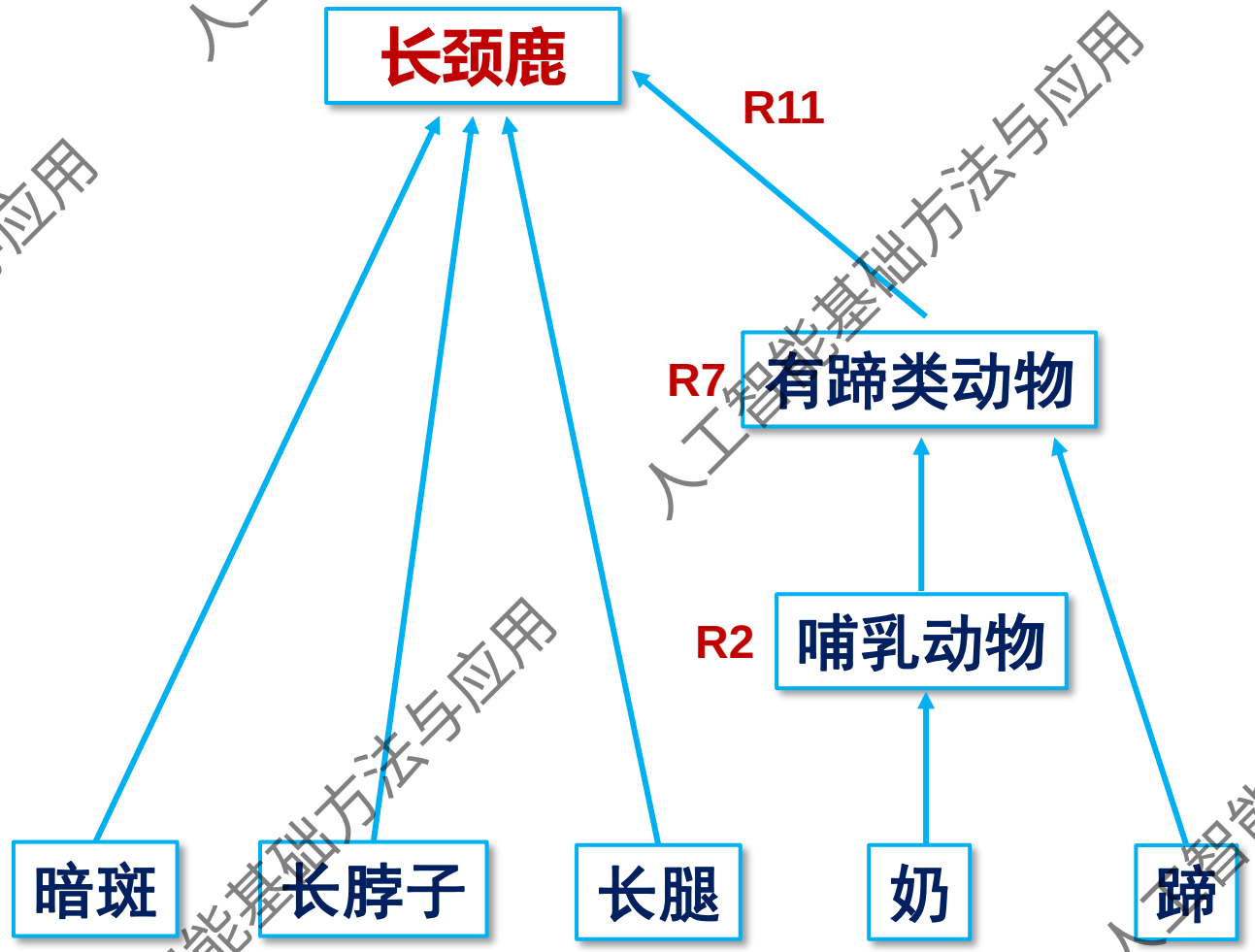
  动物：有暗斑、长脖子、长腿、奶、蹄，哺乳动物，有蹄类动物

  - 从规则库中取R8进行匹配，失败。
  - 再从规则库中取R9进行匹配，失败。
  - 再从规则库中取R10进行匹配，失败。
  - 再从规则库中取R11，该前提“该动物是有蹄类动物 AND 有长脖子 AND 有长腿 AND 身上有暗斑”与已知事实相匹配，R11被执行，并推出“该动物是长颈鹿”。
  - “长颈鹿”已是目标集合中的一个结论，故问题求解过程结束。

- 推理结果：

  动物：长颈鹿

动物识别系统——规则与推理结果



人工智能基础方法与应用

产生式系统的问题求解基本过程

1) 初始化综合数据库（即把欲解决问题的已知事实送入综合数据库中）

2) 检查规则库中是否有未使用过的规则，若无转 7)

3) 检查规则库的未使用规则中是否有其前提可与综合数据库中已知事实相匹配的规则，若有，形成当前可用规则集；否则转6)

4) 按照冲突消解策略，从当前可用规则集中选择一个规则执行，并对该规则作上标记。把执行该规则后所得到的结论作为新的事实放入综合数据库；如果该规则的结论是一些操作，则执行这些操作

5) 检查综合数据库中是否包含了该问题的解，若已包含，说明解已求出，问题求解过程结束；否则，转2)

6) 当规则库中还有未使用规则，但均不能与综合数据库中的已有事实相匹配时，要求用户进一步提供关于该问题的已知事实，若能提供，则转2)；否则，执行下一步

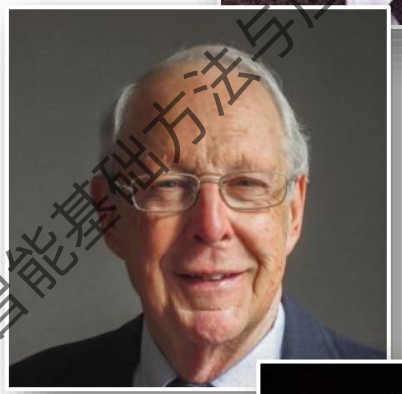
7) 若知识库中不再有未使用规则，也说明该问题无解，终止问题求解过程

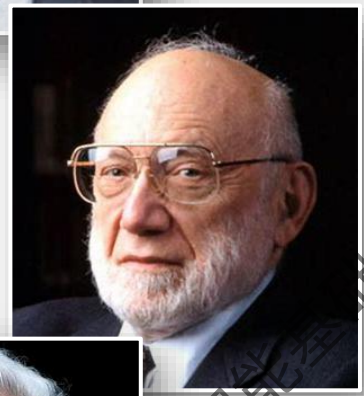
此循环过程实际上是一个搜索过程

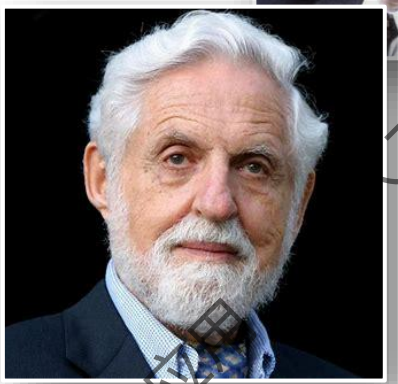
早期典范的专家系统：DENDRAL

DENDRAL（登德拉尔）——推断化合物分子结构的专家系统

- 1965年启动，1968年研制成功，美国斯坦福大学计算机科学家费根鲍姆、布坎南与遗传学家李德伯格和化学家翟若适合作完成，用规则表示知识系统的建立方法，建成了专家系统，主要目的是通过分析质谱图中的信息和化学知识来帮助有机化学家识别未知的有机分子
- 包括2个子系统： 启发式树突、 元树突
- 知识表示、推理、启发式知识深度优先搜索、对话/解释
- 世界上第一例成功的专家系统，标志着人工智能新领域——专家系统的诞生





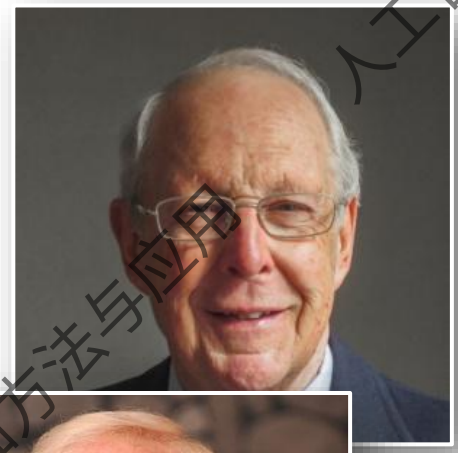


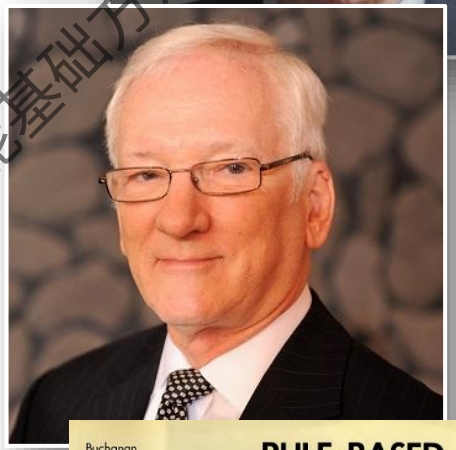
人工智能基础方法与应用

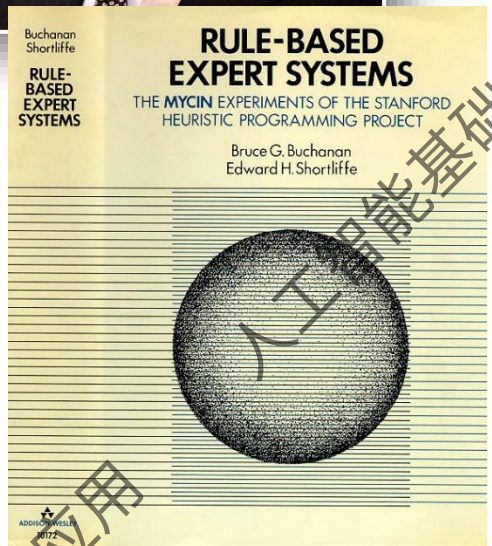
早期典范的专家系统：MYCIN

诊断和推荐治疗血液细菌感染性疾病的专家系统——MYCIN（迈辛，取自与许多抗菌剂相关的通用后缀）：

- 1972年启动，1974年基本完成，斯坦福大学布坎南和肖特利夫开发，
- MYCIN最有影响的设计之一，是使用certainty factor，也就是确定性因子，表示证据对结论的支持或反对
- 最有影响力的专家系统，成为许多类似的基于规则的系统的模板，对基于规则的专家系统的研究兴趣方面发挥了重要作用，对于推动知识工程以及专家系统学科的建立和发展具有重要影响
- 人工智能先驱纽厄尔称其为所有专家系统的“祖父”，“这是该领域的开创者”







DEEPERTHANBLUE
DIGITAL TRANSFORMATION SPECIALISTS

产生式表示的特点

优点：

- 模块性，每一产生式可以相对独立地增加、删除和修改
- 均匀性，每一产生式表示整体知识的一个片段，易于理解
- 自然性，能自然地表示直观知识

缺点

- 效率不高、不能表达结构性知识
- 理解难，每一条产生式都是独立单元，相互之间不能直接调用也不彼此包含，控制不便，不宜用来求解理论性强的问题

适合表示的知识：

- 领域知识间关系不密切，不存在结构关系
- 确定性知识及不确定性知识，且相关领域对这些知识没有严格、统一的理论
- 领域问题的求解过程可被表示为一系列独立的操作，每个操作可被表成一条或多条规则

人工智能基础方法与应用

四、语义网络表示

人工智能基础方法与应用

语义网络（Semantic Network）表示法

- 语义网络是一种以图结构表示知识的方法，通过概念及其语义关系组织知识
- 语义网络通常表示为带标记的有向图。节点表示概念、实体、事件或状态，带标记的弧表示节点之间的语义关系
- 语义网络的发展
  - 1968年，奎林系统阐述了以概念及其关联组织知识的语义记忆模型
  - 1969年，奎林在可教式语言理解器中使用语义网络存储世界知识，并支持英语文本理解
  - 1973年，西蒙斯系统讨论了语义网络在英语句子理解中的计算与应用
- 语义网络可用于自然语言理解与生成、问答系统、知识检索、概念分类及命题信息表示

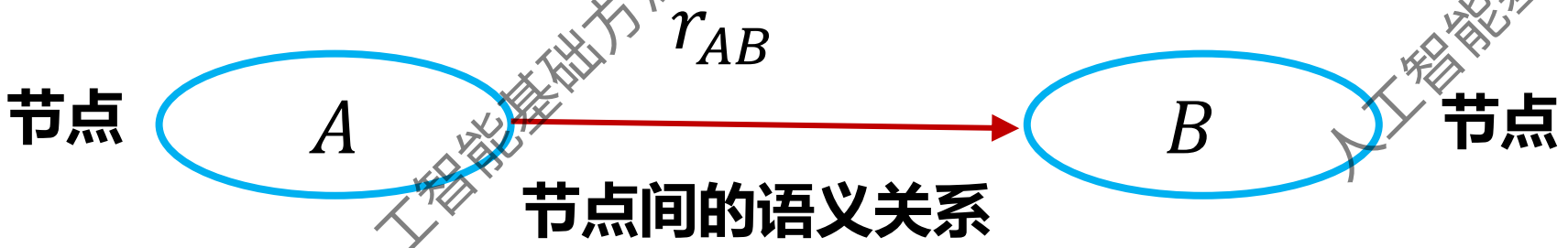
人工智能基础方法与应用

语义网络的表示

- 语义网络中最基本的表示单元叫语义基元，用三元组表示

（节点1，弧，节点2）

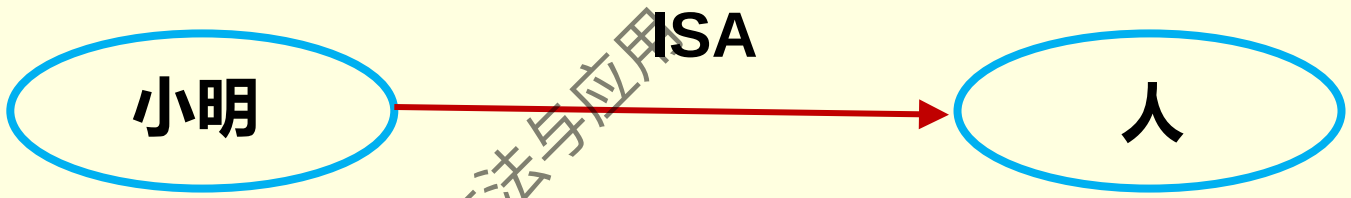
- 语义基元的图表示



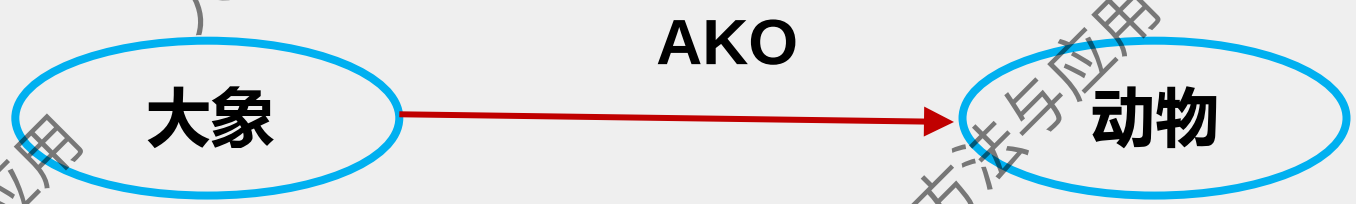
- 当把多个语义基元用相应的语义联系关联到一起就形成了语义网络
- 语义网络中弧的方向不能随意调换
- 语义网络表示和谓词逻辑表示有着对应的表示能力，从逻辑上看，一个基本网元相当于一组二元谓词，三元组（节点1，弧，节点2）可用谓词逻辑表示为P（节点1，节点2），其中弧的功能由谓词完成

常用的基本语义关系

1）实例关系：即一个事物是另一个事物的具体例子，语义标记为“ISA”，即为“is a”，含义为“是一个”，具有属性的继承性



2）分类关系（泛化关系）：表示一个事物是另一个事物的一个成员，体现“个体与群体”分类关系，语义标记为“AKO”，即“a kind of”，具有属性的继承性

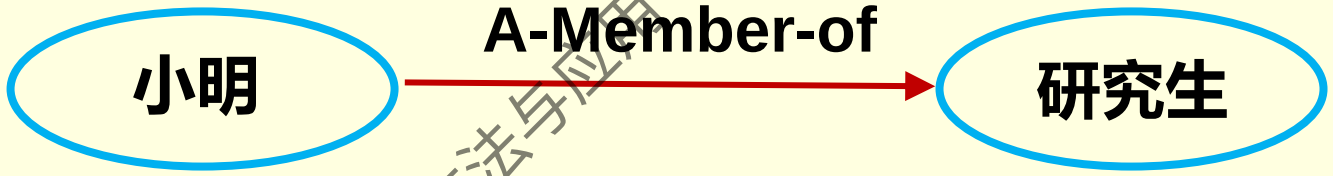


用弧连接起来的2个节点有上位、下位的关系，属性继承指凡是上位概念具有的属性均可由下位概念继承

人工智能基础方法与应用

常用的基本语义关系

3）成员关系：体现个体与集体的关系，表示一个事物是另一个事物的成员，语义标志为“A-Member-of”，**具有属性的继承性**



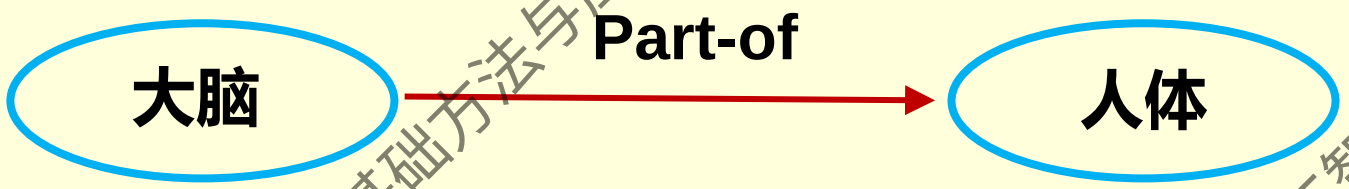
4）属性关系：指事物与其行为、能力、状态、特征等属性之间的关系，属性关系可以有许多中，例如：

- Have，含义为“有”，例如“我有手”
- Can，含义为“可以、会”，例如“狗会跑”
- Age，含义为年龄，例如“小强今年22岁”

人工智能基础方法与应用

常用的基本语义关系

5）包含关系（聚类关系）：指具有组织或结构特征的“部分与整体”之间的关系，弧的语义标志为“Part-of”，跟分类关系最主要区别在于包含关系一般不具备属性的继承性



6）时间关系：表示时间上的先后次序关系，不具备属性的继承性，常用的时间关系有：

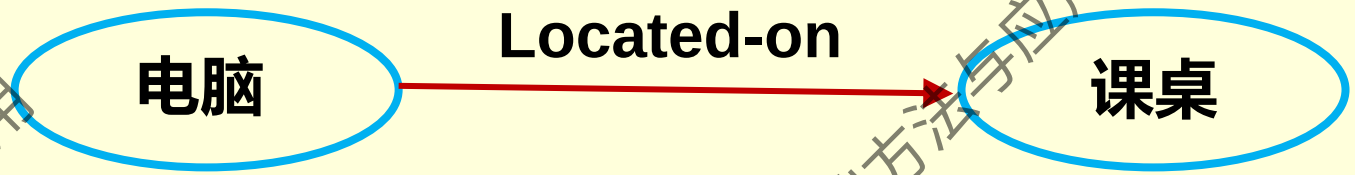
- **Before：表示一个事件在另一个事件之前发生**
- **After：表示一个事件在另一个事件之后发生**

人工智能基础方法与应用

常用的基本语义关系

7）位置关系：指不同的事物在位置方面的关系，不具备属性的继承性，主要有：

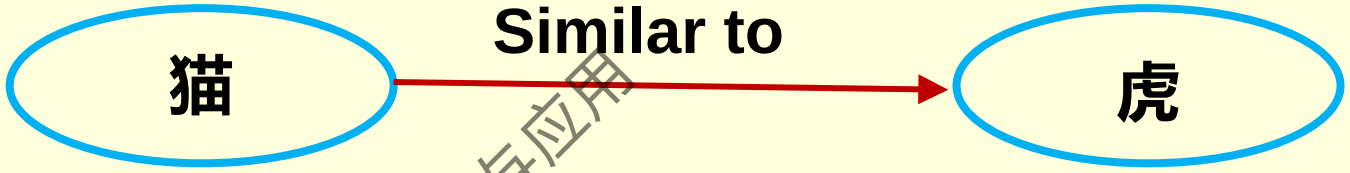
- Located-on：表示某一物体在另一物体上面
- Located-at：表示某一物体所处的位置
- Located-under：表示某一物体在另一物体下方
- Located-inside：表示某一物体在另一物体内
- Located-outside：表示某一物体在另一物体外
- In：表示某一物体在另一物体里面



人工智能基础方法与应用

常用的基本语义关系

8）相近关系（相似关系）：指不同的事物在内容、形状等方面的接近、相似关系

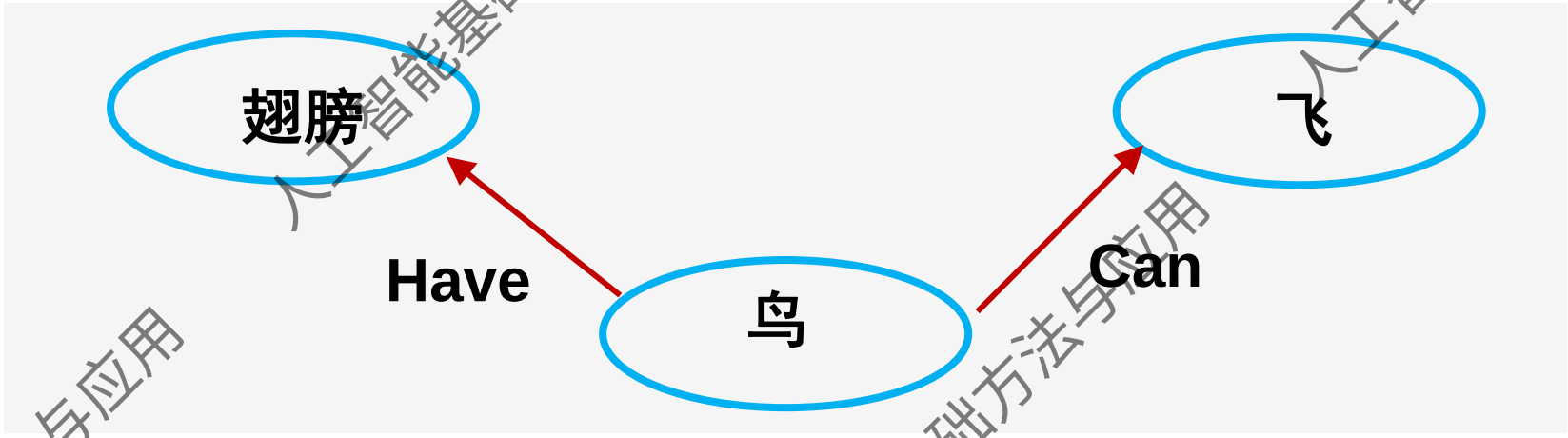


9）推论关系：表示某一概念可由另外一个概念推导出来的关系

人工智能基础方法与应用

语义网络及表示法

- 多个语义基元用相应的语义关系联系在一起形成的网络结构
- 节点间的连接是二元关系
- 可描述事物的属性、状态、行为，以及事物间的关联等多种复杂关系
- 可根据需要对事物间的各种联系进行人为定义

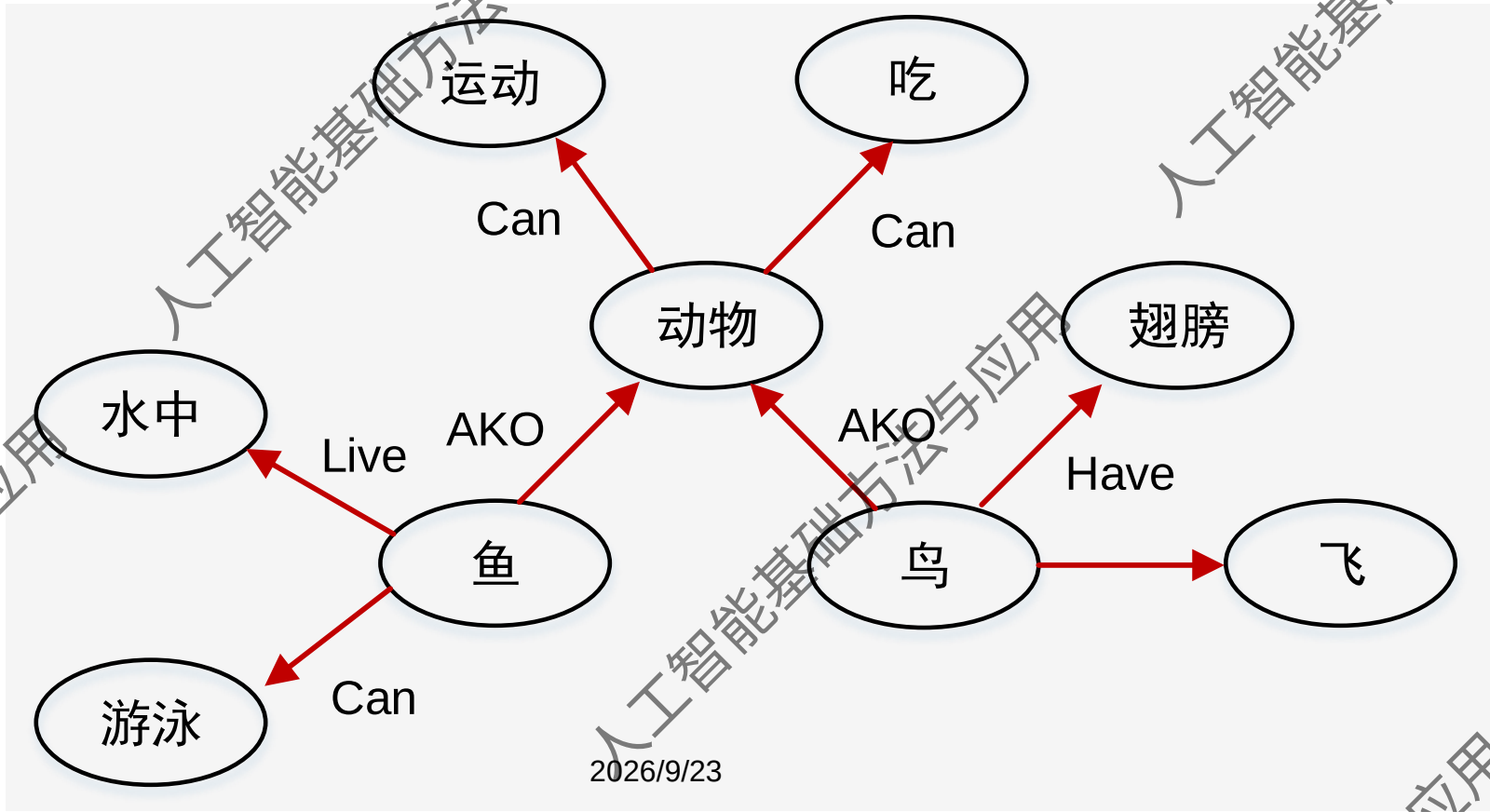


人工智能基础方法与应用

语义网络表示法的应用

2）较复杂关系的表示方法

- “动物能吃、能运动”
- “鸟是一种动物，鸟有翅膀、会飞”
- “鱼是一种动物，鱼生活在水中、会游泳”



人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用

语义网络表示法的特点

语义网络作为谓词逻辑的替代知识表示，以用图形网络的形式表示知识

优点

- 把各个节点之间的联系以明确、简洁的方式表示出来，是一种直观的表示方法
- 着重强调事物间的语义联系，体现了人类思维的联想过程，符合人们表达事物间的关系，把自然语言转换成语义网络较为容易
- 具有广泛的表示范围和强大的表示能力，用其他形式的表示方法能表达的知识几乎都可以用语义网络来表示
- 把事物的属性以及事物间的各种语义联系显示地表示出来，是一种结构化的知识表示法

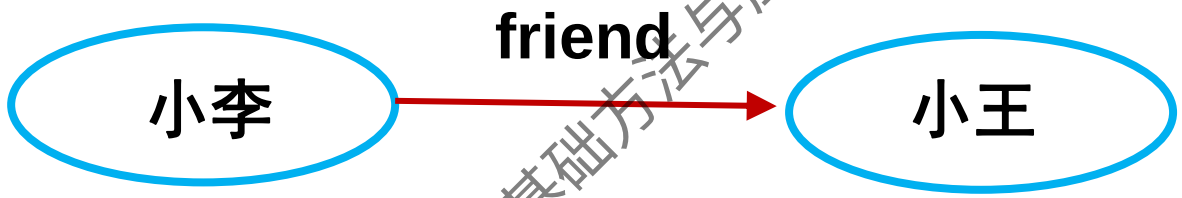
缺点：

- 推理规则不十分明了，不能充分保证网络操作所得推论的严格性和有效性
- 一旦节点个数太多，网络结构复杂，推理就难以进行
- 不便于表达判断性知识与深层知识，没有任何等价的量词

几种知识表示的比较

例子：小李和小王是朋友

- **逻辑表示法：** Friend (Li, Wang)
- **产生式表示法：** If Li and Wang Then Friend
- **语义网络表示法：**



人工智能基础方法与应用

五、框架表示

人工智能基础方法与应用

框架理论（Frame Theory）

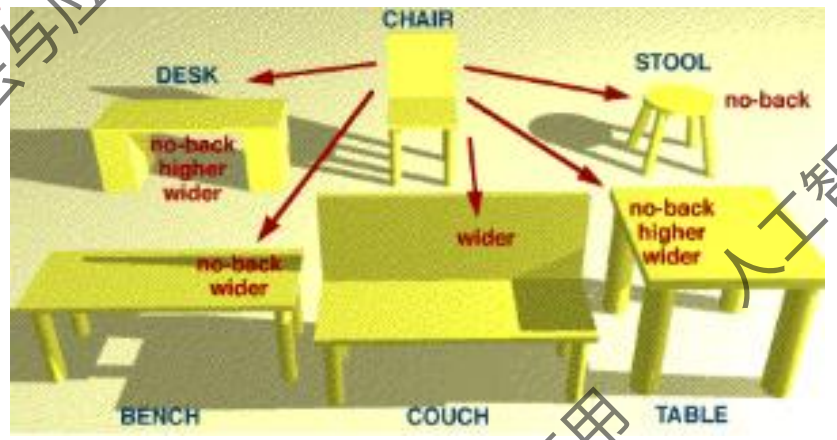
- 框架理论由美国人工智能学者马文·明斯基在1974年提出
- 心理学的研究结果表明，在人类日常的思维和理解活动中，当分析和解释遇到的新情况时，要使用到过去经验中积累的知识，这些知识规模巨大而且以很好的组织形式保留在人们的记忆中
- 框架理论认为，人们对现实世界中各种事物的认识都以一种类似于框架的结构存储在记忆中，当面临一个新事物时，就从记忆中找出一个合适的框架，并根据实际情况对其细节加以修改、补充，从而形成对当前事物的认识
- 框架系统由一组相互关联的框架组成，从不同角度表示同一对象、事件或情境

A Framework for Representing Knowledge

Marvin Minsky

MIT-AI Laboratory Memo 306, June, 1974.

Reprinted in *The Psychology of Computer Vision*, P. Winston (Ed.), McGraw-Hill, 1975. Shorter versions in J. Haugeland, Ed., *Mind Design*, MIT Press, 1981, and in *Cognitive Science*, Collins, Allan and Edward E. Smith (eds.) Morgan-Kaufmann, 1992 ISBN 55860-013-2]



框架的结构

- 框架：用于表示某类对象、事件或典型情境的结构化知识单元
- 通常按照“对象—属性—属性值”的方式组织知识
- 一个框架由若干槽组成。
  - 槽：描述对象或情境的某一方面，如名称、类型、状态、位置或组成部分，可根据实际情况由若干侧面（facet）组成
  - 侧面：说明槽的当前值、默认值、取值范围、约束条件及相关处理程序
  - 槽值和侧面值：分别为槽和侧面所具有的属性值
  - 槽值可以是程序、条件、默认值或是一个子框架，槽值含有如何使用框架信息、下一步可能发生的信息、预计未实现该如何做的信息
- 框架与语义网络密切相关，但框架更强调对象内部的槽结构、默认知识和过程性知识

框架结构的一般表示形式

〈框架名〉

槽名1：　侧面名$_{11}$　侧面值$_{111}$，侧面名$_{112}$，…
　　侧面名$_{12}$　侧面值$_{121}$，侧面名$_{122}$，…
　　⋮

槽名2：　侧面名$_{21}$　侧面值$_{211}$，侧面名$_{212}$，…
　　侧面名$_{22}$　侧面值$_{221}$，侧面名$_{222}$，…
　　⋮

约束：　约束条件$_1$
　　约束条件$_1$
　　⋮
　　约束条件$_n$

- 一个框架可有任意个槽
- 一个槽可有任意个侧面
- 一个侧面可有任意个侧面名
- 约束条件是任意的，当不指出约束条件时，表示没有约束

人工智能基础方法与应用

框架表示知识的实例——教师

框架名：<教师>

姓名：单位（姓、名）

年龄：单位（岁）

性别：范围（男、女），缺省：男

职称：范围（教授、副教授、讲师、助教），缺省：讲师

部门：单位（学院、系、研究所）

电话：办公电话：单位（电话号码）

家庭电话：单位（电话号码）

住址：<住址框架>

工资：<工资框架>

工作起始日期：单位（年、月）

截止日期：单位（年、月），缺省：现在

槽名
(对象的各方面属性)

侧面名
(该属性来自其他框架)

单位
(槽值填写的标准限制)

范围
(槽值只能在指定范围内挑选)

缺省
(当槽值不填时的默认值)

槽值来自其他框架

人工智能基础方法与应用

框架名：<地震消息>

日期：2021-07-16

时间：07:29:26

位置：台湾花莲县海域

经度：121.70度

纬度：23.94度

震级：4.4级

死亡人数：0人

受伤人数：0人

财产损失：0元

人工智能基础方法与应用

框架表示法的特点

- 优点
  - 结构性：一种经组织起来的结构化的知识表示方法，善于表达结构性的知识，能够把知识的内容结构关系及知识间的联系表示出来，通过槽、侧面将知识的内部结构显式地表示出来
  - 继承性：通过使槽值为另一个框架的名字实现框架间的联系，建立起表示复杂知识的框架网络，下层框架可以继承上层框架的槽值，也可以进行补充和修改，这样不仅减少了知识的冗余，而且较好地保证了知识的一致性。
  - 自然性：体现了人们在观察事物时的思维活动，当遇到新事物时，通过从记忆中调用类似事物的框架，并将其中某些细节进行修改、补充，就形成了对新事物的认识，这与人们的认识活动是一致的
- 缺点：
  - 只善于表达静态知识，不能表达过程性的知识
  - 缺乏框架的形式理论，框架的清晰性难以保证

授课组联系方式

- 主讲：陈炜煌 助理教授（人工智能学院，曲江校区西一楼433）

  Email：chenwh@xjtu.edu.cn

- 助教：刘帅宇 博士研究生（人工智能学院，曲江校区西一楼）

  Email：liushuaiyu@stu.xjtu.edu.cn

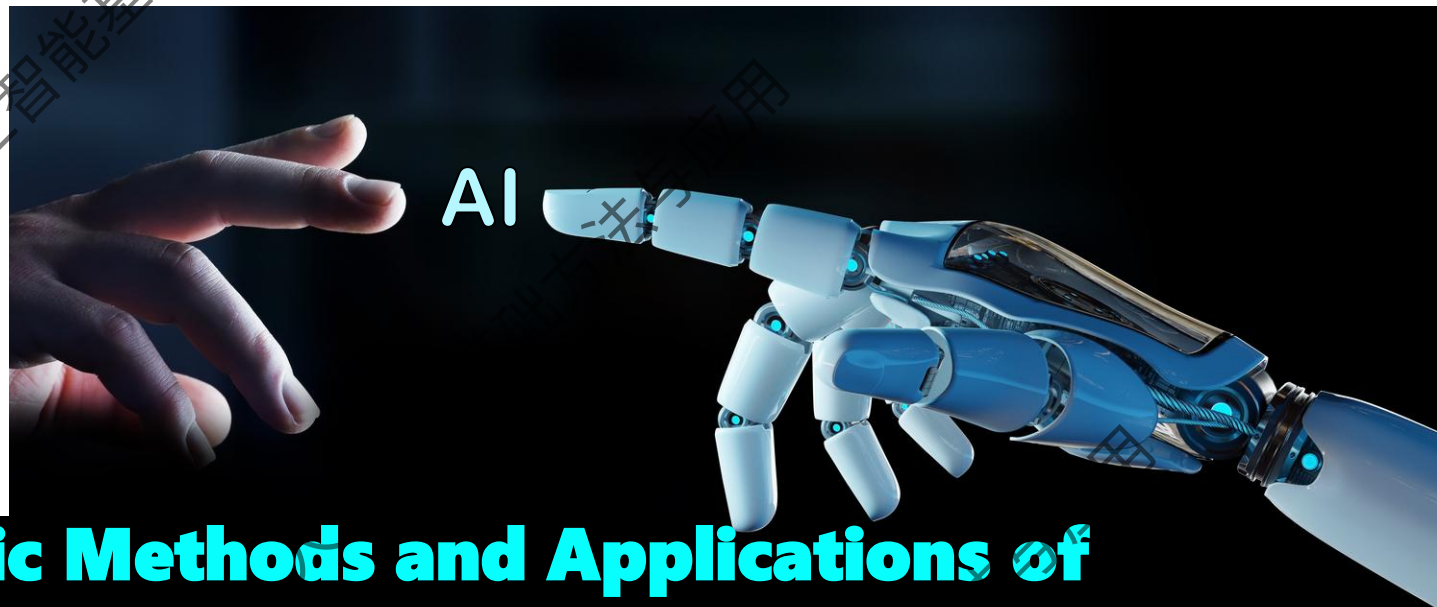
群聊：人工智能基础与应用I-06班

该二维码7天内(9月29日前)有效，重新进入将更新

人工智能基础方法与应用

群聊：人工智能基础与应用I-06班

该二维码7天内(11月7日前)有效，重新进入将更新



Basic Methods and Applications of Artificial Intelligence

——搜索求解（以自动驾驶视角）

人工智能学院 / 人工智能与机器人研究所
人机混合增强智能全国重点实验室
陈炜煌

IAIR Est. 1986
Institute of Artificial Intelligence and Robotics, XJTU

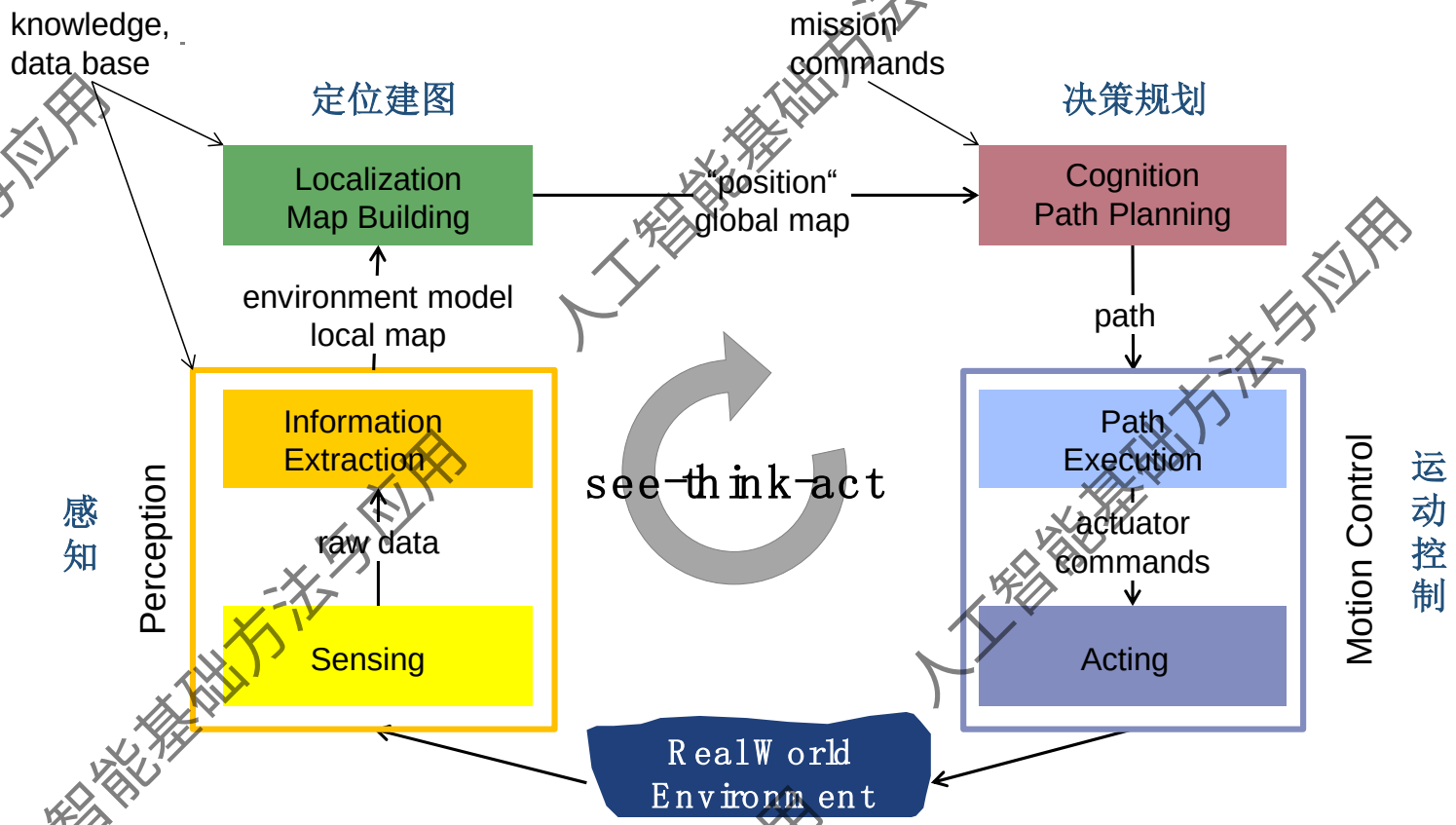
IAIR Est. 1986

人工智能基础方法与应用

一、自动驾驶概况

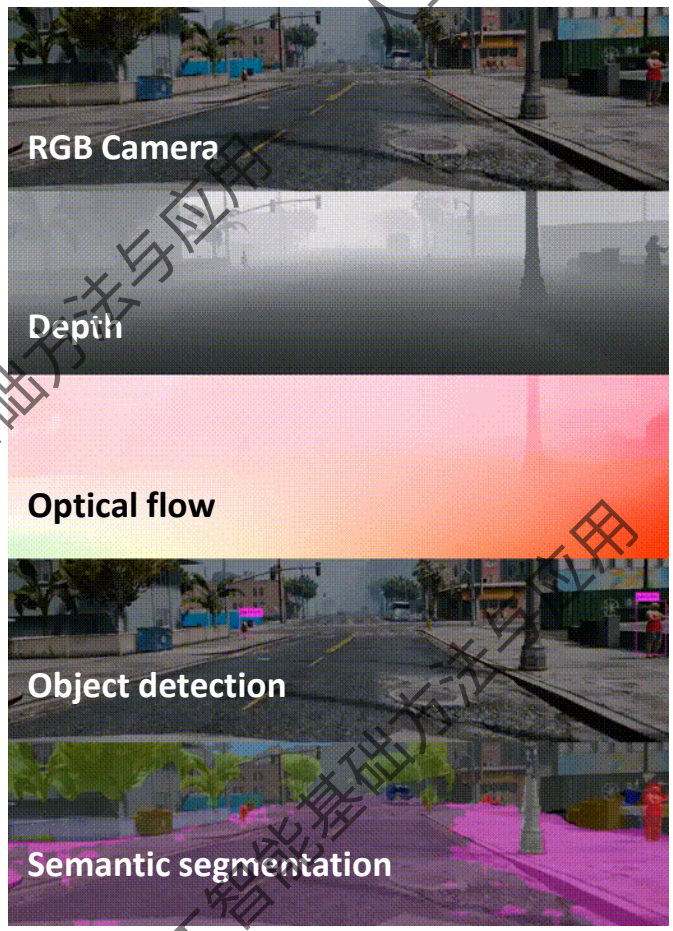
人工智能基础方法与应用

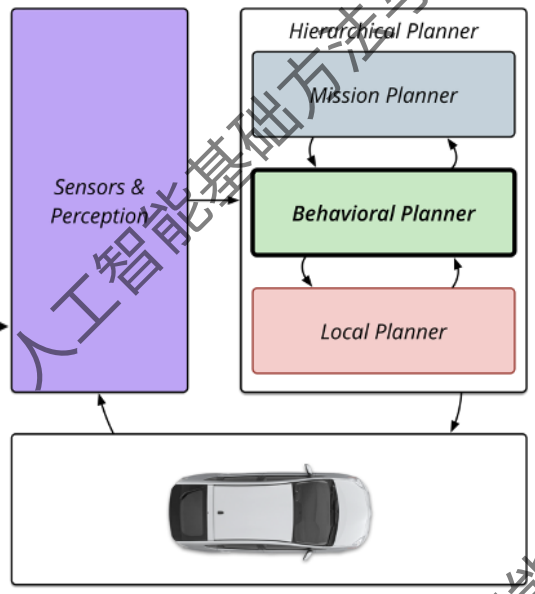
传统模块化自动驾驶技术框架

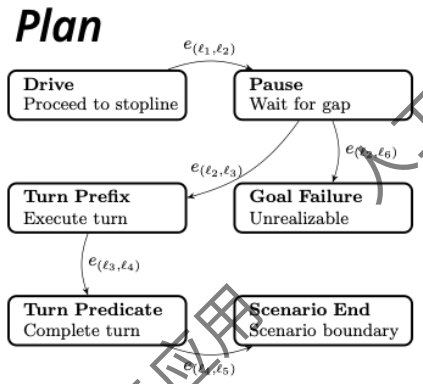


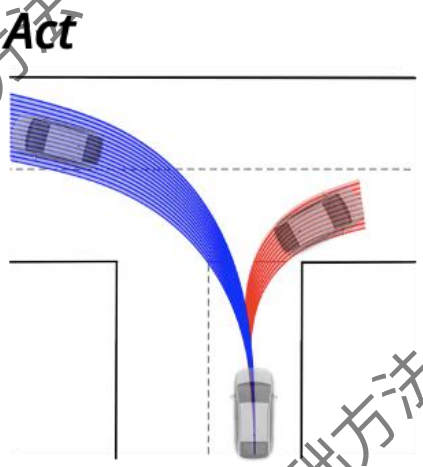
人工智能基础方法与应用

从视觉信息到驾驶动作







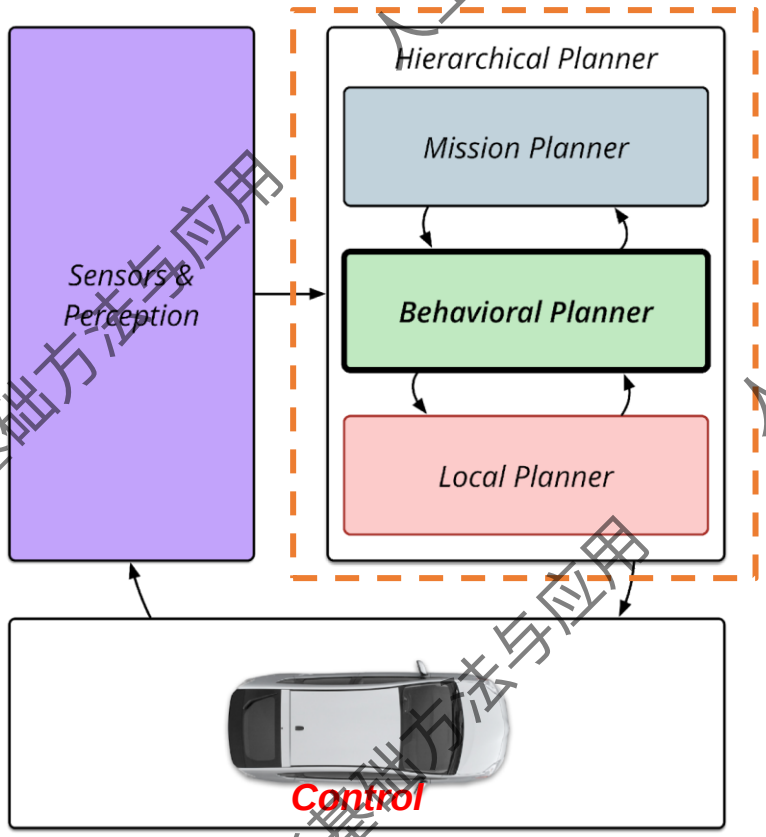


Everything combined:
a function that *generates* a sequence of ***steering*** and ***acceleration*** inputs...

人工智能基础方法与应用

IAIR Est. 1986

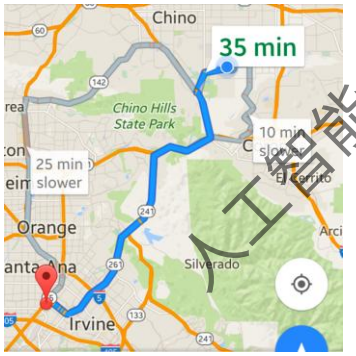
三级规划框架

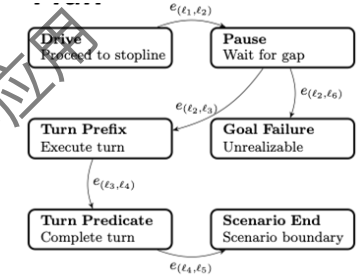


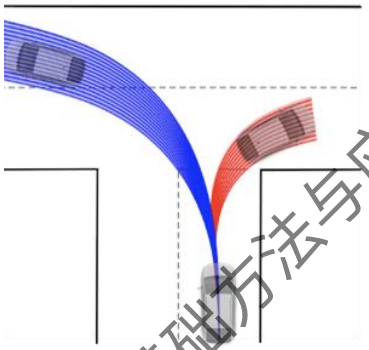
Mission Planner:
What is the overall goal of the vehicle?

Behavioral Planner:
What rules should the vehicle follow in different situations?
Makes discrete choices.

Local Planner:
What is the optimal trajectory from position to a goal?







人工智能基础方法与应用

When planning is easy

人工智能基础方法与应用

When planning is not easy

人工智能基础方法与应用

西安交大无人驾驶发展历程

SpringRobot
2002~2009

夸父I号(2010~)

挑战号
(2014~)

新挑战号(2016)

新挑战号(2017)

夸父号(2009年)

夸父II号
(2011~2013)

新夸父I号
(2016~)

发现号(2017~)

奋进号(2017~)

人工智能基础方法与应用

Pioneer先锋号无人驾驶平台

视觉信息处理与应用国国家工程实验室
人工智能与机器人研究所
西安交通大学

人工智能基础方法与应用

IAIR Est. 1986

二、全局路径规划

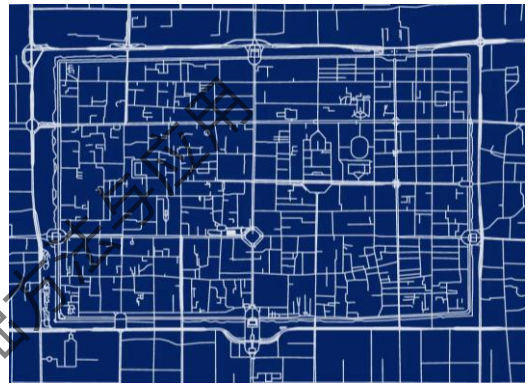
人工智能基础方法与应用

全局路径规划

- 根据车辆起点、目标点和地图信息，在路网中搜索一条可行且代价较低的路线
- 主要输入：车辆当前位置、目标位置、高精度地图或道路拓扑、交通规则和实时路况
- 主要输出：全局参考路线，为行为决策和局部规划提供方向与约束
- 目标：在满足连通性、通行规则和安全约束的前提下，尽量降低行驶代价

把真实道路抽象成路网

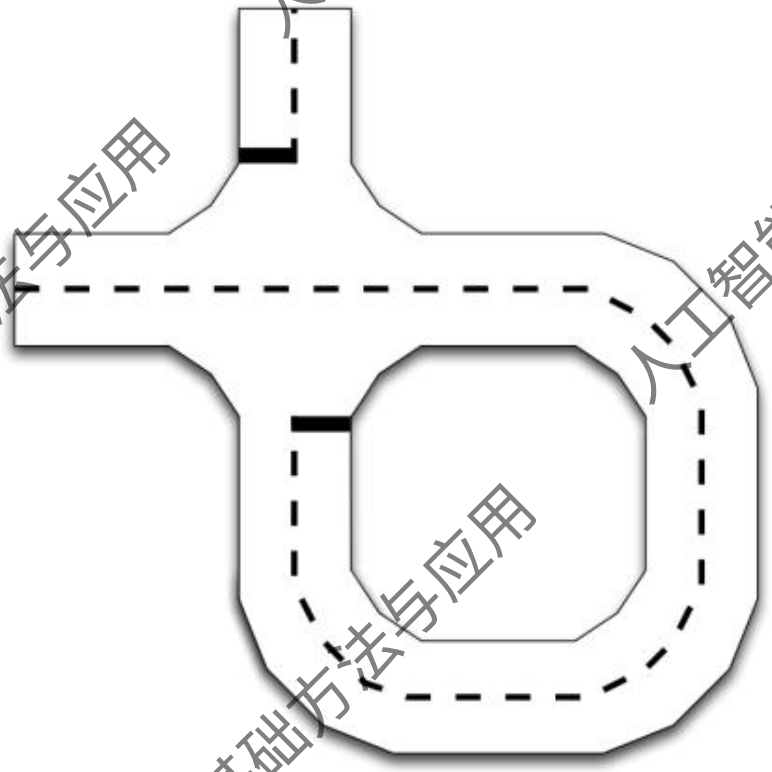
真实道路



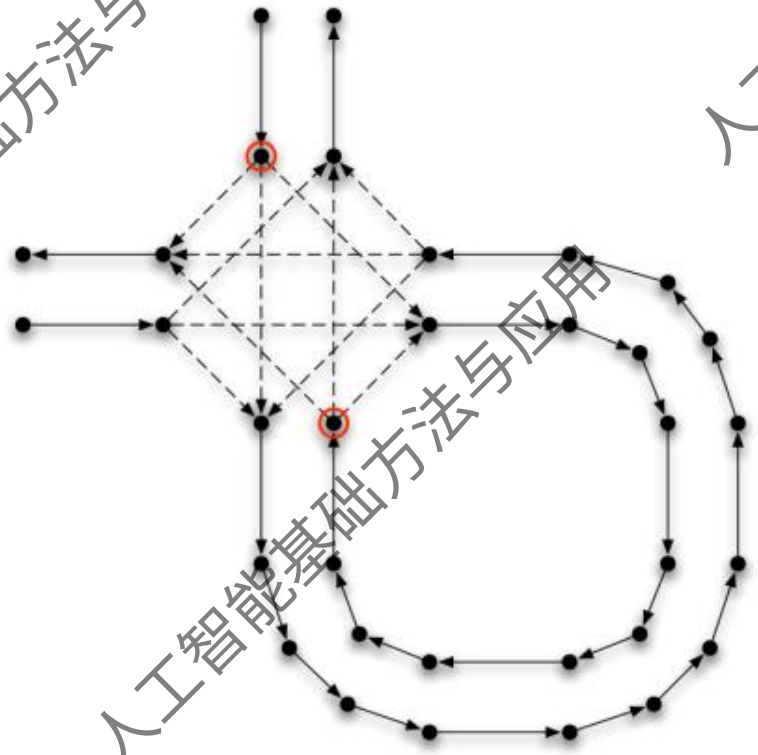
道路网络

人工智能基础方法与应用

道路网络=图结构



带转弯和环形部分的道路形状

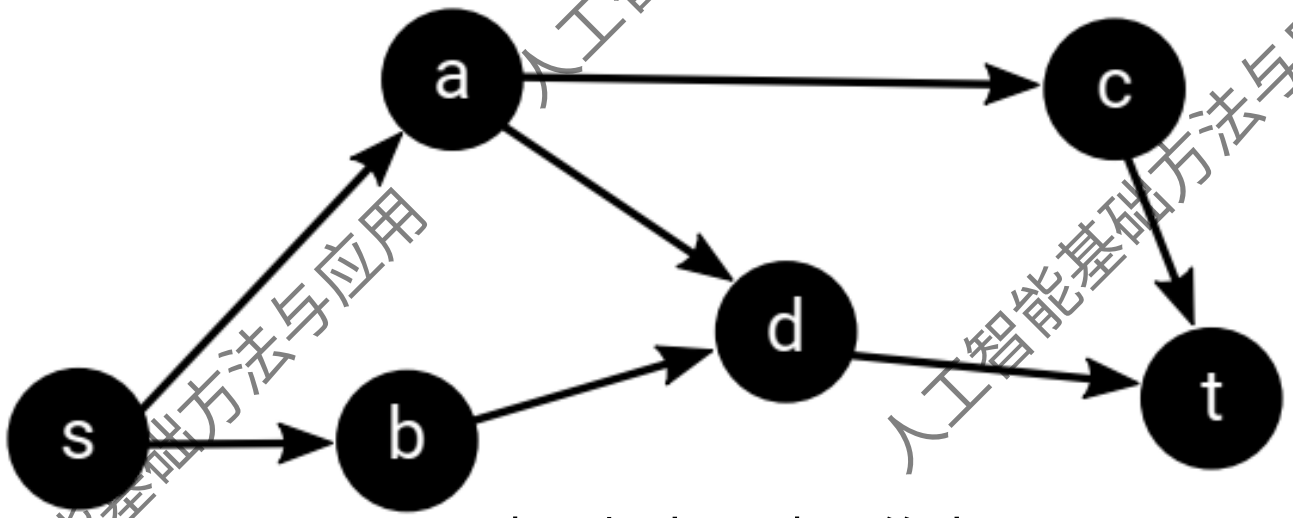


节点和有向连接

人工智能基础方法与应用

道路网络=图结构

- 道路网络可以表示为带权有向图 $G = (V, E)$，其中：
  - $v \in V$ 表示路口或车道节点
  - $(u, v) \in E$ 边表示道路路段或车道段
- 边权可以表示距离、时间、能耗或综合通行代价



s表示起点，t表示终点

人工智能基础方法与应用

三、搜索求解—把路径规划写成搜索问题

人工智能基础方法与应用

为什么路径规划需要搜索?

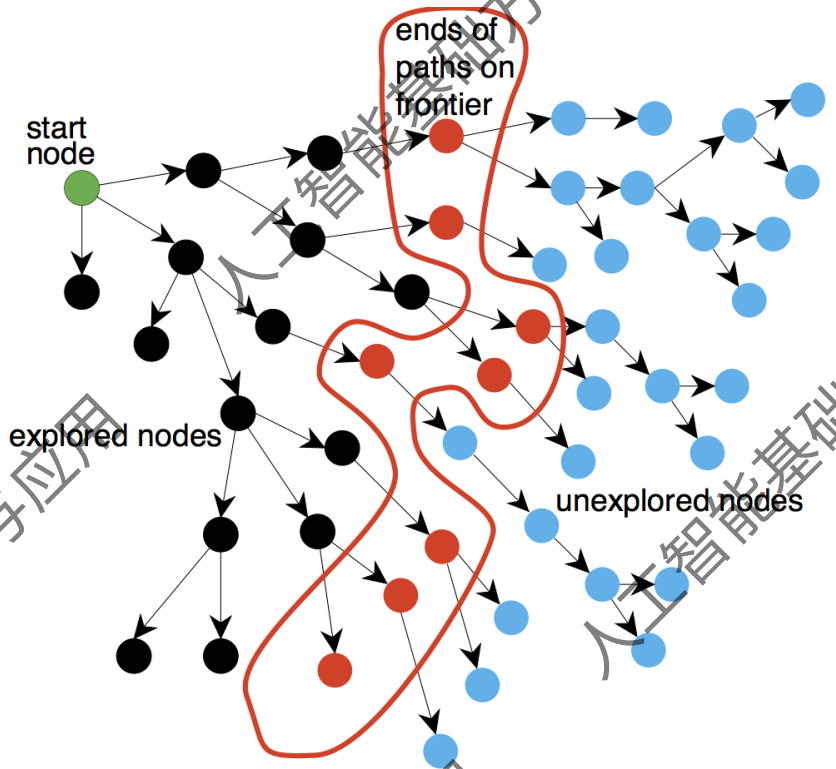
- 路径规划 = 在大量候选路线中寻找合适的路线
- 从起点到终点通常存在**大量候选路径**
- 搜索需要回答三个问题
  - What：搜索什么?
  - Where：在哪里搜索
  - How：怎么搜索?

找到解 + 少走弯路 + 资源消耗少

人工智能基础方法与应用

What：搜索什么？

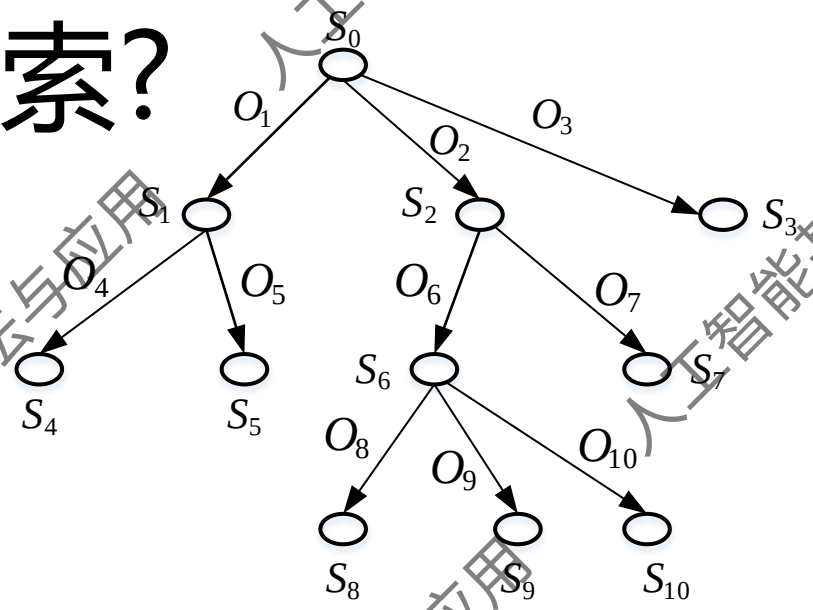
- 一条总代价比较小，甚至最小的路径



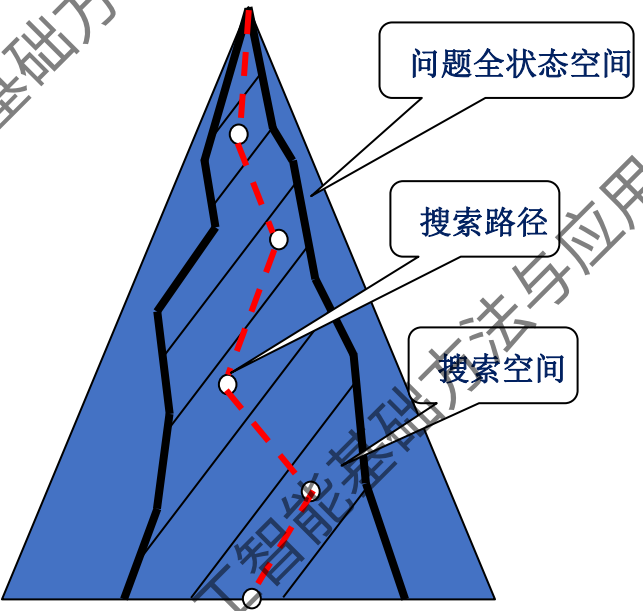
人工智能基础方法与应用

Where：在哪里搜索？

- 搜索空间：所有可能被考虑到的状态的集合
- 状态：车辆当前所处的位置以及相关约束条件



状态空间图



$$(S,\ O,\ S_0,\ G)$$

状态集合
每个元素表示一个状态

操作算子集合
每个算子可将一个状态转换为另一个状态

初始状态集合

$S_0 \subset S$

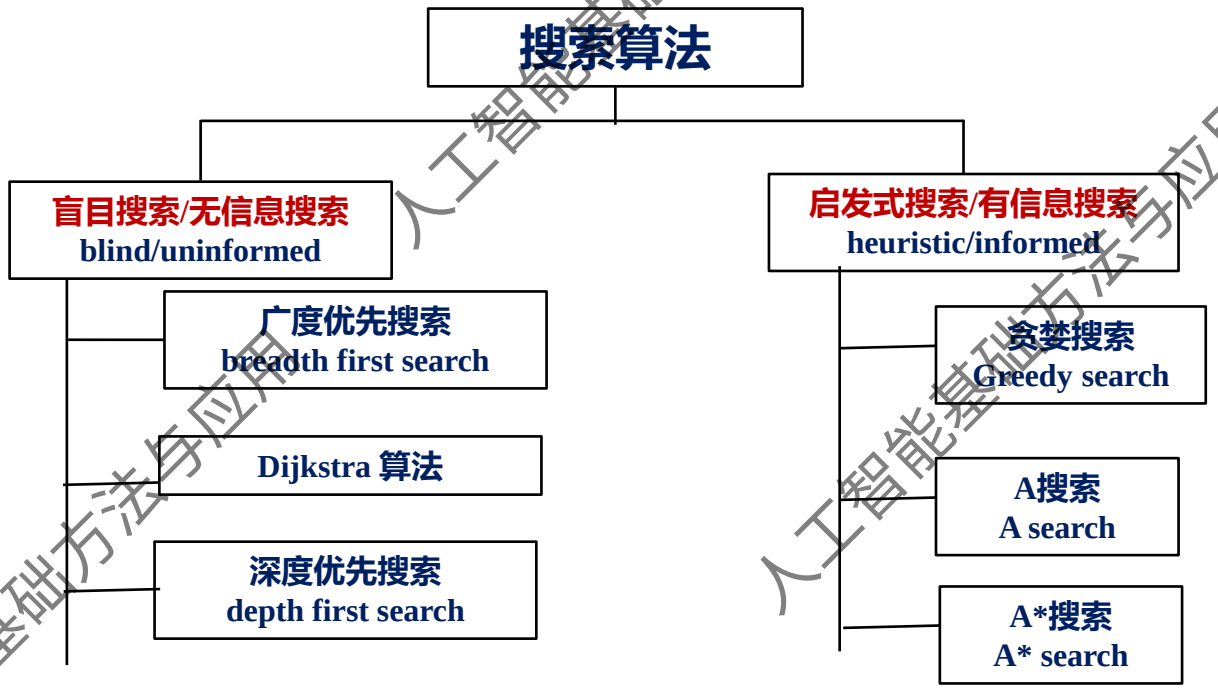
目的状态集合

$G \subset S$

状态空间四元组

How：怎么搜索?

- 盲目搜索（无信息搜索）：只利用问题本身的预设规则
- 启发式搜索（有信息搜索）：利用额外的知识进行搜索



不预测哪条路更有希望

带目标估计的预测

目标：少花时间，少占内存

人工智能基础方法与应用

搜索求解的基本概念

- 状态（节点）：描述环境状况的表达
- 动作（边）：从当前所处的状态转移到下一时刻的状态所进行的操作
- 状态转移：对某一时刻对应状态执行动作所达到的状态
- 路径：由一系列动作所连接的状态序列
- 代价：评估一条路径所消耗资源的数值度量（如距离、步数、时间、能量等）
- 目标测试：评估当前状态是否为所解的目标状态

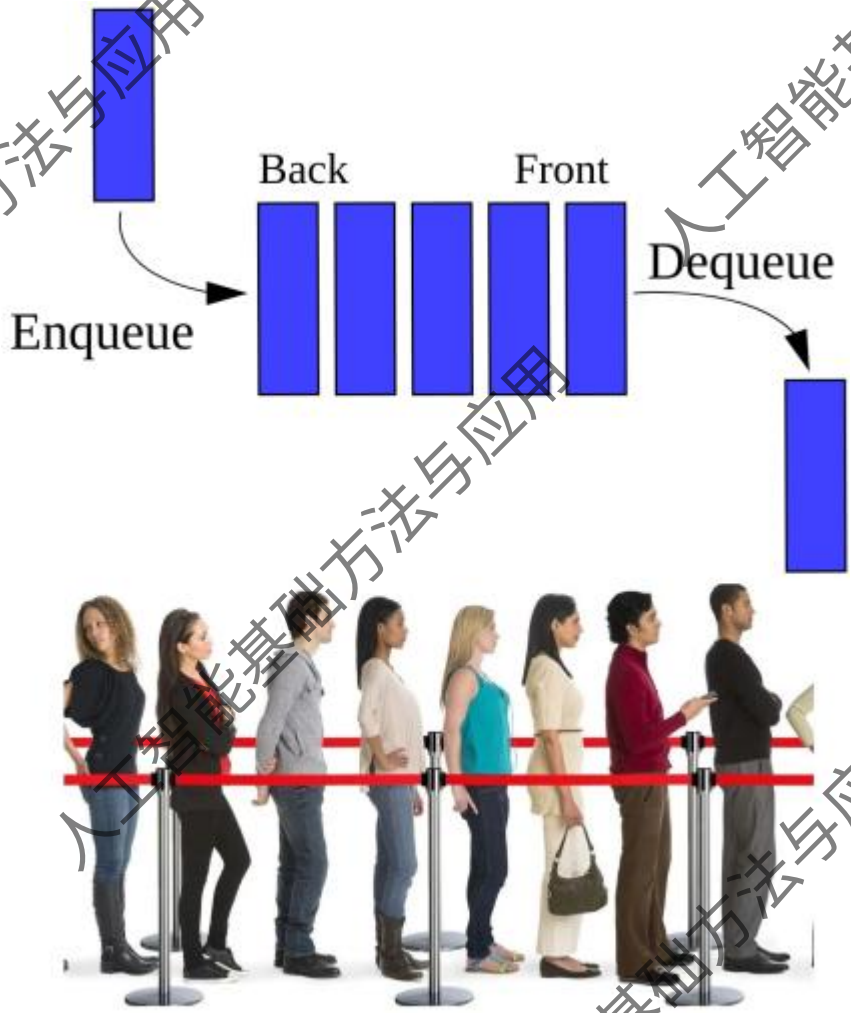
人工智能基础方法与应用

四、广度优先搜索

人工智能基础方法与应用

队列

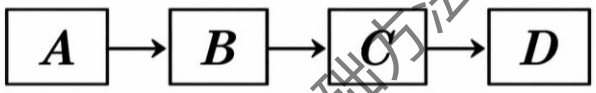
- 队列：由一组按顺序排列的元素构成的数据结构
- 队列遵循先进先出原则，即FIFO（First In, First Out）
- 队列通常可以使用链表实现
- 在合理的数据结构实现下，入队和出队操作的时间复杂度均为 O(1)



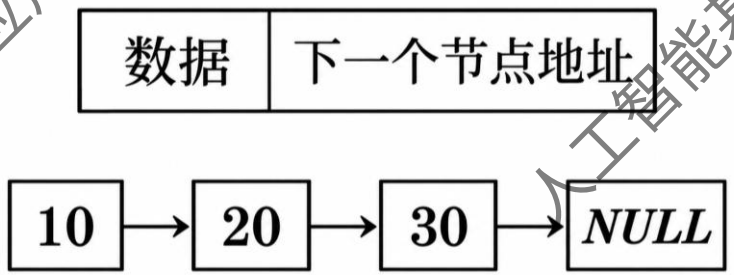
人工智能基础方法与应用

链表

- 链表：按顺序连接相邻数据的数据结构



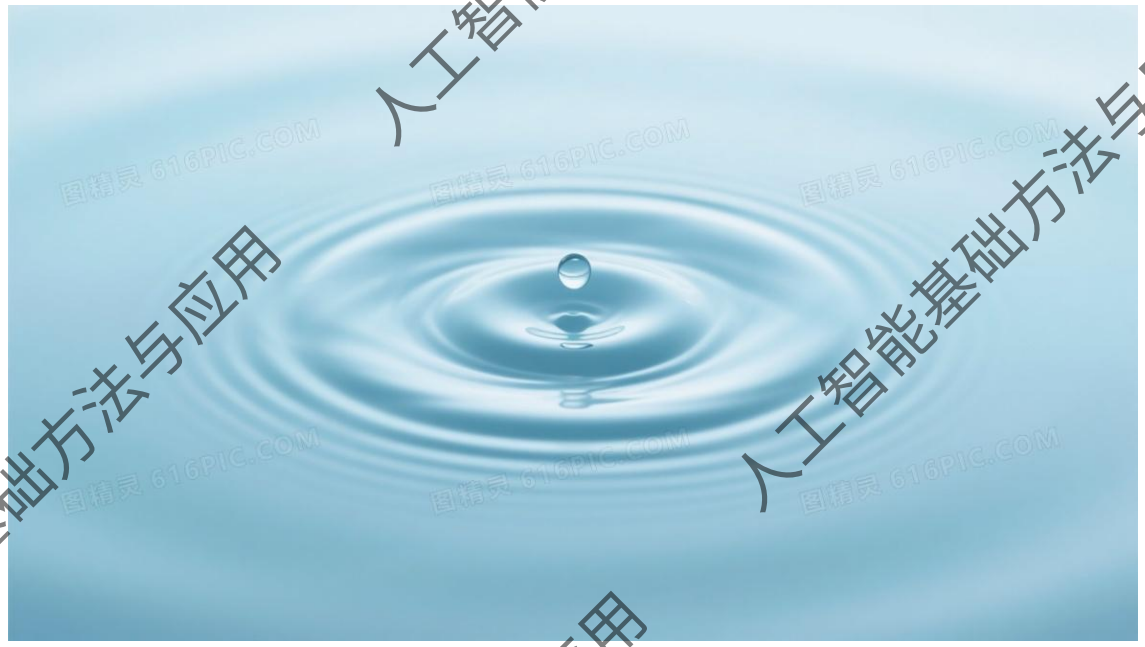
- 每个节点通常包含两部分：
  - 数据域：保存当前数据，比如 A、B、C
  - 指针域：保存下一个节点的位置



人工智能基础方法与应用

广度优先搜索

- 广度优先搜索（Breadth First Search，BFS）
- 基本思想：优先扩展同级直接相连的节点
- 以接近起始节点的程度依次扩展节点、**逐层搜索**



人工智能基础方法与应用

广度优先搜索

- 适用于**无权图**的算法，能够得到最优解
- **时间复杂度**为：$O(|V| + |E|)$

Algorithm 1 BFS(G,s,t)

```
1:  open ← Queue(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.enqueue(s)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u ← open.dequeue()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed and v ∉ open then
9:              open.enqueue(v)
10:             predecessors[v] ← u
11:     closed.add(u)
```

人工智能基础方法与应用

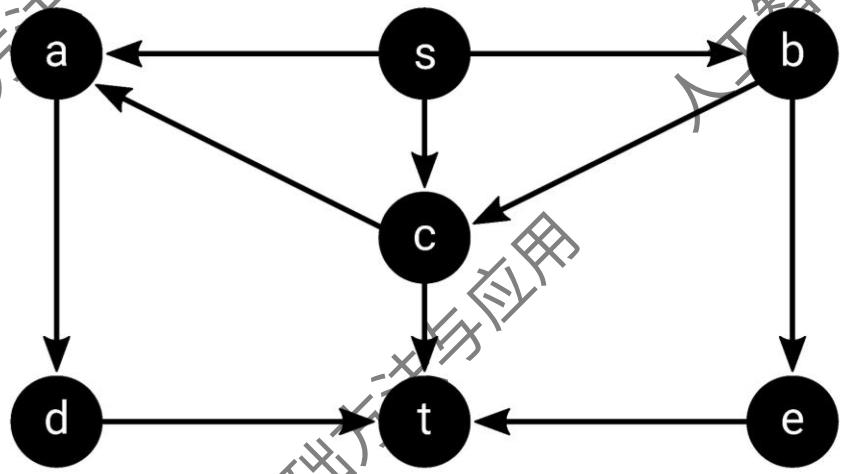
- 开集（Open Set）：保存已经被发现、但还没有被扩展处理的节点
- 闭集（Closed Set）：保存已经被取出并完成扩展的节点
- 前驱字典：记录每个节点是从哪个节点到达的
- 入队（Enqueue）：在队列的末端（队尾）加入元素
- 出队（Dequeue）：从队列的前端（队首）移除元素

人工智能基础方法与应用

示例1

Algorithm 1 BFS(G,s,t)

```
1:  open ← Queue(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.enqueue(s)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u ← open.dequeue()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed and v ∉ open then
9:              open.enqueue(v)
10:             predecessors[v] ← u
11:     closed.add(u)
```



Open Queue: s

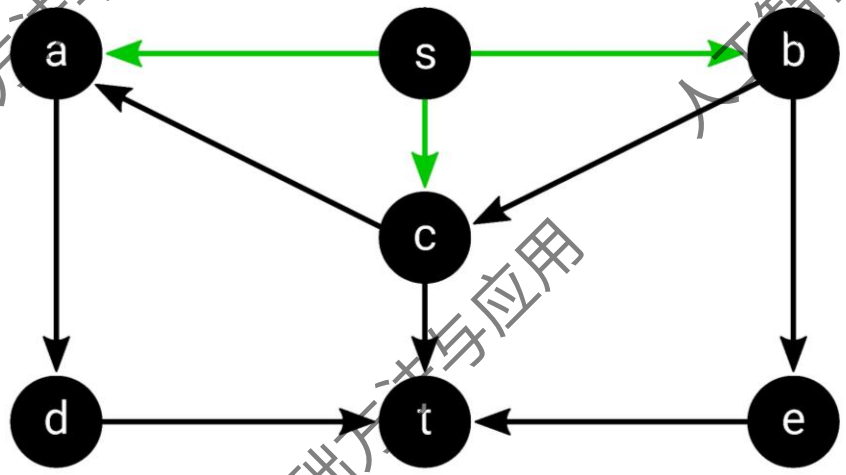
Closed Set:

人工智能基础方法与应用

示例1

Algorithm 1 BFS(G,s,t)

```
1:  open ← Queue(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.enqueue(s)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u ← open.dequeue()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed and v ∉ open then
9:              open.enqueue(v)
10:             predecessors[v] ← u
11:     closed.add(u)
```



Open Queue: a b c

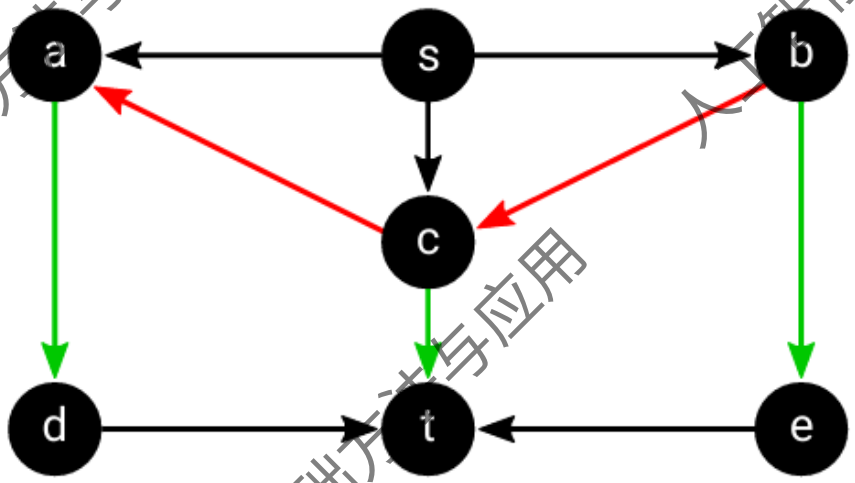
Closed Set: s

人工智能基础方法与应用

示例1

Algorithm 1 BFS(G,s,t)

```
1:  open ← Queue(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.enqueue(s)
3:  while ¬open.isEmpty() do
4:      u ← open.dequeue()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed and v ∉ open then
9:              open.enqueue(v)
10:             predecessors[v] ← u
11:     closed.add(u)
```



Open Queue: d e t

fast-forward
(3 iterations)

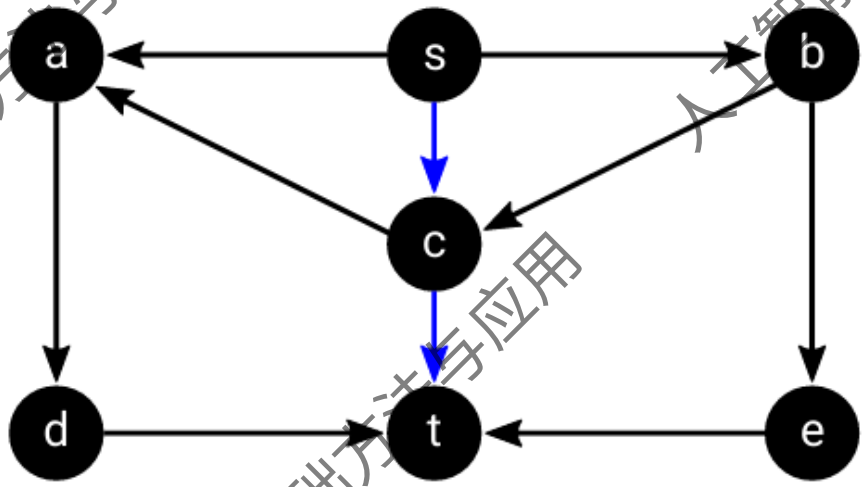
Closed Set: s a b c

人工智能基础方法与应用

示例1

Algorithm 1 BFS(G,s,t)

```
1:  open ← Queue(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.enqueue(s)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u ← open.dequeue()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed and v ∉ open then
9:              open.enqueue(v)
10:             predecessors[v] ← u
11:     closed.add(u)
```



Final Path: s c t

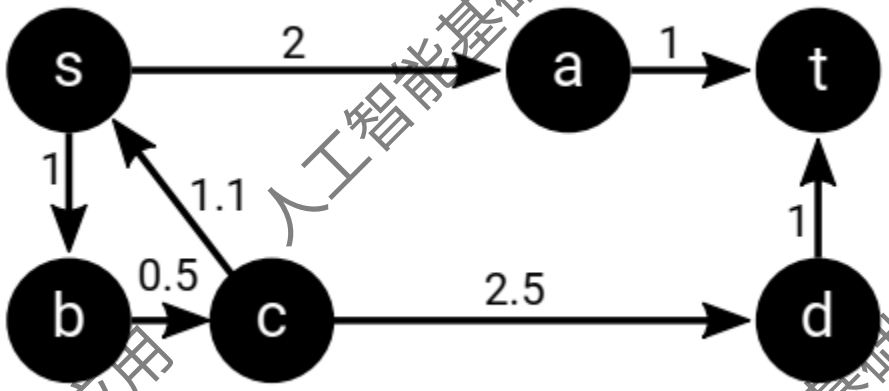
fast-forward
(3 iterations)

Closed Set: s a b c d e

人工智能基础方法与应用

BFS忽略了路径长度

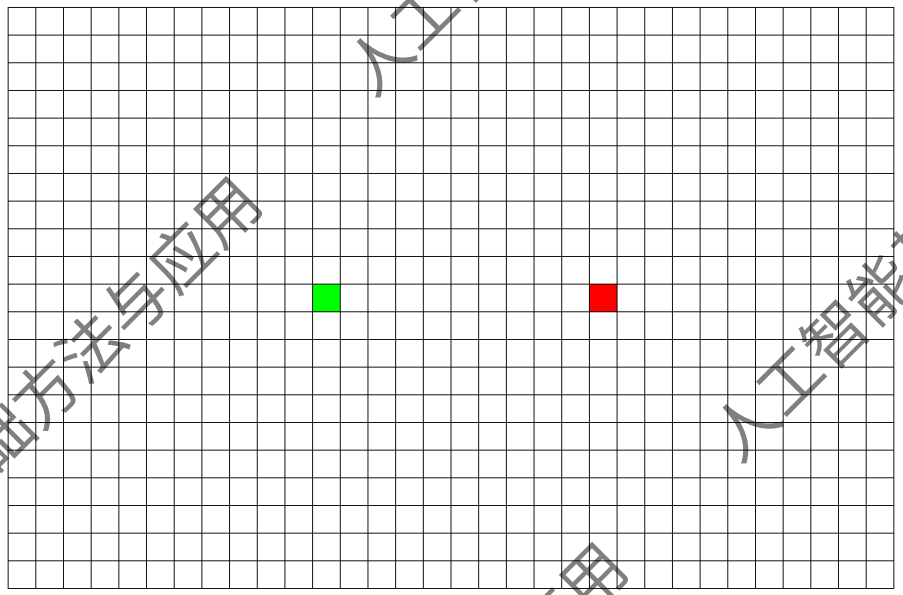
- 问题：无权图无法准确表示长度不同的道路路段
- 解决方案：使用加权图表示道路网络

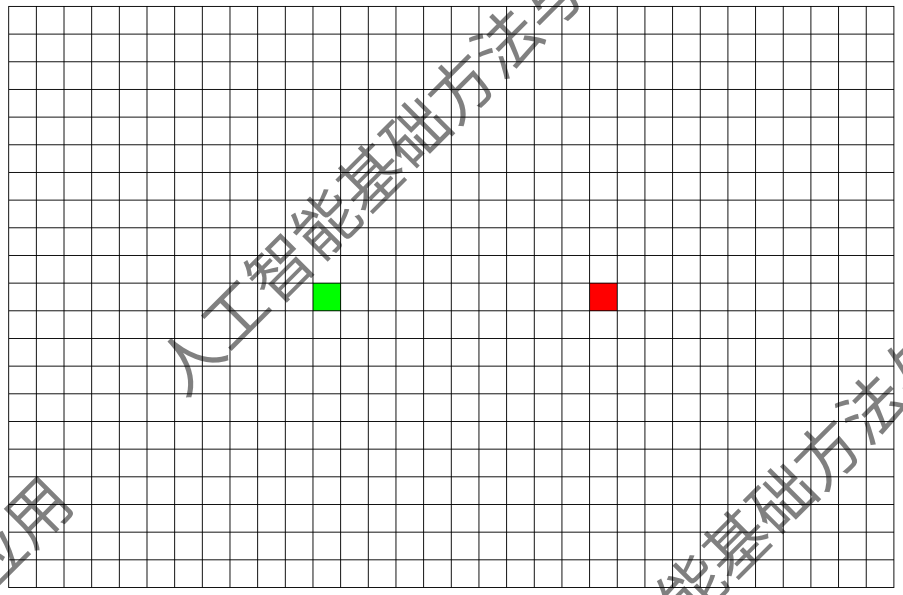


- 图中的每条边都具有相应的权重，该权重可以表示道路路段的长度或车辆通过该路段所需的行驶时间

人工智能基础方法与应用

路径规划一般不用DFS算法





人工智能基础方法与应用

五、Dijkstra最短路径算法

人工智能基础方法与应用

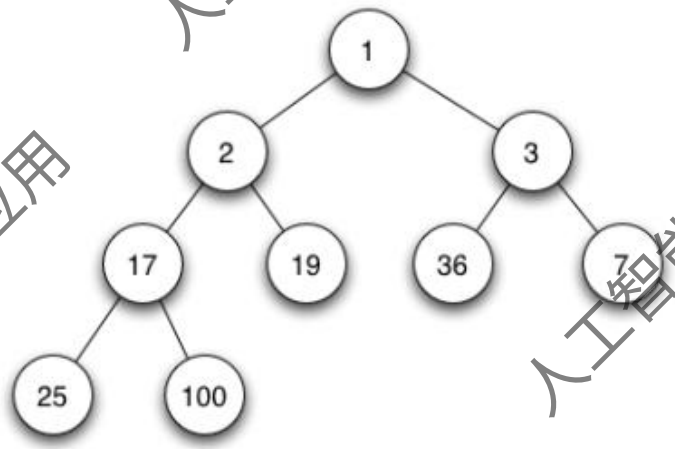
Dijkstra算法设计起因和过程

"What is the shortest way to travel from Rotterdam to Groningen, in general: from given city to given city. It is the algorithm for the shortest path, which I designed in about twenty minutes. One morning I was shopping in Amsterdam with my young fiancée, and tired, we sat down on the cafe terrace to drink a cup of coffee and I was just thinking about whether I could do this, and I then designed the algorithm for the shortest path. As I said, it was a twenty-minute invention. In fact, it was published in 1959, three years later. The publication is still readable, it is, in fact, quite nice. One of the reasons that it is so nice was that I designed it without pencil and paper. I learned later that one of the advantages of designing without pencil and paper is that you are almost forced to avoid all avoidable complexities. Eventually that algorithm became, to my great amazement, one of the cornerstones of my fame."

- Edsger Dijkstra, in an interview with Philip L. Frana, Communications of the ACM, 2001

最小堆（Min Heap）

- Heap = Tree
- Min Heap是一种可高效实现优先队列的树形数据结构
- 堆中的元素具有局部有序性
- 实现方式：完全二叉树

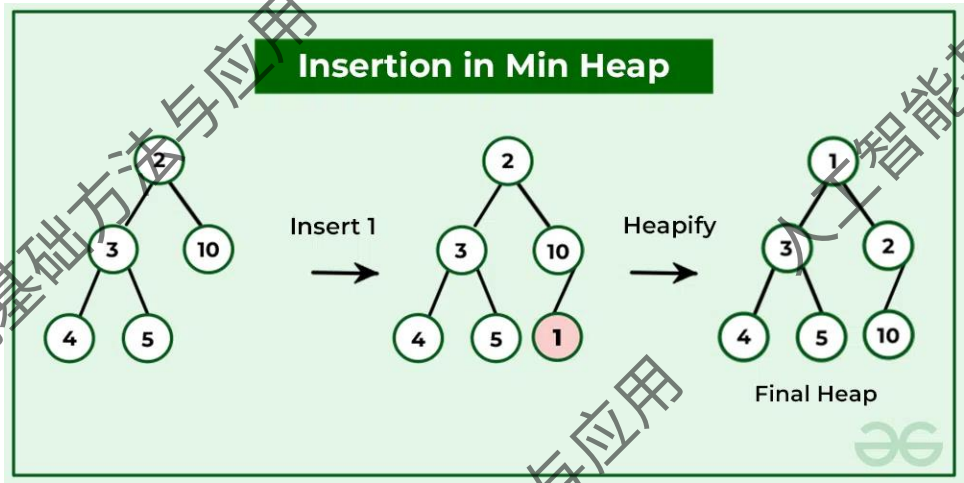


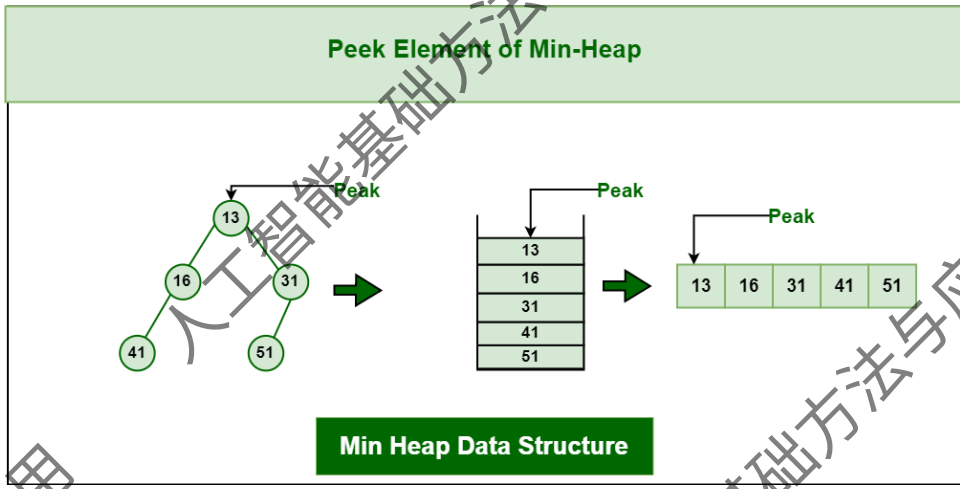
完全二叉树

人工智能基础方法与应用

最小堆的基本操作

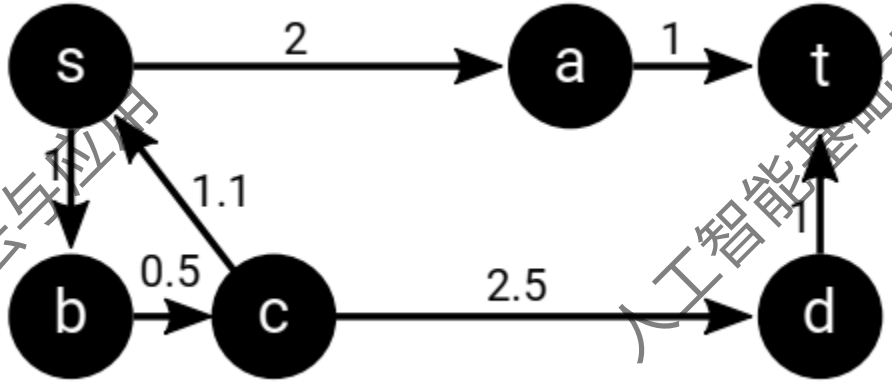
- 插入 Insert
- 删除最小值 Delete-Min
- 获取最小值 Get-Min
- 建堆 Build-Heap





Dijkstra最短路径算法

- 功能：在有权图中求解最短路径问题。
  - 在有权图中给出起点出发，到达目标点所经过边的权重和最小的一条路径
- 输入：有权图、指定目标节点
- 输出： 起点到目标点的路径及权重



人工智能基础方法与应用

Dijkstra最短路径算法

Algorithm 1 BFS(G,s,t)

```
1:  open ← Queue(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.enqueue(s)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u ← open.dequeue()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed and v ∉ open then
9:              open.enqueue(v)
10:             predecessors[v] ← u
11:     closed.add(u)
```

Algorithm 2 Dijkstra(G,s,t)

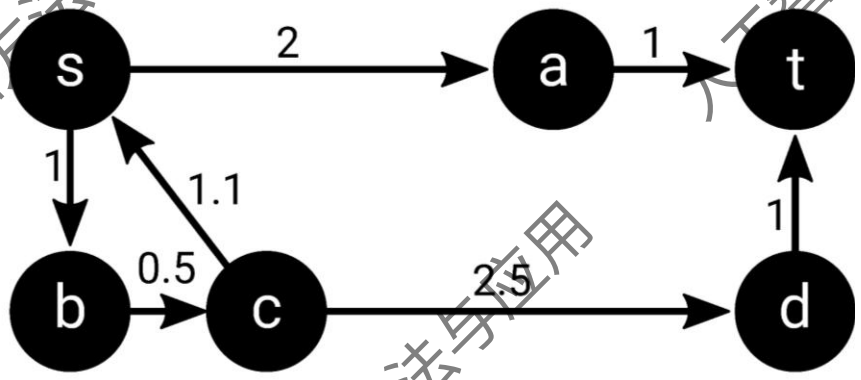
```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost ← open.pop()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost < open[v] then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost+uvCost)
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```

- 该算法能够得到最优解，其时间复杂度为 O(|V| log |V| + |E|)，其中，|V| 表示顶点数量，|E| 表示边的数量

示例2

Algorithm 2 Dijkstra(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost ← open.pop()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost < open[v] then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost)
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Open Min Heap:

Node	s
Cost to Vertex	0

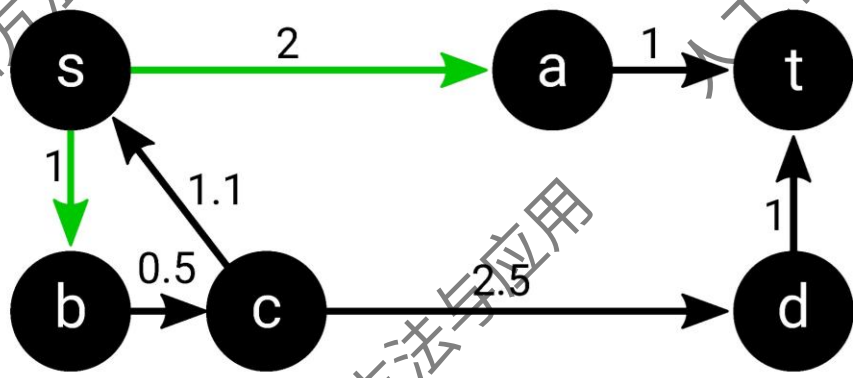
Closed Set:

人工智能基础方法与应用

示例2

Algorithm 2 Dijkstra(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost ← open.pop()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost < open[v] then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost)
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Open Min Heap:

Node	b	a
Cost to Vertex	1	2

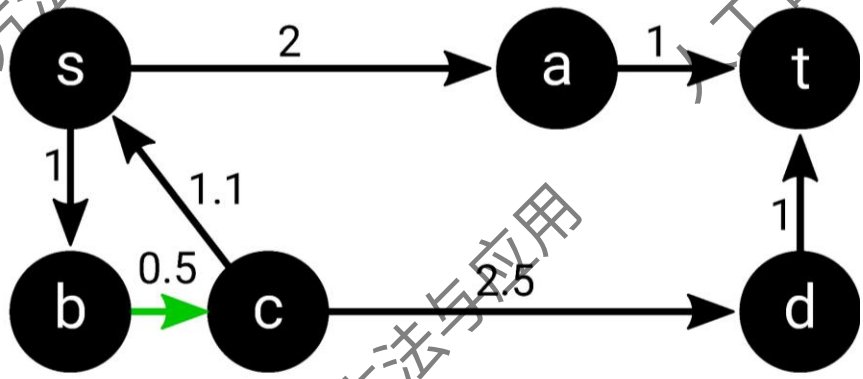
Closed Set:

s

示例2

Algorithm 2 Dijkstra(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost ← open.pop()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost < open[v] then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost)
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Open Min Heap:

Node	c	a
Cost to Vertex	1.5	2

Closed Set:

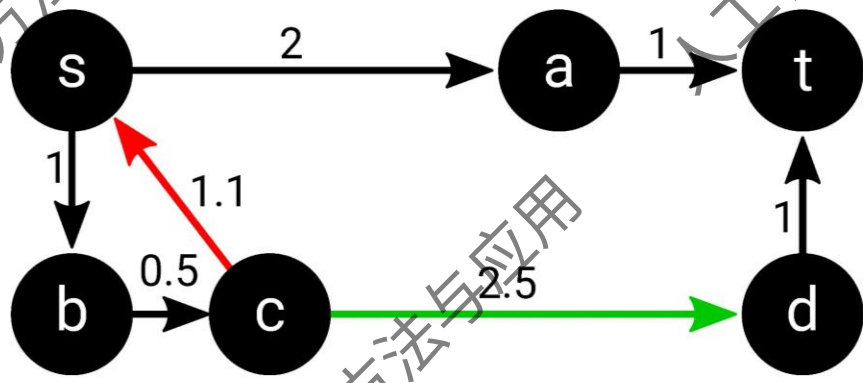
s	b

人工智能基础方法与应用

示例2

Algorithm 2 Dijkstra(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost ← open.pop()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost < open[v] then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost)
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Open Min Heap:

Node	a	d
Cost to Vertex	2	4

Closed Set:

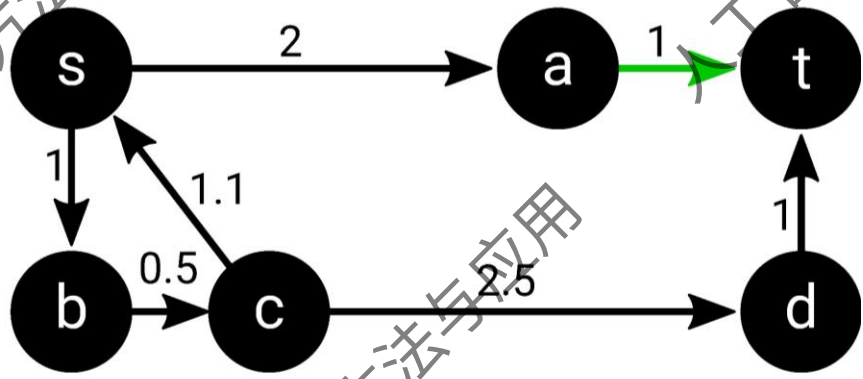
s	b	c

人工智能基础方法与应用

示例2

Algorithm 2 Dijkstra(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost ← open.pop()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost < open[v] then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost)
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Open Min Heap:

Node	t	d
Cost to Vertex	3	4

Closed Set:

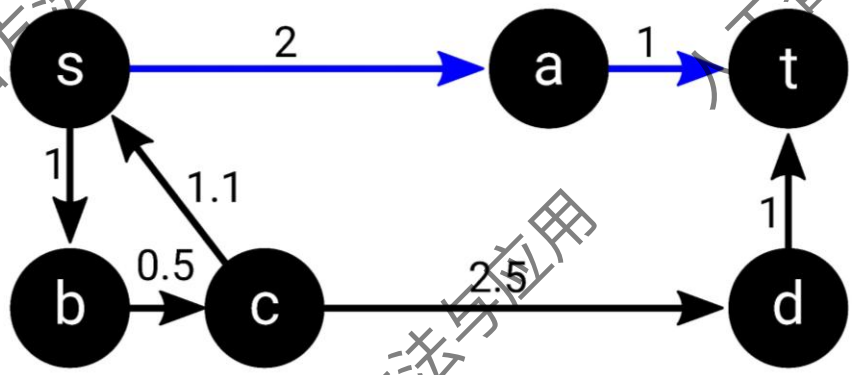
s	b	c	a

人工智能基础方法与应用

示例2

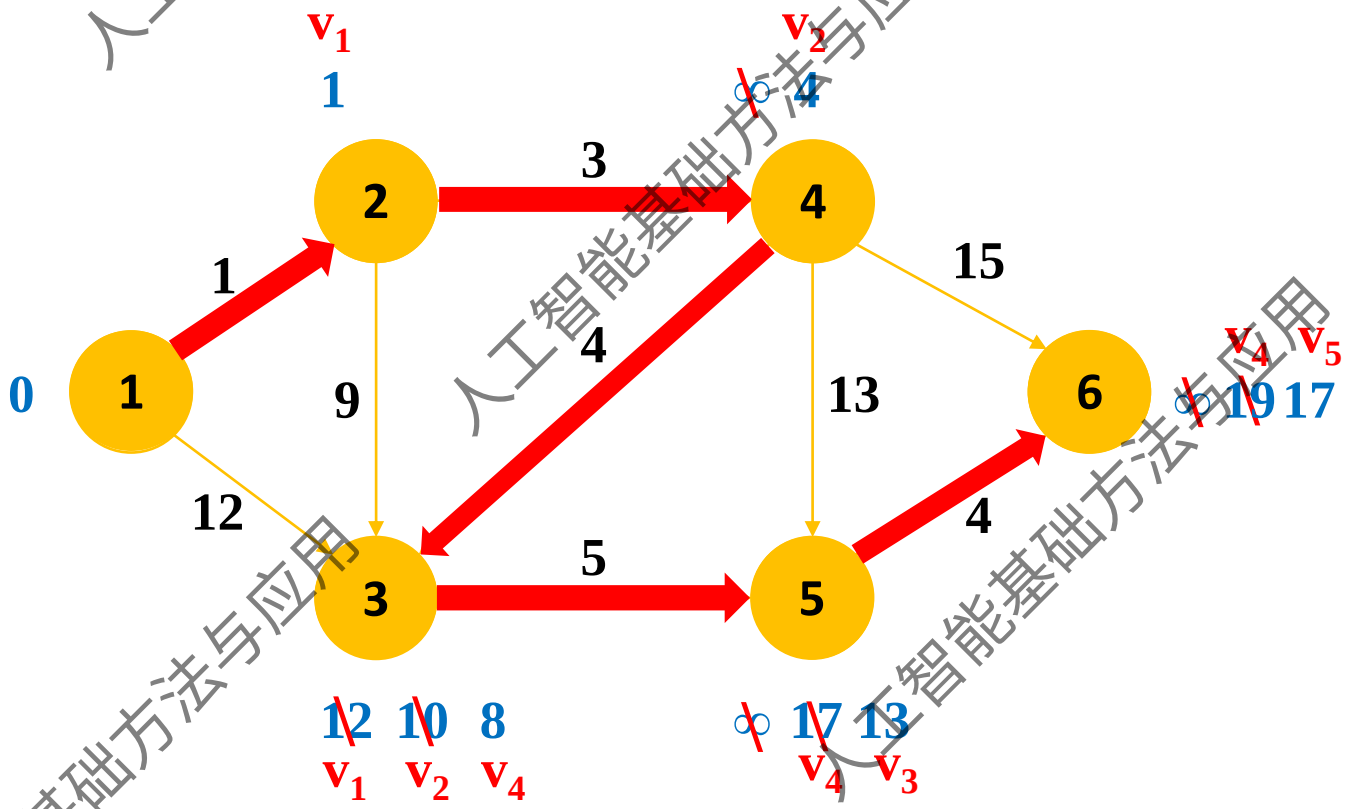
Algorithm 2 Dijkstra(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost ← open.pop()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost < open[v] then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost)
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Final Path: s a t

Closed Set: s b c a



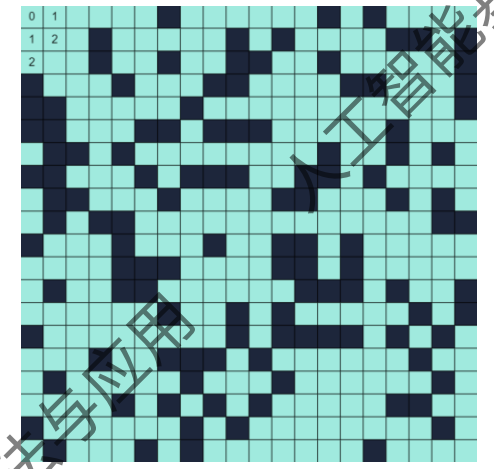
人工智能基础方法与应用

Dijkstra的可扩展性问题

- Dijkstra 每次用最小堆维护“当前最有希望的节点”需要：
  - 取出当前距离最小的节点
  - 更新相邻节点的距离
  - 必要时重新调整堆
  - 如果使用二叉最小堆，时间复杂度通常是：

$$O((V+E)\log V)$$

- BFS “按层扩散”
- Dijkstra “按成本扩散”

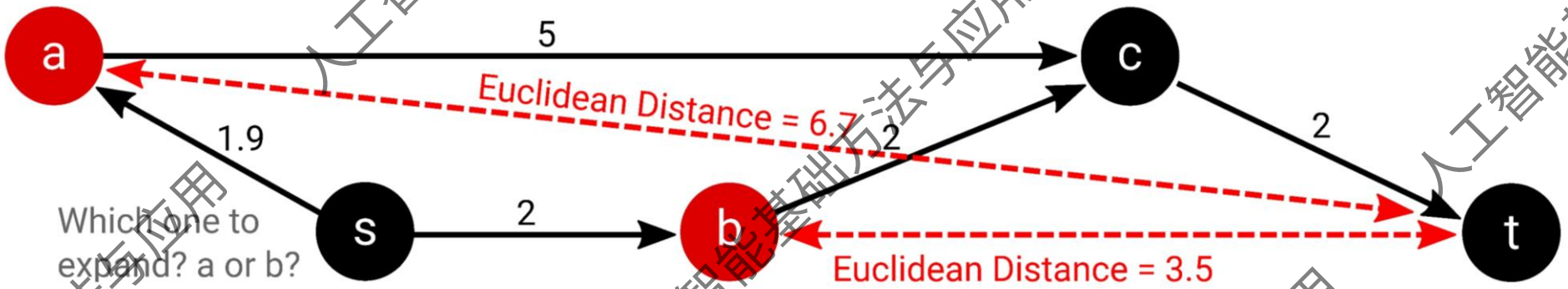


纽约市道路地图

- 54837个顶点
- 140497条边

IAIR Est. 1986

欧式距离启发



- 欧式距离启发方法利用平面图的几何结构进行路径规划
- 两个顶点之间的直线距离，可以作为实际路径距离的有效估计
- A*算法利用这一启发信息，优先扩展更有希望的顶点，从而提高规划效率
- 当启发函数不高估到达目标的实际剩余代价时，A*算法能够保证得到最优解

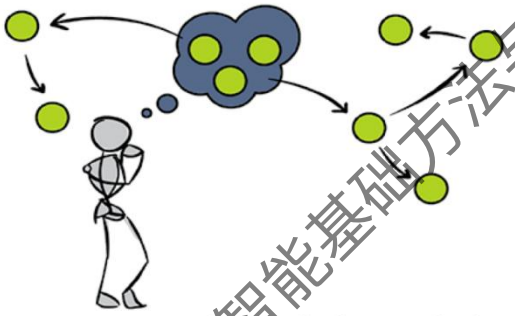
人工智能基础方法与应用

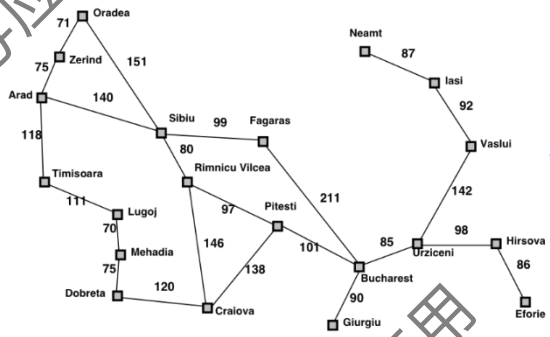
六、A*搜索算法

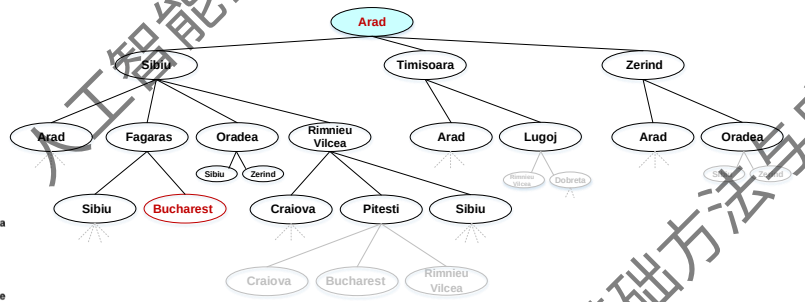
人工智能基础方法与应用

启发式搜索

- 启发：应用特定的经验法则或从经验衍生出来的论据，提高解决复杂问题的效率
- 启发搜索：利用启发方式获得的领域知识，通过限定搜索深度或者限定搜索宽度来缩小问题空间，避开没有结果的搜索路径
  - 引导搜索沿着一条最可能的路径到达解
  - 不是严格按照DFS、BFS预先确定方式或方法，“凭经验”或“试错”来确定要下一步扩展的节点







启发函数

- 启发函数：启发信息通常被形式化为一个关于节点的函数 $h(n)$，评估当前状态
- 启发是一个用于估计状态与目标状态的接近程度的函数（例如，曼哈顿距离，欧几里得距离等，距离越短，目标越近），并引入搜索过程中

$h(n) \geq 0$

$h(n)$ 越小，表示当前状态n越接近目标状态

$h(n) = 0$ 表示已达到目标

- 启发搜索利用启发函数的值将问题状态的描述转化为问题解决程度的描述
- 构造和选择合适的启发函数是启发式搜索的关键

评价函数

用于评价节点重要程度的函数，其主要任务是确定节点的优先级程度

- 评价函数 $f(n)$ 的一般形式：

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$：从初始状态（节点）到当前状态（节点）已付出的代价

$h(n)$：从当前状态（节点）到目标状态（节点）的代价（到达目标尚剩余的距离）

$f(n) = g(n)$ 等代价搜索，按照已付出的代价进行搜索（如广度优先搜索），具有完备性

$f(n) = h(n)$ 按照启发函数向最靠近目标的状态（节点）搜索（如贪婪搜索），不具有完备性

人工智能基础方法与应用

A*搜索

- 功能：在有权图中求解最短路径问题
  - 在有权图中给出起点出发，到达目标点所经过边的权重和最小的一条路径
- 输入：有权图、目标节点
- 输出： 起点到目标点的路径
- 评价函数：

$$f^*(n) = g^*(n) + h^*(n)$$

其中，$g^*(n)$：从起始点到节点n的路径最低代价

$h^*(n)$：从节点n到目标节点的最低代价路径的代价

$f^*(n)$：从起始点出发、经过节点n、到达目标节点的最佳路径的估计总代价

- 启发函数 $h(n)$ 满足某些条件确保A*搜索的完备性、最优性：

1）$g(n)$ 是对 $g^*(n)$ 的估计，且 $g(n) > 0$

2）$h(n)$ 是 $h^*(n)$ 的下界，即对于任意节点均有 $h(n) \leq h^*(n)$

A*搜索

Algorithm 2 Dijkstra(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0)
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost ← open.pop()
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost < open[v] then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost)
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```

Algorithm 3 A*(G,s,t)

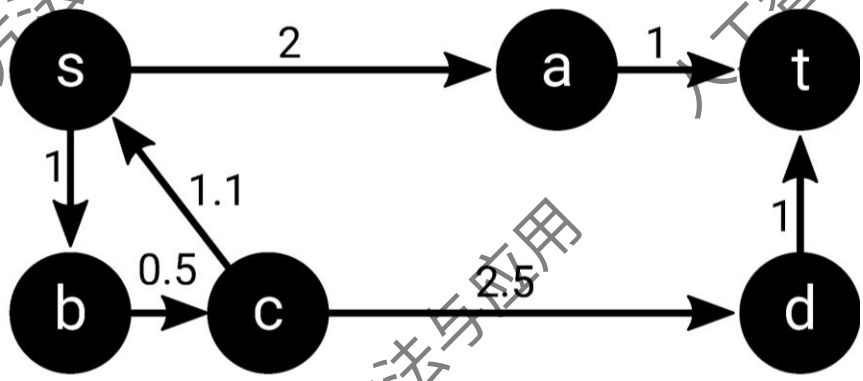
```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0,h(s))
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost, uHeuristic ← open.pop()    [based on cost+heuristic]
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost + h(v) < fullCost(v) then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost, h(v)
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost, h(v))
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```

人工智能基础方法与应用

示例3

Algorithm 3 A*(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0,h(s))
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost, uHeuristic ← open.pop()    [based on cost+heuristic]
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost + h(v) < fullCost(v) then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost, h(v)
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost, h(v))
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Open Min Heap:

Node	s
Cost + Heuristic	3

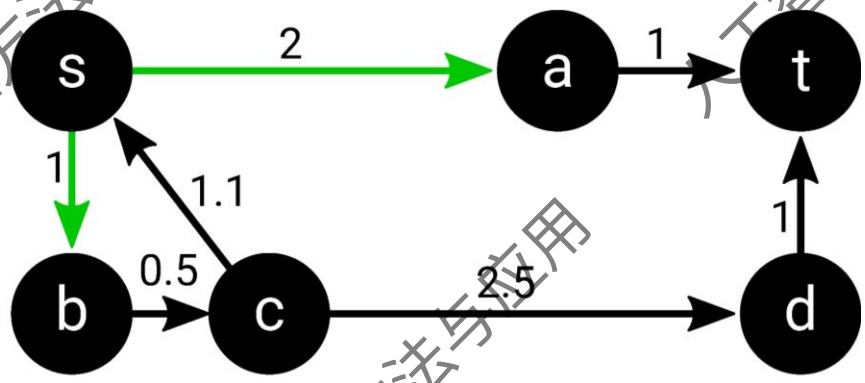
Closed Set:

人工智能基础方法与应用

示例3

Algorithm 3 A*(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0,h(s))
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost, uHeuristic ← open.pop()    [based on cost+heuristic]
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost + h(v) < fullCost(v) then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost, h(v)
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost, h(v))
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Open Min Heap:

Node	a	b
Cost + Heuristic	3	4.2

Closed Set:

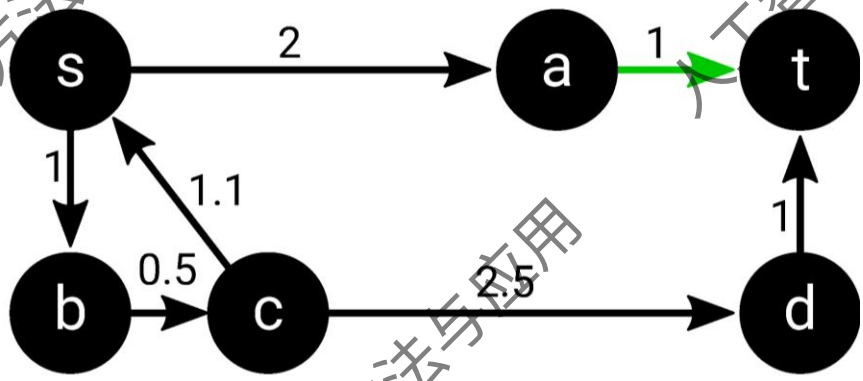
s

人工智能基础方法与应用

示例3

Algorithm 3 A*(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0,h(s))
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost, uHeuristic ← open.pop()    [based on cost+heuristic]
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost + h(v) < fullCost(v) then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost, h(v)
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost, h(v))
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```



Open Min Heap:

Node	t	b
Cost + Heuristic	3	4.2

Closed Set:

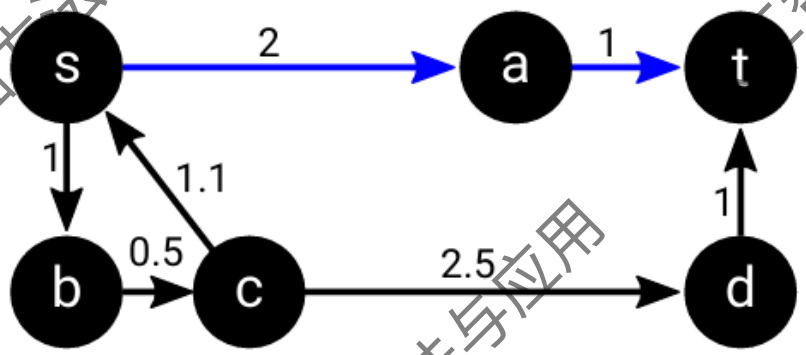
s	a

人工智能基础方法与应用

示例3

Algorithm 3 A*(G,s,t)

```
1:  open ← MinHeap(), closed ← Set(), predecessors ← Dict()
2:  open.push(s,0,h(s))
3:  while !open.isEmpty() do
4:      u, uCost, uHeuristic ← open.pop()    [based on cost+heuristic]
5:      if u = t then
6:          return extractPath(u,predecessors)
7:      for all v ∈ u.successors() do
8:          if v ∉ closed then
9:              uvCost ← edgeCost(u,v)
10:             if v ∈ open then
11:                 if uCost + uvCost + h(v) < fullCost(v) then
12:                     open[v] ← uCost + uvCost, h(v)
13:                     predecessors[v] ← u
14:             else
15:                 open.push(v,uCost + uvCost, h(v))
16:                 predecessors[v] ← u
17:     closed.add(u)
```

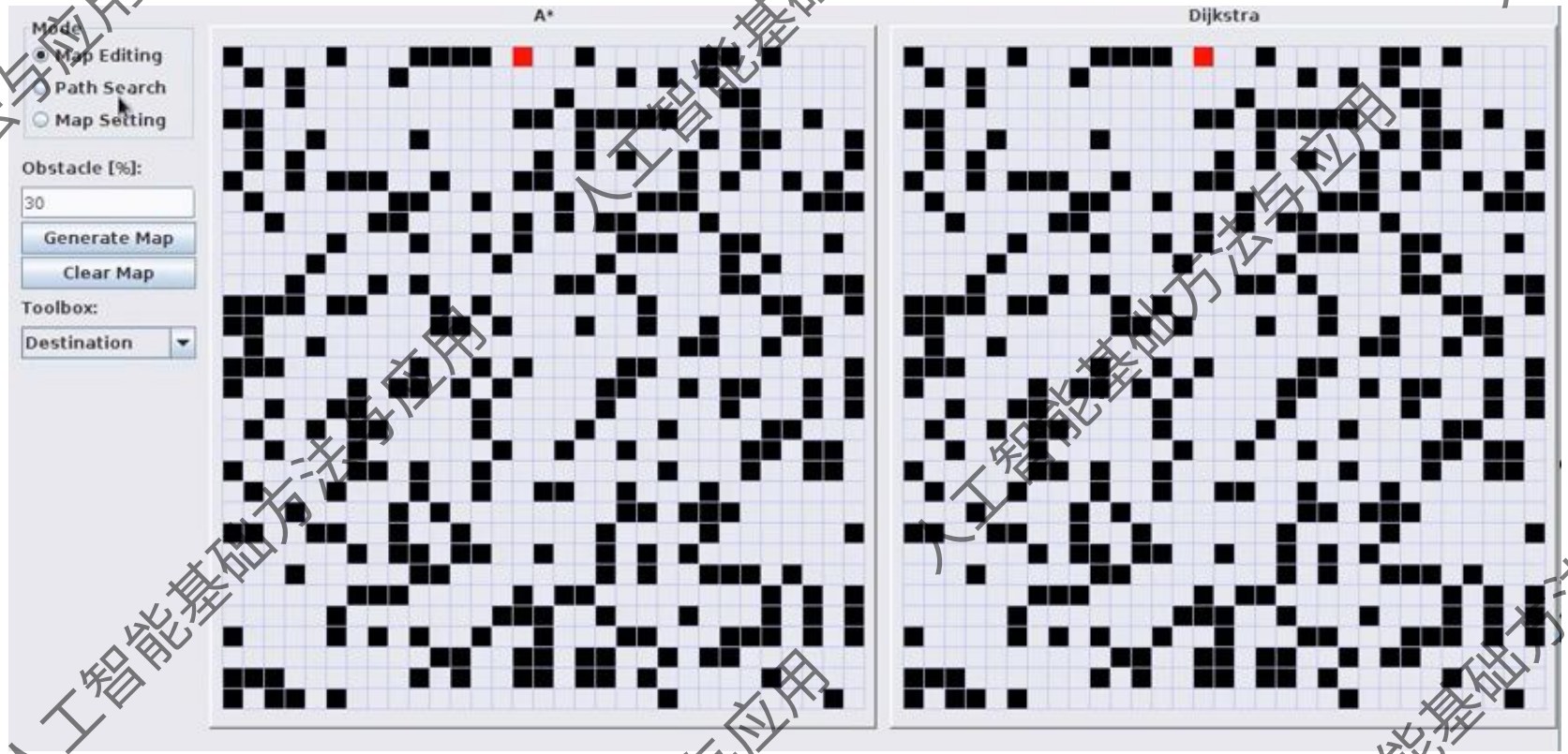


Final Path: s a t

Closed Set: s a

A*算法总结

- 优点：以高效率计算得出相对较短的路径（广度优先搜索，Dijikstra是遍历）
- 缺点：并不是绝对最短的路径
- 如果h(n)是0，则只有g(n)起作用，此时A*演变成Dijkstra算法



https://github.com/kevinwang1975/PathFinder

启发式搜索特点

- 优点：可缩小搜索范围，减少盲目性，有效提高搜索效率，更容易解决复杂的问题
- 关键：

  1）具有启发函数：估计当前节点距离达到目标节点还需要多少代价（例如，在求最短路径的问题中，该函数为以相同的速度到达两个城市间的时间代价）

  2）具有评价函数：根据搜索算法的不同，评价函数不同（例如，评价函数是用以选择最优的边缘结点等）

  3）启发信息：是用以额外地帮助搜索的辅助信息（例如，各节点到目标结点的最短距离曼哈顿距离，欧几里得距离等，距离越短，目标越近）
- 缺点：
  - 可能不会始终提供最佳解决方案，但肯定会在合理的时间内提供良好的解决方案
  - 在不同的启发搜索算法中，使用不同的启发式方法

人工智能基础方法与应用

盲目搜索与启发式搜索

- 盲目搜索（非启发式搜索）：
  - 只按照预定的控制策略进行搜索，搜索过程中获得的信息并不改变策略
  - 搜索总按照预定路线进行，没有考虑问题本身的特性，缺乏对问题求解的针对性
  - 需求全方位的搜索，没有选择最优的搜索途径，具有盲目性，效率不高
- 启发式搜索（有信息搜索）：
  - 根据问题本身的特性或搜索过程中产生的一些信息改变或调整搜索方向，向最有希望的方向搜索，加速问题求解并找到最优解

人工智能基础方法与应用

搜索算法的评价指标

完备性	最优性	时间复杂度	空间复杂度
Complete	Optimal	Time Complexity	Space Complexity
求解能力	求解质量	求解资源消耗	
即使在对于任何随机输入至少存在任何解决方案的情况下，可以确保一个解决方案，不一定为最优解	在所有可用替代方案中提供最佳解决方案	通过搜索算法以及完成的最大节点数来完成任务所花费的时间度量	表示搜索过程中所需的最大存储空间，具体取决于问题的复杂度

人工智能基础方法与应用

授课组联系方式

- 主讲：陈炜煌 助理教授（人工智能学院，曲江校区西一楼433）

  Email：chenwh@xjtu.edu.cn
- 助教：刘帅宇 博士研究生（人工智能学院，曲江校区西一楼）

  Email：liushuaiyu@stu.xjtu.edu.cn

群聊：人工智能基础与应用I-06班

该二维码7天内(10月7日前)有效，重新进入将更新

人工智能基础方法与应用

为交大之光 为世界之光

2023.04

IAIR Est. 1986

人工智能基础方法与应用